

Introduction aux variétés différentielles :
Liste des principaux concepts, résultats et exercices.

Table des matières

1	Une brève introduction	3
2	Courbes paramétrées	4
2.1	Qu'est-ce qu'une courbe ?	4
2.1.1	Vecteur tangent	9
2.1.2	Courbe régulière	10
2.2	Reparamétrisation et longueur d'arc	10
2.3	Propriétés locales des courbes	12
2.3.1	La notion de courbure	12
2.3.2	Les courbes planes	13
2.3.3	Les courbes de l'espace et la notion de torsion	16
2.4	Propriétés globales des courbes	20
3	Surfaces localement paramétrées	22
3.1	Qu'est-ce qu'une surface ?	22
3.1.1	Surface régulière	23
3.1.2	Reparamétrisation	24
3.2	Espace tangent	26
3.3	Une famille de surface : les courbes de niveaux	28
3.4	Première forme fondamentale	32
3.4.1	Conservation des longueurs et isométries locales entre surfaces	33
3.4.2	Conservation des angles	35
3.4.3	Conservation des aires	36
3.4.4	Exercices	37
3.5	Seconde forme fondamentale	38
3.5.1	Champs de vecteurs normal, orientation et application de Gauss	38
3.5.2	L'application de Weingarten et la courbure normale	40
3.5.3	Courbure de Gauss, courbure moyenne et courbures principales	42
3.5.4	Exercices	44
3.6	Géodésiques	46
4	Pour aller plus loin...	49
4.1	Quelques théorèmes célèbres	49
4.2	La notion de variété différentielle (abstraite)	50

A	Un rappel de cinématique du point	53
A.1	Un peu de vocabulaire	53
A.2	Cinématique à une dimension	53
A.3	Cinématique à plusieurs dimensions	57
B	Coniques	59
B.1	Le cercle	59
B.2	La parabole	60
B.3	L'ellipse	61
B.4	L'hyperbole	61
B.5	Excentricité d'une conique	62
C	Concepts et résultats utiles d'algèbre linéaire	62
C.1	Droites et plans de l'espace	62
C.2	Indépendance linéaire et base	63
C.3	Matrices et applications linéaires	64
C.4	Forme bilinéaire	65
C.5	Produit vectoriel	67
C.6	Isométrie de $\mathbb{R}^n$	67
D	Concepts et résultats utiles d'analyse	68
D.1	Un peu de topologie	68
D.2	Différentielle et cie	68
D.2.1	Le théorème des multiplicateurs de Lagrange	70
D.2.2	Le théorème d'inversion locale	71
D.2.3	Le théorème des fonctions implicites	71

1 Une brève introduction

Le cours d'*introduction aux variétés différentielles* (qui aurait également pu s'appeler introduction à la géométrie différentielle) se concentrera sur l'étude des courbes du plan ($\mathbb{R}^2$) et de l'espace ($\mathbb{R}^3$), ainsi que sur l'étude des surfaces de l'espace (qui sont des variétés différentielles¹ particulières).

Les différents concept étudiés dans ce cours permettront d'énoncer le célèbre **Theorema Egregium** de Gauss (Théorème 4.1.1). Une conséquence pratique de ce théorème est qu'il est impossible de créer une carte (planaire) parfaite de la terre ; la carte déformera nécessairement certaines quantités. Par exemple, la célèbre projection de Mercator de la Figure 1 préserve les angles mais pas les aires ; alors que la projection de Peters de la Figure 2 préserve les aires mais pas les angles.

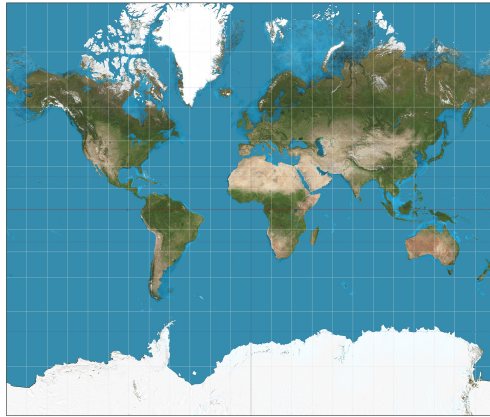


FIGURE 1 – Projection de Mercator (source : Wikipedia)

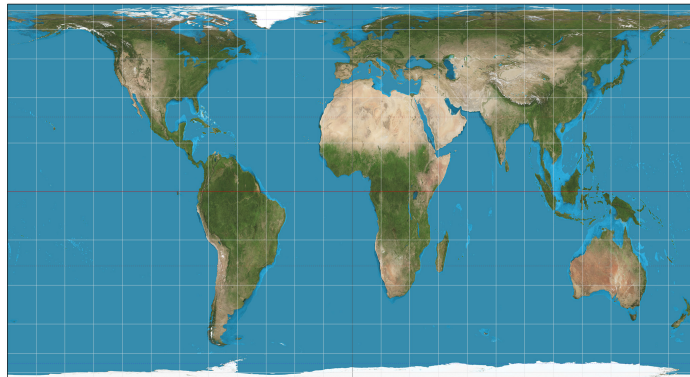


FIGURE 2 – Projection de Peters (source : Wikipedia)

1. Le concept de variété différentielle (brièvement introduite dans la sous-section 4.2) recouvre des objets plus généraux que ceux étudiés dans ce cours (voir par exemple [Laf10, Bou10]).

Afin de fixer les idées, nous rappelons ci-dessous les définitions de *géométrie* et de *géométrie différentielle* telles que données sur Wikipedia.

Définition 1.0.1 (Géométrie). *Le terme **géométrie** dérive du grec de *geômetrês* qui signifie « géomètre, arpenteur » et vient de *gê* « terre » et *métron* « mesure ». Ce serait donc « la science de la mesure du terrain ». Traditionnellement, la géométrie est la partie des mathématiques qui étudie les figures du plan et de l'espace (géométrie euclidienne). [Wikipédia]*

Définition 1.0.2 (Géométrie différentielle). *En mathématique, la **géométrie différentielle** est l'application des outils du calcul différentiel (et de l'algèbre linéaire) à l'étude de la **géométrie**. Les objets d'étude de base sont les **variétés différentielles**, ensembles ayant une régularité suffisante pour envisager la notion de dérivation, et les fonctions définies sur ces variétés. Inspiré de [Wikipédia]*

Au vu de la définition de **géométrie différentielle** (Définition 1.0.2), il n'est pas inutile d'insister sur **l'importance de la compréhension profonde des outils du calcul différentiel et de l'algèbre linéaire !!!** Vous trouverez dans les annexes de ce document quelques rappels d'algèbre linéaire et d'analyse, il est entendu que cette liste n'est pas exhaustive.

Le but de ce document est de résumer certains des concepts et des résultats importants du cours. Le contenu du cours pouvant changer d'une année à l'autre, il est vivement conseillé de participer au cours, car c'est le contenu du cours (séances de théorie et d'exercices) qui détermine la matière de l'examen ! Les exercices proposés dans ce document, ainsi que toutes les preuves des lemmes, propositions et théorèmes énoncés dans ce document constituent une excellente préparation à l'examen. Pour certaines preuves, plus compliquées, une référence est proposée pour vous guider. Les exercices (ou questions ou remarques,...) marqués par une étoile ($\star$) sont particulièrement importants ; il vous est conseillé de les comprendre en profondeur. Il est entendu que les annexes de ce document sont des prérequis à sa lecture.

Le cours s'inspire de différents ouvrages [Bär10, BL10, dC76, Pre10, Rig06, Tho79].

2 Courbes paramétrées

2.1 Qu'est-ce qu'une courbe ?

Définition 2.1.1 (Courbe paramétrée). *Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle (d'intérieur non vide). Une **courbe paramétrée** est une fonction $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue.*

Notre but **n'est pas** d'étudier la cinématique liée à une courbe paramétrée, mais d'étudier sa géométrie. Ce qui nous intéresse c'est l'image de la courbe α (i.e. la trajectoire induite par la courbe α dans le vocabulaire de la cinématique (cf. Section A) et non pas la manière dont cette trajectoire est parcourue).

Remarque 2.1.2. Dans la définition de courbe paramétrée (Définition 2.1.1), la seule contrainte imposée à la fonction α est d'être continue. **Dans la suite de ce cours, nous supposons souvent (implicitement) que la fonction α est infiniment dérivable.**

Exercice 2.1.3 (Une droite). On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (t, t)$. Montrez que l'image de la courbe α correspond à l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x\}$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.4 (La même droite). On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (t^3, t^3)$. Montrez que l'image de la courbe α correspond à l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x\}$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.5 (Un cercle). On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t))$. Montrez que l'image de la courbe α correspond à l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.6. On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (\cos(t), -\sin(t))$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.7 (Une ellipse). On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (2 \cos(t), 3 \sin(t))$. Montrez que l'image de la courbe α correspond à l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1\}$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.8. On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (2 \cos(t), 2 \sin(t))$. Montrez que l'image de la courbe α correspond à l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 4\}$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.9 (Une parabole). On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (t^2, t^4)$. Est-il vrai que l'image de la courbe α correspond à l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$? Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.10. On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (t, t^2)$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.11 (Encore un cercle). On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie ci-dessous

$$\alpha(t) = \left(\frac{4 - t^2}{t^2 + 4}, \frac{4t}{t^2 + 4} \right).$$

Montrez que l'image de la courbe α est incluse à l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$. Tracez l'image de la courbe α et calculez $\lim_{t \rightarrow -\infty} \alpha(t)$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} \alpha(t)$. Interprétez géométriquement le rôle du paramètre t .

Exercice 2.1.12 (Astroïde). On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (\cos^3(t), \sin^3(t))$. Montrez que l'image de la courbe α correspond à l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1\}$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.13. On considère la courbe $\alpha : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = \left(\frac{3t}{t^3 + 1}, \frac{3t^2}{t^3 + 1} \right)$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.14 (Une spirale). On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (t \cos(t), t \sin(t))$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.15. On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (t^3, t^2)$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.16. On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.17 (Le limaçon). On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = ((1 + 2 \cos(t)) \cos(t), (1 + 2 \cos(t)) \sin(t))$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.18 (Cardioïde). On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = ((1 - \cos(t)) \cos(t), (1 - \cos(t)) \sin(t))$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.19 (Trouver une paramétrisation). Trouvez (si possible) une courbe paramétrée $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dont l'image est égale à l'ensemble A dans les cas suivants : (i) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\}$, (ii) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\}$, (iii) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 4\}$, (iv) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y^2 = 1\}$.

Exercice 2.1.20. Trouvez (si possible) une courbe paramétrée α dont l'image est le cercle $x^2 + y^2 = 1$ que l'on parcourt dans le sens horlogique et telle que $\alpha(0) = (0, 1)$.

Exercice 2.1.21. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Trouvez (si possible) une courbe paramétrée α dont l'image est le graphe de la fonction f .

Exercice 2.1.22. Associez chacun des dessins ci-dessous avec la courbe paramétrée dont il est l'image. Attention, les repères ne sont pas nécessairement orthonormés.

1. $\alpha_1 : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha_1(t) = (\sin(t), \cos(t))$.
2. $\alpha_4 : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha_4(t) = (t \sin(t), t \cos(t))$.
3. $\alpha_5 : [0, 6\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha_5(t) = (\sin(t), t \cos(t))$.
4. $\alpha_6 : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha_6(t) = (t^2 - 1, t^3 - t)$.
5. $\alpha_7 : [1, 15] \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha_7(t) = \left(\frac{\sin(t)}{t}, \frac{\cos(t)}{t} \right)$.
6. $\alpha_8 : [-5, 5] \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha_8(t) = (t \cdot (t^2 - 4) \cdot (t^2 - 16), (t^2 - 1) \cdot (t^2 - 9) \cdot (t^2 - 25))$.
7. $\alpha_9 : [-5, 5] \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha_9(t) = (\sin(2t) \cdot \sin(t), \sin(2t) \cdot \cos(t))$.

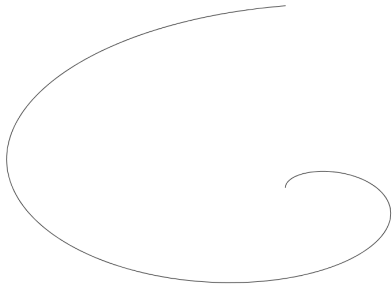


FIGURE 3 – C_1

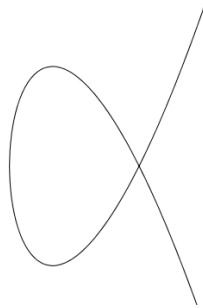


FIGURE 4 – C_2



FIGURE 5 – C_3



FIGURE 6 – C_4

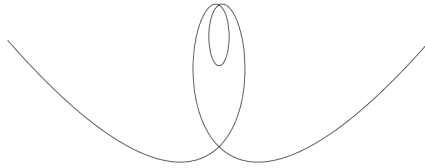


FIGURE 7 – C_5

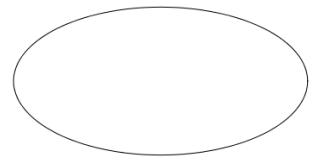


FIGURE 8 – C_6

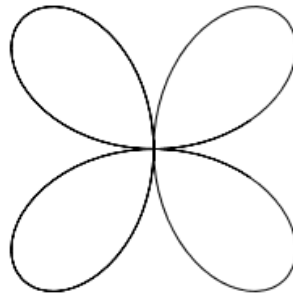


FIGURE 9 – C_7

Exercice 2.1.23 (Cycloïde (★)). Une **cycloïde** est une courbe plane obtenue en observant la trajectoire d'un point fixé à un cercle qui roule sans glisser sur une droite.

1. Montrez qu'une cycloïde peut être paramétrée par une courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$\alpha(t) = (rt - r \sin(t), r - r \cos(t)),$$

où r est le rayon du cercle qui roule sans glisser.

- Tracez l'image de la cycloïde obtenue quand $r = 1$.

Exercice 2.1.24 (Epicycloïde). Une **épicycloïde** est une courbe plane obtenue en observant la trajectoire d'un point fixé à un cercle qui roule sans glisser à l'**extérieur** d'un autre cercle (fixé).

- Montrez qu'une épicycloïde peut être paramétrée par une courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$\alpha(t) = \left((R+r)\cos(t) - r\cos\left(\frac{R+r}{r}t\right), (R+r)\sin(t) - r\sin\left(\frac{R+r}{r}t\right) \right),$$

où R est le rayon du cercle fixé et r est le rayon du cercle qui roule sans glisser.

- Tracez l'image de l'épicycloïde obtenue quand $R = r = 1$. Reconnaissez-vous une courbe déjà rencontrée ?
- Tracez l'image de l'épicycloïde obtenue quand $R = 2$ et $r = 1$. Cette courbe est une néphroïde.
- Montrez que chaque épicycloïde peut également être représentée par une équation complexe $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ donnée par :

$$\beta(t) = r_1 e^{i\omega_1 t} + r_2 e^{i\omega_2 t},$$

où r_1, r_2, ω_1 et ω_2 sont des réels positifs tels que $r_1\omega_1 = r_2\omega_2$.

- Grâce à l'équation complexe ci-dessus, on peut également voir les épicycloïdes comme les trajectoires d'un mouvement somme de deux mouvements circulaires uniformes de même vitesse et de **même sens**. Expliquez géométriquement cette dernière description de l'épicycloïde et faites le lien avec la première définition d'épicycloïde donnée ci-dessus.

Exercice 2.1.25 (Hypocycloïde). Une **hypocycloïde** est une courbe plane obtenue en observant la trajectoire d'un point fixé à un cercle qui roule sans glisser à l'**intérieur** d'un autre cercle (fixé).

- Montrez qu'une hypocycloïde peut être paramétrée par une courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$\alpha(t) = \left((R-r)\cos(t) + r\cos\left(\frac{R-r}{r}t\right), (R-r)\sin(t) - r\sin\left(\frac{R-r}{r}t\right) \right),$$

où R est le rayon du cercle fixé et r est le rayon du cercle qui roule sans glisser.

- Tracez l'image de l'hypocycloïde obtenue quand $R = 2$ et $r = 1$.
- Tracez l'image de l'hypocycloïde obtenue quand $R = 3$ et $r = 1$. Cette courbe est une deltoïde.
- Tracez l'image de l'hypocycloïde obtenue quand $R = 4$ et $r = 1$. Reconnaissez-vous une courbe déjà rencontrée ?
- Montrez que chaque hypocycloïde peut également être représentée par une équation complexe $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ donnée par :

$$\beta(t) = r_1 e^{i\omega_1 t} + r_2 e^{-i\omega_2 t},$$

où r_1, r_2, ω_1 et ω_2 sont des réels positifs tels que $r_1\omega_1 = r_2\omega_2$.

- Grâce à l'équation complexe ci-dessus, on peut également voir les hypocycloïdes comme les trajectoires d'un mouvement somme de deux mouvements circulaires uniformes de même vitesse et de **sens contraires**. Expliquez géométriquement cette dernière description de l'hypocycloïde et faites le lien avec la première définition d'hypocycloïde donnée ci-dessus.

Exercice 2.1.26 (Une droite de l'espace). On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $\alpha(t) = (t, t, t)$. Montrez que l'image de la courbe α correspond à l'ensemble $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = y = x\}$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.27 (Une hélice). On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.28 (Une spirale de l'espace). On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $\alpha(t) = (t \cos(t), t \sin(t), t)$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.29. On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $\alpha(t) = (\cos(t), \cos(t), \sin(t))$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.30 (Cardioïde de l'espace). On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $\alpha(t) = ((1 - \cos(t)) \cos(t), (1 - \cos(t)) \sin(t), \sin(t))$. Tracez l'image de la courbe α .

Exercice 2.1.31 (Courbe de Viviani). Soit C un cylindre de rayon $\frac{1}{2}$ centré autour de l'axe z . Soit S la sphère de rayon 1 centrée en $(-\frac{1}{2}, 0, 0)$. Montrez que la courbe représentant l'intersection entre le cylindre C et la sphère S est donnée par $\gamma(t) = (\cos^2(t) - \frac{1}{2}, \sin(t) \cos(t), \sin(t))$.

Exercice 2.1.32. Le but de cet exercice est de montrer que toute courbe polynômiale de degré au plus deux est nécessairement une courbe plane. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}^3$. On considère la courbe $\alpha(t) = at^2 + bt + c$, prouvez que l'image de la courbe α est incluse dans un plan.

Exercice 2.1.33. On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $\alpha(t) = (t, t^2, t^3)$. Tracez l'image de la courbe α .

2.1.1 Vecteur tangent

Définition 2.1.34 (Vecteur tangent). Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle (d'intérieur non vide). Soit $t_0 \in I$. Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée. Le **vecteur tangent** (ou **vecteur vitesse**) à la courbe α au point $\alpha(t_0)$ est donné par $\alpha'(t_0)$ (aussi noté $\dot{\alpha}(t_0)$).

Question 2.1.35. D'un point de vue géométrique, comment peut-on justifier l'appellation de "vecteur tangent" donnée dans la Définition 2.1.34 ?

Exercice 2.1.36. Soit $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t))$.

1. Tracez l'image de cette courbe et représentez les vecteurs tangents à la courbe α aux points $\alpha(0)$, $\alpha(\frac{\pi}{4})$, $\alpha(\frac{\pi}{2})$ et $\alpha(\pi)$.
2. Donnez (si possible) l'équation de la droite tangente à l'image de la courbe α aux points $\alpha(0)$, $\alpha(\frac{\pi}{4})$, $\alpha(\frac{\pi}{2})$ et $\alpha(\pi)$. Tracez ces différentes tangentes.

Exercice 2.1.37. Soit $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = ((1 + 2 \cos(t)) \cos(t), (1 + 2 \cos(t)) \sin(t))$.

1. Tracez l'image de cette courbe et représentez les vecteurs tangents à la courbe α aux points $\alpha(\frac{2\pi}{3})$ et $\alpha(\frac{4\pi}{3})$.

2. Donnez (si possible) l'équation de la droite tangente à l'image de la courbe α aux points $\alpha(\frac{2\pi}{3})$ et $\alpha(\frac{4\pi}{3})$. Tracez ces différentes tangentes.
3. Au vu de cet exercice, étant donné une courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ et un point $(x, y) \in \text{Im}(\alpha)$, peut-on parler de la tangente à $\text{Im}(\alpha)$ en (x, y) ?

Exercice 2.1.38. Soit $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (t^2, t^3)$.

1. Tracez l'image de cette courbe et calculez le vecteur tangent à la courbe α au point $\alpha(0)$.
2. Donnez (si possible) l'équation de la droite tangente à l'image de la courbe α au point $\alpha(0)$.

2.1.2 Courbe régulière

Définition 2.1.39 (Courbe régulière). Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée. Soit $t \in I$. Le **point** $\alpha(t)$ est dit **régulier** si $\dot{\alpha}(t) \neq 0$ (sinon on dit que $\alpha(t)$ est singulier). Une **courbe paramétrée** est dite **régulière** si tous ses points sont réguliers.

Exercice 2.1.40. Parmi les courbes paramétrées déjà rencontrées, identifiez celles qui sont régulières et celles qui ne le sont pas.

Exercice 2.1.41. Esquissez les courbes paramétrées suivantes et pour chacune d'entre elles, tracez les vecteurs tangents en $t = -1, 0, 1, 2$:

$$\begin{aligned} (a) \alpha(t) &= (\cos(t), \sin(2t)), & (b) \alpha(t) &= (t^2 - 1, t^3 - t), \\ (c) \alpha(t) &= (\cos(t), t, \sin(t)), & (d) \alpha(t) &= \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right). \end{aligned}$$

2.2 Reparamétrisation et longueur d'arc

Définition 2.2.1 (Reparamétrisation). Soient $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ deux courbes paramétrées. On dit que β est une **reparamétrisation de la courbe** α si et seulement si il existe $\phi : J \rightarrow I$ une bijection infiniment dérivable telle que $\phi^{-1} : I \rightarrow J$ est également infiniment dérivable et quel que soit $t \in J$, on a :

$$\beta(t) = \alpha(\phi(t)).$$

On dira alors que les courbes α et β sont équivalentes.

Remarque 2.2.2. Dans la définition de reparamétrisation (Définition 2.2.1), on impose que la fonction ϕ soit infiniment dérivable. On trouve dans la littérature d'autres définitions de reparamétrisation dans lesquelles on impose à la fonction ϕ de n'être que k fois (continûment) dérivable.

Question 2.2.3. Soient $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ deux courbes paramétrées telles que β est une reparamétrisation de la courbe α . Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez vos réponses.

1. α est une reparamétrisation de la courbe β .
2. $\text{Im}(\alpha) = \text{Im}(\beta)$.

Question 2.2.4. Pour $i = 1, 2, 3$, on considère la courbe paramétrée $\alpha_i : I_i \rightarrow \mathbb{R}^n$. Si α_3 est une reparamétrisation de α_2 et α_2 est une reparamétrisation de α_1 , est-il vrai que α_3 est une reparamétrisation de α_1 ?

Exercice 2.2.5. Prouvez que la courbe $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\beta(t) = (\sin(t), \cos(t))$ est une reparamétrisation de la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t))$.

Exercice 2.2.6. Pour $n = 1, 2, 3, 4$, on considère $\alpha_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha_n(t) = (t^n, t^n)$. Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez vos réponses.

1. α_1 est une reparamétrisation de α_2 .
2. α_1 est une reparamétrisation de α_3 .
3. α_2 est une reparamétrisation de α_4 .

Proposition 2.2.7. $(\star)$ Toute reparamétrisation d'une courbe régulière est régulière.

Définition 2.2.8 (Longueur d'arc). Soient $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée et $t_0 \in I$. La longueur d'arc de la courbe α à partir de $\alpha(t_0)$ est la fonction $s : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\dot{\alpha}(u)\| du.$$

Définition 2.2.9 (Longueur d'une courbe). Soit $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée. La longueur de α , notée $l(\alpha)$, est définie par $l(\alpha) = \int_a^b \|\dot{\alpha}(u)\| du$.

Question 2.2.10. Soit $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée. Intuitivement et géométriquement, pourquoi $l(\alpha)$ correspond à la longueur de la courbe α ?

Question 2.2.11. Soient $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ deux courbes paramétrées telles que β est une reparamétrisation de la courbe α . Est-il vrai que $l(\alpha) = l(\beta)$?

Proposition 2.2.12. Soit $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe régulière. La longueur d'arc associée à α est une fonction infiniment différentiable.

Définition 2.2.13 (Paramétrisation par longueur d'arc). Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée. On dit que α est **paramétrée par longueur d'arc** si et seulement si $\|\dot{\alpha}(t)\| = 1$, quel que soit $t \in I$.

Exercice 2.2.14. On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (t^2, t^2)$. Déterminez si la courbe α est paramétrée par longueur d'arc.

Exercice 2.2.15. On considère la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (\cos(t), \cos(t))$. Déterminez si la courbe α est paramétrée par longueur d'arc.

Exercice 2.2.16. Soit $r \in \mathbb{R}^{>0}$. Donnez une paramétrisation par longueur d'arc d'un cercle de rayon r .

Question 2.2.17. Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée par longueur d'arc. Quelle est la longueur de α ?

Question 2.2.18. Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée par longueur d'arc. On note $\ddot{\alpha}$ la dérivée de $\dot{\alpha}$. Pour $t \in I$, $\ddot{\alpha}(t)$ est le vecteur accélération à la courbe α en t . D'un point de vue géométrique, que mesure $\ddot{\alpha}$?

Proposition 2.2.19. Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée par longueur d'arc. Les vecteurs $\dot{\alpha}(t)$ et $\ddot{\alpha}(t)$ sont perpendiculaires, quel que soit $t \in I$.

Proposition 2.2.20. $(\star)$ Une courbe peut être reparamétrisée par longueur d'arc si et seulement si elle est régulière.

Exercice 2.2.21. En utilisant la démarche utilisée dans la preuve de la Proposition 2.2.20, donnez une paramétrisation par longueur d'arc de la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (e^{-t} \cos(t), e^{-t} \sin(t))$. Esquissez l'image de la courbe α .

Question 2.2.22. La démarche effectuée lors de la résolution de l'Exercice 2.2.21 est-elle toujours aussi aisée d'un point de vue calculatoire ? Sinon, quelles sont les difficultés qui pourraient être rencontrées ?

2.3 Propriétés locales des courbes

2.3.1 La notion de courbure

Question 2.3.1. Intuitivement, comment définiriez-vous la « courbure » d'une courbe en un de ses points ?

Définition 2.3.2 (Courbure). Soient $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée par longueur d'arc et $t \in I$. La courbure de α au point $\alpha(t)$, notée $\kappa(t)$, est définie par $\|\ddot{\alpha}(t)\|$.

Proposition 2.3.3. Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée par longueur d'arc. L'image de α est incluse à une droite si et seulement si la courbure de la courbe α est nulle en chacun de ses points.

Exercice 2.3.4. Calculez la courbure de la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t))$.

Exercice 2.3.5. Calculez la courbure de la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (2 \cos(t), 2 \sin(t))$.

Exercice 2.3.6. Soit $r \in \mathbb{R}^{>0}$. Calculez la courbure d'un cercle de centre $(0, 0)$ de rayon r en chacun de ses points.

Question 2.3.7. Quelle interprétation géométrique pouvez-vous donner à la notion de courbure ?

Question 2.3.8. Pourquoi le fait que α soit paramétrée par longueur d'arc est un élément important de la définition de courbure (Définition 2.3.2) ? (Aide facultative : considérez la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (t^3, t^3)$).

Remarque 2.3.9. La formule générale ci-dessous permet de calculer la courbure d'une courbe régulière α même si celle-ci n'est pas paramétrée par longueur d'arc :

$$\kappa(t) = \frac{\|\dot{\alpha}(t) \times \ddot{\alpha}(t)\|}{\|\dot{\alpha}(t)\|^3}.$$

Une preuve sera faite ultérieurement (Exercice 2.3.40).

Exercice 2.3.10. Pour toutes les courbes paramétrées déjà rencontrées, déterminez si elles sont paramétrées par longueur d'arc et calculez la courbure pour chacune d'entre elles.

Exercice 2.3.11. On considère la courbe paramétrée $\beta : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$\beta(t) = (x_1(t), x_2(t)) = \left(\int_0^t \sqrt{1 - e^{-2\tau}} d\tau, e^{-t} \right).$$

1. Prouvez que β est paramétrée par longueur d'arc.
2. Soit C_p la droite tangente à la courbe β au point $p = \beta(t)$, on note q l'intersection de C_p avec l'axe x_1 . Prouvez que pour tout $t > 0$, la distance entre p et q vaut un.
3. Calculez la courbure de β en chaque point.

Exercice 2.3.12. Le but de cet exercice est d'esquisser le graphe de la courbe de Lissajou. On considère la courbe paramétrée $\alpha : (0, 12\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha(t) = (\sin(\frac{t}{3}), \sin(\frac{t}{2}))$.

1. La courbe α est-elle paramétrée par longueur d'arc ?
2. Calculez la courbure de cette courbe en un point $\alpha(t)$.
3. Esquissez l'image de la courbe α .

Exercice 2.3.13. Pour les deux courbes suivantes, calculez la courbure. Est-elle constante ? Interprétez géométriquement les résultats obtenus.

$$(a) \alpha(t) = (e^t, e^{-t}, \sqrt{2}t) \quad (b) \alpha(t) = \left(t, \frac{t^2}{2}, \frac{t^3}{6} \right).$$

2.3.2 Les courbes planes

Courbure signée d'une courbe plane

Question 2.3.14. Soient $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ une courbe paramétrée par longueur d'arc (du plan) et $s_0 \in I$. Soit $\mathbf{t}(s_0)$ le vecteur tangent (unitaire) à α au point $\alpha(s_0)$. Combien existe-t-il de vecteurs unitaires perpendiculaires à $\mathbf{t}(s_0)$? Que se passe-t-il pour une courbe de l'espace ?

Définition 2.3.15 (Vecteur normal unitaire signé). Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ une courbe paramétrée par longueur d'arc. Quel que soit $s_0 \in I$, on note $\mathbf{t}(s_0)$ le vecteur tangent (unitaire) à α au point $\alpha(s_0)$. Le vecteur normal unitaire signé à α au point $\alpha(s_0)$, noté $\mathbf{n}_s(s_0)$, est obtenu en faisant subir une rotation de 90 degrés dans le sens trigonométrique (i.e. anti-horlogique) du vecteur $\mathbf{t}(s_0)$.

Exercice 2.3.16. Soit la courbe paramétrée par longueur d'arc $\alpha : (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t))$. Tracez le vecteur $\mathbf{n}_s$ à α au point $\alpha(\frac{\pi}{2})$.

Proposition 2.3.17. Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ une courbe paramétrée par longueur d'arc. Quel que soit $s_0 \in I$, il existe une fonction $\kappa_s : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\ddot{\alpha}(s_0) = \kappa_s(s_0) \mathbf{n}_s(s_0)$.

Définition 2.3.18 (Courbure signée). Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ une courbe paramétrée par longueur d'arc. Quel que soit $s_0 \in I$, le réel $\kappa_s(s_0)$ est la **courbure signée de α au point $\alpha(s_0)$** .

Question 2.3.19. Soient $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ une courbe paramétrée par longueur d'arc et $s_0 \in I$. Quel est le lien entre la courbure, $\kappa(s_0)$, et la courbure signée, $\kappa_s(s_0)$, de α en $\alpha(s_0)$?

Proposition 2.3.20. Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ une courbe paramétrée par longueur d'arc. Soit $s_0 \in I$ et $\varphi_0 \in [0, 2\pi[$. Il existe une unique fonction infiniment dérivable $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

1. $\dot{\alpha}(s) = (\cos(\varphi(s)), \sin(\varphi(s)))$ quel que soit $s \in I$,
2. $\varphi(s_0) = \varphi_0$.

La preuve de la Proposition 2.3.20 se trouve à la page 36 de [Pre10].

Proposition 2.3.21. Soient $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ une courbe paramétrée par longueur d'arc et $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction de la Proposition 2.3.20. Quel que soit $s_0 \in I$, on a que

$$\kappa_s(s_0) = \frac{d\varphi}{ds}(s_0).$$

Question 2.3.22 (★). Comment interprétez-vous géométriquement le signe de la courbure signée à l'aide de la Proposition 2.3.21 ?

Exercice 2.3.23. Pour chacune des courbes ci-dessous, calculez la courbure signée en chacun de leurs points et interprétez géométriquement vos résultats.

1. $\alpha_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha_1(t) = (\cos(t), \sin(t))$.
2. $\alpha_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha_2(t) = (\sin(t), \cos(t))$.
3. $\alpha_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha_3(t) = (t, \sin(t))$.
4. $\alpha_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\alpha_4(t) = (t^2, t^2)$.

Exercice 2.3.24. Associez pour chaque courbe α_i de la colonne de gauche, un graphe dans la colonne de droite représentant la courbure de α_i en chacun de ses points.

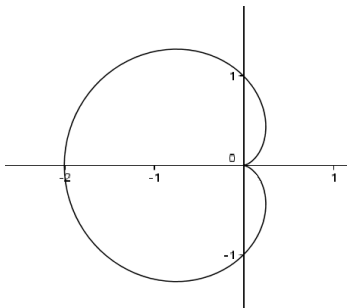


FIGURE 10 – $\alpha_1(t)$

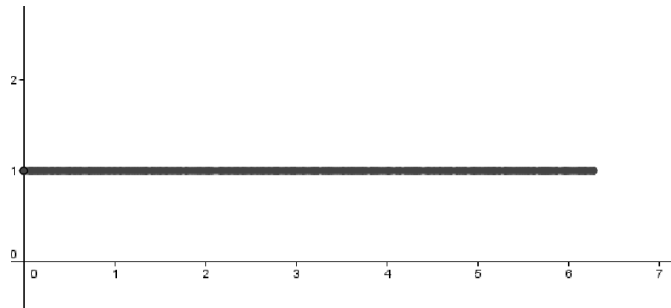


FIGURE 11 – $\kappa_1(t)$

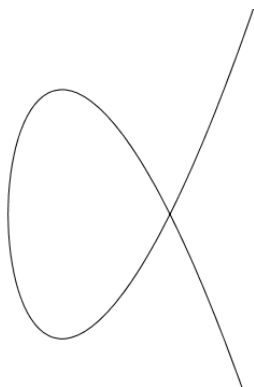


FIGURE 12 – $\alpha_2(t)$

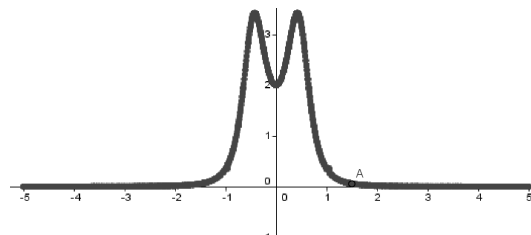


FIGURE 13 – $\kappa_2(t)$

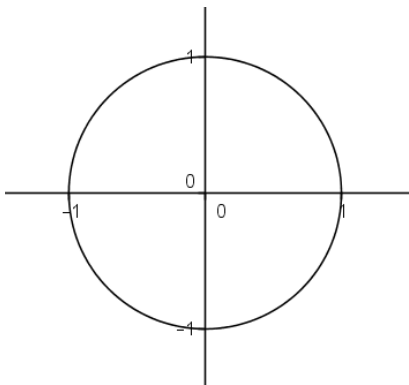


FIGURE 14 – $\alpha_3(t)$

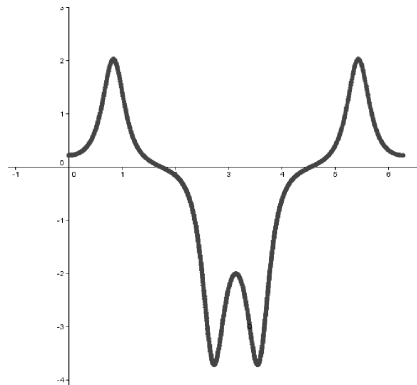


FIGURE 15 – $\kappa_3(t)$

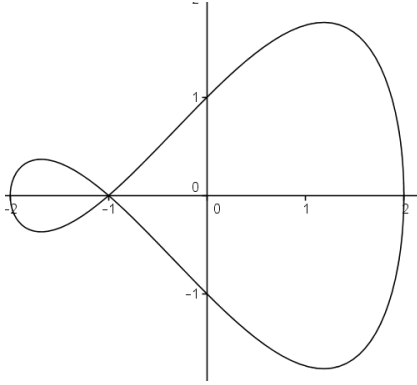


FIGURE 16 – $\alpha_4(t)$

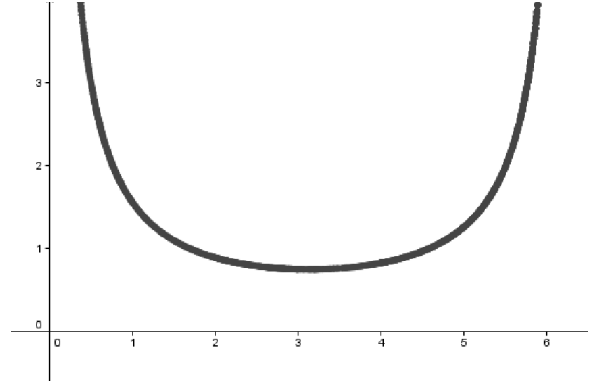


FIGURE 17 – $\kappa_4(t)$

Théorème fondamental pour les courbes planes

Théorème 2.3.25 (Théorème fondamental de la théorie locale des courbes du plan). *(*) Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle. Soit $\kappa_s : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction infiniment dérivable. Il existe une courbe $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ paramétrée par longueur d'arc dont κ_s est la courbure signée. De plus cette courbe est unique à isométrie directe près.*

La preuve du Théorème 2.3.25 se trouve à la page 40 de [Pre10].

2.3.3 Les courbes de l'espace et la notion de torsion

Question 2.3.26. *Est-il possible de trouver deux courbes « différentes » qui ont toutes les deux une courbure égale à la même constante ?*

La notion de torsion

Définition 2.3.27 (Trièdre de Frenet). *Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ une courbe paramétrée par longueur d'arc. Soit $s \in I$ tel que $\kappa(s) \neq 0$. On appelle **trièdre de Frenet** au point $\alpha(s)$ le triplet $\{\mathbf{t}(s), \mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s)\}$ où*

- $\mathbf{t}(s) = \dot{\alpha}(s)$ est le vecteur tangent,
- $\mathbf{n}(s) = \frac{1}{\kappa(s)} \dot{\mathbf{t}}(s)$ est le vecteur normal (principal),
- $\mathbf{b}(s) = \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}(s)$ est le vecteur binormal.

Définition 2.3.28 (Plan osculateur). *Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ une courbe paramétrée par longueur d'arc et $s \in I$ telle que $\kappa(s) \neq 0$. On appelle **plan osculateur** au point $\alpha(s)$ le plan passant par $\alpha(s)$ et engendré par $\mathbf{t}(s)$ et $\mathbf{n}(s)$.*

Exercice 2.3.29. *Soient $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ une courbe paramétrée par longueur d'arc et $s \in I$ tel que $\kappa(s) \neq 0$. Montrez que le trièdre de Frenet au point $\alpha(s)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$.*

Exercice 2.3.30. *Soit $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$. Tracez le trièdre de Frenet et le plan osculateur à α en $t = -\frac{\pi}{2}, 0, \frac{\pi}{4}$.*

Proposition 2.3.31. Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ une courbe paramétrée par longueur d'arc. Soit $s \in I$ tel que $\kappa(s) \neq 0$. La dérivée du vecteur binormal $\mathbf{b}(s)$ est proportionnelle au vecteur normal $\mathbf{n}(s)$.

Définition 2.3.32 (Torsion). Soient $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée par longueur d'arc et $s \in I$ tel que $\kappa(s) \neq 0$. La **torsion** $\tau(s)$ au point $\alpha(s)$ est définie par l'équation ci-dessous :

$$\dot{\mathbf{b}}(s) = -\tau(s)\mathbf{n}(s).$$

Exercice 2.3.33. Calculez la courbure et la torsion (en chacun de ses points) de la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $\alpha(t) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos(t), \sin(t), t)$.

Exercice 2.3.34. Calculez la courbure et la torsion au point $(0, 2)$ (resp. au point $(2, 0)$) de la courbe $\alpha(t) = (t, \sqrt{4+t^2})$ et de la courbe $\beta(t) = (2 \cosh(t), 2 \sinh(t))$. Interprétez géométriquement vos résultats.

Question 2.3.35. Est-il possible de trouver deux courbes qui ont la même torsion, mais des courbures différentes ?

Proposition 2.3.36. Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ une courbe paramétrée par longueur d'arc telle que $\kappa(s) \neq 0$ quel que soit $s \in I$. L'image de α est incluse à un plan si et seulement si la torsion de la courbe α est nulle en chacun de ses points.

Question 2.3.37. Quelle interprétation géométrique pouvez-vous donner à la notion de torsion ?

Question 2.3.38. Pourquoi le fait que le vecteur binormal soit de norme constante 1 est un élément important de la définition de torsion (Définition 2.3.32) ?

Exercice 2.3.39. Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ une courbe paramétrée telle que pour tout $s \in I$, $|\dot{\alpha}(s)| = 1$ et $\dot{\alpha}(s) \times \ddot{\alpha}(s) \neq 0$. On pose

$$\mathbf{t}(s) = \dot{\alpha}(s) ; \quad \mathbf{n}(s) = \frac{\ddot{\alpha}(s)}{|\ddot{\alpha}(s)|} ; \quad \mathbf{b}(s) = \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}(s).$$

Prouvez qu'il existe deux fonctions $\kappa, \tau : I \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\dot{\mathbf{t}} = \kappa \mathbf{n} ; \quad \dot{\mathbf{b}} = -\tau \mathbf{n} ; \quad \dot{\mathbf{n}} = -\kappa \mathbf{t} + \tau \mathbf{b}.$$

On appelle formules de Frenet les trois égalités ci-dessus.

Exercice 2.3.40. Prouvez la formule générale ci-dessous qui permet de calculer la courbure lorsque la courbe régulière α n'est pas paramétrée par longueur d'arc :

$$\kappa(t) = \frac{\|\dot{\alpha}(t) \times \ddot{\alpha}(t)\|}{\|\dot{\alpha}(t)\|^3}.$$

Exercice 2.3.41. Prouvez la formule générale qui permet de calculer la torsion lorsque la courbe α n'est pas paramétrée par longueur d'arc :

$$\tau(t) = \frac{(\dot{\alpha}(t) \times \ddot{\alpha}(t)) \cdot \ddot{\alpha}(t)}{\|\dot{\alpha}(t) \times \ddot{\alpha}(t)\|^2}.$$

Exercice 2.3.42. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}^3$. On considère la courbe $\alpha(t) = at^2 + bt + c$. Calculez la torsion (en chacun de ses points) de la courbe α .

Exercice 2.3.43. Calculez la courbure et la torsion (en chacun de ses points) de la courbe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $\alpha(t) = (t, t^2, t^3)$.

Exercice 2.3.44. Pour les deux courbes suivantes, calculez la torsion. Est-elle constante ? Interprétez géométriquement les résultats obtenus.

$$(a) \alpha(t) = (e^t, e^{-t}, \sqrt{2}t) \quad (b) \alpha(t) = \left(t, \frac{t^2}{2}, \frac{t^3}{6}\right).$$

Exercice 2.3.45. Soit la courbe suivante $\alpha(t) = (a \cos(t), a \sin(t), bt)$ où a et b sont des réels non nuls.

1. Donnez des conditions sur a et b pour que cette courbe soit paramétrée par longueur d'arc ?
2. Dans ce cas, calculez la courbure et la torsion.
3. Dans le cas général où la courbe n'est pas paramétrée par longueur d'arc, calculez à l'aide des formules générales la courbure et la torsion de la courbe.
4. Quelle interprétation pouvez-vous faire sur la courbe avec les valeurs de courbure et de torsion trouvées au point précédent ?
5. Interprétez vos résultats lorsque $a = 0$ et b est non nul et lorsque $b = 0$ et a est non nul.

Exercice 2.3.46. Soit $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ la courbe paramétrée définie par :

$$\alpha(t) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \sin t, \frac{\sqrt{2}}{2} \sin t, \cos t\right).$$

1. La courbe α est-elle paramétrée par longueur d'arc ?
2. Calculez la courbure de cette courbe en un point $\alpha(t)$.
3. Donnez le trièdre de Frenet de cette courbe en un point $\alpha(t)$.
4. Calculez la torsion de cette courbe en un point $\alpha(t)$.
5. Esquissez l'image de la courbe α et le trièdre de Frenet en $\alpha(0)$.

Exercice 2.3.47. Soit $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ la courbe paramétrée définie par :

$$\alpha(t) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos t, \sin t, \frac{\sqrt{2}}{2} \cos t\right).$$

1. La courbe α est-elle paramétrée par longueur d'arc ?
2. Calculez la courbure de cette courbe en un point $\alpha(t)$.
3. Donnez le trièdre de Frenet de cette courbe en un point $\alpha(t)$.
4. Calculez la torsion de cette courbe en un point $\alpha(t)$.
5. Esquissez l'image de la courbe α et le trièdre de Frenet en $\alpha(0)$.

Théorème fondamental pour les courbes de l'espace

Théorème 2.3.48 (Théorème fondamental de la théorie locale des courbes de l'espace). *(★) Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle. Soient $\kappa : I \rightarrow \mathbb{R}^{>0}$ et $\tau : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions infiniment dérivables. Il existe une courbe $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ paramétrée par longueur d'arc dont κ et τ sont respectivement la courbure et la torsion. De plus cette courbe est unique à isométrie directe près.*

La preuve du Théorème 2.3.48 se trouve à la page 52 de [Pre10]. La partie *unicité* de cette preuve fait l'objet de l'Exercice 2.3.51.

Exercice 2.3.49. *(★) Prouvez que la longueur d'arc, la courbure et la torsion sont conservées par isométrie directe.*

Exercice 2.3.50. *Est-ce que la courbure, la longueur d'arc et la torsion sont conservées par une isométrie quelconque ?*

Exercice 2.3.51. *Le but de cet exercice est de prouver la partie « unicité » du théorème fondamental de la théorie locale des courbes de l'espace (Théorème 2.3.48). Étant données deux fonctions infiniment dérivables $\kappa, \tau : I \rightarrow \mathbb{R}$, et deux courbes paramétrées $\alpha_1, \alpha_2 : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ telles que κ (resp. τ) correspond à la courbure (resp. torsion) de α_1 et de α_2 , on va montrer qu'il existe une isométrie directe qui applique α_1 sur α_2 .*

1. *Soit $s_0 \in I$. Montrez qu'il existe une isométrie directe, notée L , qui envoie le trièdre de Frenet au point $\alpha_1(s_0)$ sur le trièdre de Frenet au point $\alpha_2(s_0)$.*
2. *On considère désormais une troisième courbe paramétrée $\alpha_3 : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $\alpha_3(s) = L(\alpha_1(s))$, pour tout $s \in I$. Pour $i \in \{1, 2, 3\}$ et $s \in I$, on note $\{\mathbf{t}_i(s), \mathbf{n}_i(s), \mathbf{b}_i(s)\}$ le trièdre de Frenet associé à la courbe α_i au point $\alpha_i(s)$. Que peut-on dire de la courbure et de la torsion de α_3 ?*
3. *À l'aide des formules de Frenet, prouvez l'égalité suivante :*

$$\frac{d}{ds}(|\mathbf{t}_2(s) - \mathbf{t}_3(s)|^2 + |\mathbf{n}_2(s) - \mathbf{n}_3(s)|^2 + |\mathbf{b}_2(s) - \mathbf{b}_3(s)|^2) = 0.$$

4. *Déduire du point précédent que quel que soit $s \in I$, $\mathbf{t}_2(s) = \mathbf{t}_3(s)$.*
5. *Déduire le résultat souhaité du point précédent.*

Exercice 2.3.52. *Déterminez le développement de Taylor d'ordre 3 en 0 des courbes suivantes :*

$$\alpha(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos(t), \sin(t), t)$$

$$\beta(t) = \left(t, \frac{t^2}{2}, \frac{t^3}{6}\right).$$

Interprétez géométriquement chaque ordre du développement de Taylor de cette courbe.

Exercice 2.3.53. *Soit $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ une courbe paramétrée par longueur d'arc. À l'aide du trièdre de Frenet, écrivez les quatre premiers termes du développement de Taylor de α . Interprétez géométriquement le résultat obtenu.*

2.4 Propriétés globales des courbes

Définition 2.4.1 (Courbe périodique). Soient $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée et $T \in \mathbb{R}$. On dit que α est **T -périodique** si et seulement si

$$\alpha(t + T) = \alpha(t), \text{ quel que soit } t \in \mathbb{R}.$$

Question 2.4.2. Quel que soit $T \in \mathbb{R}$, existe-t-il toujours une courbe T -périodique ?

Définition 2.4.3 (Courbe fermée). Soit $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée non constante. On dit que α est **fermée** si et seulement si il existe $T \in \mathbb{R}_0$ tel que α est T -périodique.

Exercice 2.4.4. Parmi les courbes paramétrées déjà rencontrées, identifiez celles qui sont fermées et celles qui ne le sont pas.

Définition 2.4.5 (Période). La **période** d'une courbe fermée α est le plus petit réel strictement positif T tel que α est T -périodique.

Définition 2.4.6 (Point d'auto-intersection). Soient $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée et p un point de l'image de α . On dit que p est un point d'**auto-intersection** de α si et seulement si il existe $t_1, t_2 \in I$ tels que $t_1 < t_2$,

1. $\alpha(t_1) = \alpha(t_2) = p$,
2. si α est une courbe fermée de période T , alors $t_2 - t_1$ n'est pas un multiple entier de T .

Exercice 2.4.7. Donnez si possible un exemple pour chacun des cas suivants :

1. Une courbe non périodique n'admettant aucun point d'auto-intersection.
2. Une courbe non périodique admettant exactement un point d'auto-intersection.
3. Une courbe non périodique admettant exactement deux points d'auto-intersection.
4. Une courbe périodique n'admettant aucun point d'auto-intersection.
5. Une courbe périodique admettant au moins un point d'auto-intersection.

Exercice 2.4.8 (Courbe de Cayley). Soit la courbe paramétrée $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\gamma(t) = (\cos^3(t) \cos(3t), \cos^3(t) \sin(3t))$. Montrez que γ est une courbe fermée qui a exactement un point d'auto-intersection. Quelle est sa période ?

Exercice 2.4.9. Montrez que si une courbe α est T_1 -périodique et T_2 -périodique alors la courbe α est $(k_1 T_1 + k_2 T_2)$ -périodique pour tout entier k_1, k_2 .

Exercice 2.4.10. Soient $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée et T_0 le plus petit nombre positif tel que α est T_0 -périodique. Montrez que α est T -périodique si et seulement si $T = k T_0$ pour un certain entier k .

Définition 2.4.11 (Courbe simple et fermée). Soit $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ une courbe paramétrée. On dit que α est **simple et fermée** si et seulement si elle est fermée et n'admet aucun point d'auto-intersection.

Exercice 2.4.12. Donnez si possible un exemple de courbe fermée et simple.

Exercice 2.4.13. *Donnez si possible un exemple de courbe fermée et non simple.*

Théorème 2.4.14 (Théorème de Jordan). *Soit $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ une courbe simple et fermée. La courbe α sépare le plan en deux composantes connexes, l'une bornée (l'intérieur), l'autre non bornée (l'extérieur). De plus la courbe est la frontière (au sens topologique) de chacune de ces deux parties.*

La preuve du Théorème 2.4.14 sort largement du cadre de ce cours, mais peut être trouvée à la page 383 de [Mun75].

Théorème 2.4.15 (Théorème isopérimétrique). *Soit $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ une courbe simple et fermée. On note $l(\alpha)$ la longueur de la courbe α et $\mathcal{A}(\alpha)$ l'aire de la composante connexe se trouvant à l'intérieure de α (dont l'existence est garantie par le Théorème 2.4.14). On a*

$$\mathcal{A}(\alpha) \leq \frac{1}{4\pi} l(\alpha)^2.$$

De plus, l'égalité n'a lieu que si la courbe α est un cercle.

La preuve du Théorème 2.4.15 se trouve à la page 59 de [Pre10], ainsi qu'à la page 51 de [BL10].

Exercice 2.4.16. *Pour une courbe simple et fermée de votre choix, illustrez le Théorème 2.4.15.*

Définition 2.4.17 (Sommet). *Soient $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ une courbe paramétrée et p un point de l'image de α . On dit que p est un sommet de la courbe α si et seulement si la dérivée de la courbure signée s'annule en p .*

Exercice 2.4.18. *Donnez si possible un exemple pour chacun des cas suivants :*

1. *Une courbe n'admettant aucun sommet.*
2. *Une courbe admettant exactement un sommet.*
3. *Une courbe admettant exactement deux sommets.*
4. *Une courbe admettant un nombre infini de sommets.*

Définition 2.4.19 (Courbe convexe). *Soit $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ une courbe simple et fermée. On dit que α est **convexe** si et seulement si la composante connexe se trouvant à l'intérieure de α (dont l'existence est garantie par le Théorème 2.4.14) est convexe.*

Exercice 2.4.20. *Parmi les courbes simples et fermées déjà rencontrées, identifiez celles qui sont convexes et celles qui ne le sont pas.*

Théorème 2.4.21 (Théorème des quatre sommets). *Toute courbe simple, fermée et convexe du plan admet au moins quatre sommets.*

La preuve du Théorème 2.4.21 se trouve à la page 63 de [Pre10], ainsi qu'à la page 57 de [BL10].

Exercice 2.4.22. *Pour une courbe simple, fermée et convexe de votre choix, illustrez le Théorème 2.4.21.*

3 Surfaces localement paramétrées

3.1 Qu'est-ce qu'une surface ?

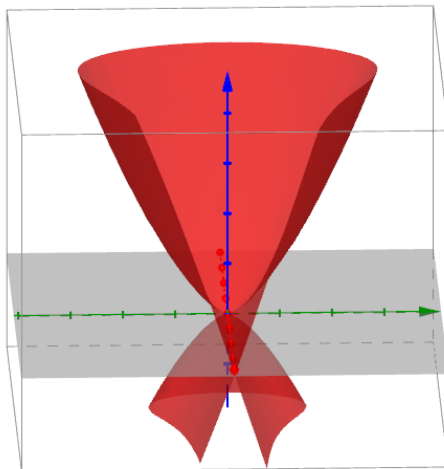
Définition 3.1.1 (Surface (localement paramétrée)). On dit que $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^3$ est une **surface (localement paramétrée)** si et seulement si pour tout point $p \in \mathcal{S}$, il existe $U \subseteq \mathbb{R}^2$ un ouvert (de $\mathbb{R}^2$) et $W \subseteq \mathbb{R}^3$ un ensemble ouvert (de $\mathbb{R}^3$) contenant p tels que U et $\mathcal{S} \cap W$ sont homéomorphes (i.e. il existe une bijection continue $\varphi : U \rightarrow \mathcal{S} \cap W$ telle que φ^{-1} est également continue).

La donnée du couple (U, φ) est appelée **carte (locale)** ou **paramétrisation (locale)** ou encore **système de coordonnées (locales)** de l'ensemble $\mathcal{S} \cap W$ (i.e. d'un voisinage de p sur $\mathcal{S}$). La donnée d'une collection de cartes locales dont l'union des images couvre la surface $\mathcal{S}$ est appelée un **atlas de $\mathcal{S}$** .

Exercice 3.1.2. Parmi les ensembles suivants, déterminez ceux qui définissent des surfaces (localement paramétrées).

$$\begin{aligned} \mathcal{S}^1 &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 1\} \quad ; \quad \mathcal{S}^2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 = 1\} \quad ; \\ \mathcal{S}^3 &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\} \quad ; \quad \mathcal{S}^4 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 = x_3^2\} \quad ; \\ \mathcal{S}^5 &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}_0^3 \mid x_1^2 + x_2^2 = x_3^2\} \quad ; \quad \mathcal{S}^6 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_2 = |x_1|\} ; \\ \mathcal{S}^7 &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 = x_3\} \quad ; \quad \mathcal{S}^8 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 - x_2^2 = x_3\}. \end{aligned}$$

Exercice 3.1.3. Soit $U = \mathbb{R}^2$. Soit $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $\varphi(u, v) = (uv, u^2 - v^2, u^3 - v^3)$. Le couple (U, φ) peut-il être vu comme une carte locale d'une surface ?



Exercice 3.1.4. Soient $U = (0, 4\pi) \times (0, 1)$ et $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ la fonction définie ci-dessous :

$$\varphi(u, v) = \begin{cases} (\cos(u), \sin(u), v) & \text{si } u \leq 2\pi \\ (1, u - 2\pi, v) & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Esquissez l'image de φ .
2. Le couple (U, φ) peut-il être vu comme une carte locale d'une surface ?

Exercice 3.1.5. Est-il possible de couvrir toute la sphère unité à l'aide d'une seule carte locale ?

3.1.1 Surface régulière

Question 3.1.6. La définition de surface (Définition 3.1.1) garantit-elle l'existence d'un plan tangent ?

Définition 3.1.7 (Carte locale régulière). Soient $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^3$ une surface (localement paramétrée), $p \in \mathcal{S}$, $W \subseteq \mathbb{R}^3$ un ensemble ouvert (de $\mathbb{R}^3$) contenant p et (U, φ) une **carte locale** de $\mathcal{S} \cap W$. On dit que (U, φ) est **régulière** si et seulement si

1. φ est infiniment dérivable ;
2. $\frac{\partial \varphi}{\partial u}(u_0, v_0)$ et $\frac{\partial \varphi}{\partial v}(u_0, v_0)$ sont linéairement indépendants, quel que soit $(u_0, v_0) \in U$.

Définition 3.1.8 (Surface régulière). Une **surface** (localement paramétrée) $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^3$ est dite **régulière** si et seulement si pour tout point $p \in \mathcal{S}$, il existe $W \subseteq \mathbb{R}^3$ un ensemble ouvert (de $\mathbb{R}^3$) contenant p et (U, φ) une carte locale régulière de $\mathcal{S} \cap W$.

Remarque 3.1.9. Dans la suite de ce document, par le terme **surface**, on entendra **surface régulière**.

Exercice 3.1.10 (★). Soit $V \subseteq \mathbb{R}^2$ un ensemble ouvert. Montrez que V peut être vu comme une surface régulière de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 3.1.11. Parmi les ensembles de l'Exercice 3.1.2, déterminez ceux qui définissent des surfaces régulières.

Exercice 3.1.12. Soit $U = \mathbb{R}^2$. Soit $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $\varphi(u, v) = (u^3, v^3, 0)$.

1. Montrez que $\text{Im}(\varphi) \subseteq \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_3 = 0\}$.
2. Est-il vrai que $\text{Im}(\varphi) = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_3 = 0\}$?
3. Le couple (U, φ) peut-il être vu comme une carte locale régulière d'une surface ?

Exercice 3.1.13. Soit $U = (0, 2\pi) \times \mathbb{R}$. Soit $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $\varphi(u, v) = (v \cos(u), v \sin(u), v)$.

1. Montrez que $\text{Im}(\varphi) \subseteq \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 = x_3^2\}$.
2. Est-il vrai que $\text{Im}(\varphi) = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 = x_3^2\}$?
3. Le couple (U, φ) peut-il être vu comme une carte locale régulière d'une surface ?

Exercice 3.1.14 (★). Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction infiniment dérivable. Est-il vrai que le graphe de f est une surface régulière ?

Exercice 3.1.15. Soit $\varphi(u, v) = (u, v, u + v)$.

1. Prouvez que φ est la paramétrisation locale d'une surface régulière $\mathcal{S}$.
2. Esquissez cette surface.

Exercice 3.1.16. Soit $\varphi(u, v) = (u, v, \sqrt{1 - u^2 - v^2})$.

1. Prouvez que φ est la paramétrisation locale d'une surface régulière $\mathcal{S}$.
2. Esquissez l'image de φ .

Exercice 3.1.17. Soit $\varphi(u, v) = (\cos(u), \sin(u), v)$.

1. Prouvez que φ est la paramétrisation locale d'une surface régulière $\mathcal{S}$.
2. Esquissez l'image de φ .

Exercice 3.1.18. Soit $\varphi(\theta, \psi) = (\sin \theta \cos \psi, \sin \theta \sin \psi, \cos \theta)$.

1. Prouvez que φ est la paramétrisation locale d'une surface régulière $\mathcal{S}$.
2. Esquissez l'image de φ .

Exercice 3.1.19. Soit $\varphi(t, \theta) = (\sinh t, \cosh t \cos \theta, \cosh t \sin \theta)$.

1. Prouvez que φ est la paramétrisation locale d'une surface régulière $\mathcal{S}$.
2. Esquissez l'image de φ .

(Rappel : $\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$ et $\sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$.)

Exercice 3.1.20. Donnez une paramétrisation des surfaces suivantes :

$$(a) \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1, \quad (b) \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad (c) z^2 - x^2 - y^2 = 1.$$

3.1.2 Reparamétrisation

Définition 3.1.21 (Difféomorphisme). Soient $U_1 \subseteq \mathbb{R}^n$ et $U_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ deux ouverts. Soit $f : U_1 \rightarrow U_2$. On dit que f est un **difféomorphisme** si et seulement si f est une bijection (infiniment) différentiable dont l'inverse est (infiniment) différentiable.

Exercice 3.1.22. Donnez si possible un exemple de difféomorphisme de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Donnez si possible une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bijective et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que f^{-1} n'est pas dérivable sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3.1.23. Donnez si possible un exemple de difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$. Donnez si possible un contre-exemple.

Exercice 3.1.24. Montrez que $F(x, y) = (x^3 + x, y^3 + y)$ est un difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$.

Proposition 3.1.25. Soient $U_1, U_2 \subseteq \mathbb{R}^2$ deux ouverts. Soit (U_1, φ_1) une carte locale d'une surface régulière $\mathcal{S}$. Soit $\Phi : U_2 \rightarrow U_1$ un difféomorphisme. On a alors que (U_2, φ_2) est également une carte locale de $\mathcal{S}$, où $\varphi_2 = \varphi_1 \circ \Phi$.

La preuve de la Proposition 3.1.25 se trouve à la page 79 de [Pre10]. La Proposition 3.1.25 permet de définir le concept de reparamétrisation d'une surface (Définition 3.1.26).

Définition 3.1.26 (Reparamétrisation). Quand deux fonctions φ_1 et φ_2 satisfont les hypothèses de la Proposition 3.1.25, on dit que φ_2 est une **reparamétrisation** de φ_1 .

Question 3.1.27. Si φ_2 est une reparamétrisation de φ_1 , a-t-on également que φ_1 est une reparamétrisation de φ_2 ?

Exercice 3.1.28. Soient $U = \mathbb{R}^2$ et $W = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, -1)\}$. Soit $\varphi : U \rightarrow S \cap W$ une paramétrisation de la surface $\mathcal{S}$ telle que $\varphi(u, v) = \frac{1}{4+u^2+v^2}(4u, 4v, 4-u^2-v^2)$.

1. Esquissez la surface $\mathcal{S}$.
2. Sous quelles conditions la carte locale (U, φ) est régulière ?
3. Montrez que $f : \mathbb{R}_0 \times \mathbb{R}_0 \rightarrow \mathbb{R}_0 \times \mathbb{R}_0 : (x, y) \mapsto \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{-y}{x^2+y^2}\right)$ est un difféomorphisme.
4. Donnez une reparamétrisation de φ .

Proposition 3.1.29. Soient $\mathcal{S}$ une surface régulière, $p \in \mathcal{S}$, $W_1, W_2 \subseteq \mathbb{R}^3$ deux ouverts (de $\mathbb{R}^3$) contenant p et (U_1, φ_1) (resp. (U_2, φ_2)) une carte locale régulière de $\mathcal{S} \cap W_1$ (resp. $\mathcal{S} \cap W_2$). Soit $W = \varphi_1(U_1) \cap \varphi_2(U_2)$. La fonction $\phi : \varphi_1^{-1}(W) \rightarrow \varphi_2^{-1}(W)$, définie par $\phi = \varphi_2^{-1} \circ \varphi_1$, est un difféomorphisme.

La Proposition 3.1.29 est une sorte de réciproque de la Proposition 3.1.25. La preuve de la Proposition 3.1.29 se trouve à la page 117 de [Pre10] (preuve de la Proposition 4.2.6). Un des rôles de la Proposition 3.1.29 est de donner un sens à la Définition 3.1.30.

Définition 3.1.30 (Fonction infiniment différentiable entre surfaces). Soient $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ deux surfaces paramétrées respectivement par (U_1, φ_1) et (U_2, φ_2) . Une fonction $f : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$ est **infiniment différentiable** si et seulement si la fonction $\varphi_2^{-1} \circ f \circ \varphi_1 : U_1 \rightarrow U_2$ est infiniment différentiable.

Pour que la Définition 3.1.30 ait un sens, il faut qu'elle soit indépendante des cartes locales (U_1, φ_1) et (U_2, φ_2) . Supposons que $(\tilde{U}_1, \tilde{\varphi}_1)$ et $(\tilde{U}_2, \tilde{\varphi}_2)$ soient deux autres cartes locales de $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ respectivement, il faut vérifier que $\tilde{\varphi}_2^{-1} \circ f \circ \tilde{\varphi}_1$ est infiniment différentiable, sous l'hypothèse que $\varphi_2^{-1} \circ f \circ \varphi_1$ est infiniment différentiable. En effet :

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}_2^{-1} \circ f \circ \tilde{\varphi}_1 &= \tilde{\varphi}_2^{-1} \circ (\varphi_2 \circ \varphi_2^{-1}) \circ f \circ (\varphi_1 \circ \varphi_1^{-1}) \circ \tilde{\varphi}_1 \\ &= (\tilde{\varphi}_2^{-1} \circ \varphi_2) \circ \varphi_2^{-1} \circ f \circ \varphi_1 \circ (\varphi_1^{-1} \circ \tilde{\varphi}_1) \\ &= \phi_2 \circ (\varphi_2^{-1} \circ f \circ \varphi_1) \circ \phi_1^{-1} \end{aligned}$$

qui est bien infiniment différentiable. En effet, $\varphi_2^{-1} \circ f \circ \varphi_1$ est différentiable par hypothèse et $\phi_1 = \tilde{\varphi}_1^{-1} \circ \varphi_1$ (resp. $\phi_2 = \tilde{\varphi}_2^{-1} \circ \varphi_2$) est différentiable par la Proposition 3.1.29.

Définition 3.1.31 (Difféomorphisme entre surfaces). Soient $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ deux surfaces. Une fonction $f : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$ est un **difféomorphisme** si et seulement si f est infiniment différentiable, f est bijective et $f^{-1} : \mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1$ est infiniment différentiable.

Exercice 3.1.32. Montrez que l'ellipsoïde et la sphère sont difféomorphiques.

Proposition 3.1.33. Soient $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ deux surfaces paramétrées et $f : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$ un difféomorphisme. Si (U_1, φ_1) est une carte locale de $\mathcal{S}_1$, alors $(U_1, f \circ \varphi_1)$ est une carte locale de $\mathcal{S}_2$.

La preuve de la Proposition 3.1.33 se trouve à la page 83 de [Pre10]. Un des rôles de la Proposition 3.1.33 est de donner un sens à l'énoncé du Corollaire 3.4.17. La Proposition 3.1.33 peut être vue comme une généralisation de la Proposition 3.1.25.

3.2 Espace tangent

Question 3.2.1. Soient $\mathcal{S}$ une surface régulière, $p \in \mathcal{S}$ et $v \in \mathbb{R}^3$. Comment pourrait-on définir le fait que v est un vecteur tangent à $\mathcal{S}$ en p ?

Définition 3.2.2 (Vecteur tangent à une surface). Soient $\mathcal{S}$ une surface régulière, $p \in \mathcal{S}$ et $v \in \mathbb{R}^3$. On dit que v est un **vecteur tangent à $\mathcal{S}$ en p** si et seulement s'il existe une courbe $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathcal{S}$ telle que $\alpha(0) = p$ et $\dot{\alpha}(0) = v$.

Exercice 3.2.3. Soient $\mathcal{S}$ une surface régulière, $p \in \mathcal{S}$ et $v \in \mathbb{R}^3$. Montrez que s'il existe une courbe $\beta : (t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon) \rightarrow \mathcal{S}$ telle que $\beta(t_0) = p$ et $\dot{\beta}(t_0) = v$, où $t_0 \in \mathbb{R}$, alors v est un vecteur tangent à $\mathcal{S}$ en p .

Définition 3.2.4 (Espace tangent). Soient $\mathcal{S}$ une surface régulière et $p \in \mathcal{S}$. L'**espace tangent à $\mathcal{S}$ en p** , noté $\mathcal{S}_p$ est l'ensemble des vecteurs tangents à $\mathcal{S}$ en p .

Définition 3.2.5 (Plan tangent). Soient $\mathcal{S}$ une surface régulière et $p \in \mathcal{S}$. Le **plan tangent à $\mathcal{S}$ en p** est donné par $\mathcal{S}_p + p$, i.e. une translation de l'espace tangent $\mathcal{S}_p$ de p .

Exercice 3.2.6. Soit $\mathcal{S}$ une sphère unité et $p = (0, 0, 1)$. Représentez le plan tangent à $\mathcal{S}$ en p .

Exercice 3.2.7. On considère l'ensemble $C = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 = x_3^2\}$.

1. Bien que l'ensemble C ne soit pas une surface au sens de la Définition 3.1.1, donnez l'ensemble des vecteurs tangents à C au point $(0, 0, 0)$, en adaptant naturellement la définition de vecteur tangent.
2. Peut-on parler de plan tangent à C en $(0, 0, 0)$?

Exercice 3.2.8. Soit $U = \mathbb{R}^2$. Soit $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $\varphi(u, v) = (uv, u^2 - v^2, u^3 - v^3)$. On considère l'ensemble $\varphi(U)$.

1. Par l'Exercice 3.1.3, on sait que le couple (U, φ) n'est pas une carte locale d'une surface au sens de la Définition 3.1.1. Donnez l'ensemble des vecteurs tangents à $\varphi(U)$ au point $(1, 0, 0)$, en adaptant naturellement la définition de vecteur tangent.
2. Peut-on parler de plan tangent à $\varphi(U)$ en $(1, 0, 0)$?

Proposition 3.2.9. Soient $\mathcal{S}$ une surface régulière, $p \in \mathcal{S}$ et (U, φ) une carte locale d'un voisinage de p telle que $\varphi(u_0, v_0) = p$ pour un certain $(u_0, v_0) \in U$. L'espace tangent à $\mathcal{S}$ en p est défini par :

$$\mathcal{S}_p = \text{Im}(\text{d}\varphi(u_0, v_0)).$$

Exercice 3.2.10 (★). Prouvez la Proposition 3.2.9. En déduire que $\mathcal{S}_p$ est un espace vectoriel de dimension 2 et donnez une base naturelle $\{E_1, E_2\}$ de $\mathcal{S}_p$, liée à la carte locale (U, φ) .

Proposition 3.2.11. Soient $\mathcal{S}$ une surface régulière et $p \in \mathcal{S}$. L'espace tangent à $\mathcal{S}$ en p est indépendant de la paramétrisation choisie. En d'autres mots, étant données (U_1, φ_1) et (U_2, φ_2) deux cartes locales d'un voisinage de p telles que φ_2 est une reparamétrisation de φ_1 et $\varphi_1(u_1, v_1) = \varphi_2(u_2, v_2) = p$, on a que $\mathcal{S}_p = \text{Im}(\text{d}\varphi_1(u_1, v_1)) = \text{Im}(\text{d}\varphi_2(u_2, v_2))$.

Exercice 3.2.12 (*). On a vu dans l'Exercice 3.1.10 que tout ouvert $V \subseteq \mathbb{R}^2$ peut être vu comme une surface régulière de $\mathbb{R}^3$. Quel que soit $p \in V$, calculez $\mathcal{S}_p$.

Exercice 3.2.13. Soient $U = (0, \pi) \times (0, 2\pi)$ et $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ une paramétrisation locale d'une surface régulière $\mathcal{S}$ définie par :

$$\varphi(\theta, \psi) = (\sin \theta \cos \psi, \sin \theta \sin \psi, \cos \theta).$$

Trouvez l'espace tangent à $\mathcal{S}$ en $(0, 1, 0)$. Tracez E_1 et E_2 en ce point.

Exercice 3.2.14. Soient $U = \mathbb{R} \times (0, 2\pi)$ et $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ une paramétrisation locale d'une surface régulière $\mathcal{S}$ définie par :

$$\varphi(t, \theta) = (\sinh t, \cosh t \cos \theta, \cosh t \sin \theta).$$

Trouvez l'espace tangent à $\mathcal{S}$ aux points $\varphi(0, \pi)$ et $\varphi(0, \frac{\pi}{4})$. Esquissez la surface et tracez E_1 et E_2 en $\varphi(0, \pi)$.

Exercice 3.2.15. Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \varphi(\mathbb{R}^2)$ définie par :

$$\varphi(u, v) = \left(\frac{1}{2}(u + v), \frac{1}{2}(u - v), uv \right).$$

1. Prouvez que φ est la paramétrisation d'une surface régulière $\mathcal{S}$.
2. Trouvez l'espace tangent à $\mathcal{S}$ aux points $\varphi(0, 0)$ et $\varphi(1, 1)$. Esquissez $\mathcal{S}$ et tracez E_1 et E_2 en ces points.

Exercice 3.2.16. Trouvez les équations du plan tangent des cartes locales suivantes au point indiqué :

$$(a) \varphi(u, v) = (u, v, u^2 - v^2) \text{ en } (1, 1, 0), \quad (b) \varphi(r, \theta) = (r \cosh \theta, r \sinh \theta, r^2) \text{ en } (1, 0, 1).$$

Définition 3.2.17 (Différentielle entre surfaces). Soient $\mathcal{S}$ et $\tilde{\mathcal{S}}$ deux surfaces, $p \in \mathcal{S}$ et $f : \mathcal{S} \rightarrow \tilde{\mathcal{S}}$ une fonction infiniment différentiable. On note $df(p) : \mathcal{S}_p \rightarrow \tilde{\mathcal{S}}_{f(p)}$ la **différentielle** associée à f en p . Soit $w \in \mathcal{S}_p$, il existe donc $\alpha : I \rightarrow \mathcal{S}$ telle que $\alpha(t_0) = p$ et $\dot{\alpha}(t_0) = w$, avec $t_0 \in I$. Soit $\beta : I \rightarrow \tilde{\mathcal{S}}$, l'image de α par f , i.e. $\beta = f \circ \alpha$. Si on note $\dot{\beta}(t_0) = \tilde{w}$, on définit $df(p)(w)$ comme suit :

$$df(p)(w) = \tilde{w}.$$

Question 3.2.18. Quel lien pouvez-vous faire entre la Définition 3.2.17 et l'Exercice D.2.10 ?

Proposition 3.2.19. Soient $\mathcal{S}$ et $\tilde{\mathcal{S}}$ deux surfaces, $p \in \mathcal{S}$ et $f : \mathcal{S} \rightarrow \tilde{\mathcal{S}}$ une fonction infiniment différentiable. La fonction $df(p) : \mathcal{S}_p \rightarrow \tilde{\mathcal{S}}_{f(p)}$ est une application linéaire.

3.3 Une famille de surface : les courbes de niveaux

Définition 3.3.1 (Courbe de niveau). Une **courbe de niveau** est un sous-ensemble de $\mathbb{R}^3$ de la forme $f^{-1}(c) = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x_1, x_2, x_3) = c\}$, où $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction (infiniment différentiable) et $c \in \mathbb{R}$.

Question 3.3.2. Parmi les surfaces que vous avez déjà rencontrées, lesquelles sont des courbes de niveaux ?

Question 3.3.3. Toutes les courbes de niveaux sont-elles des surfaces régulières ?

Définition 3.3.4 (Courbe de niveau régulière). Soient $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction (infiniment différentiable) et $c \in \mathbb{R}$. La **courbe de niveau** $f^{-1}(c)$ est dite **régulière** si et seulement si pour tout $p \in f^{-1}(c)$, on a $df(p) \neq 0$.

Remarque 3.3.5. Soient $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction (infiniment différentiable) et $p \in \mathbb{R}^3$. Dans ce cas, on a que $df(p)$ est une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$. La matrice Jacobienne associée à $df(p)$ peut donc naturellement être associée à un vecteur de $\mathbb{R}^3$, souvent appelé **gradient** de la fonction f au point p . Dans la suite de cette section, nous utiliserons la notation $df(p)$ à la fois pour l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ et le vecteur de $\mathbb{R}^3$ (la matrice Jacobienne) qui la représente.

Exercice 3.3.6. Tracez les courbes de niveaux des fonctions suivantes au niveau c :

1. $f(x_1, x_2, x_3) = 17$ pour $c \in \mathbb{R}$.
2. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1$ pour $c = 0, c > 0$ et $c < 0$.
3. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 - x_2$ pour $c = 0, c > 0$ et $c < 0$.
4. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2$ pour $c = -2, -1, 0, 1, 2$.
5. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ pour $c = -2, -1, 0, 1, 2$.

Exercice 3.3.7. Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \varphi(\mathbb{R}^2)$ une paramétrisation locale d'une surface régulière $\mathcal{S}$ définie par :

$$\varphi(u, v) = (u, v, u + v).$$

Trouvez $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{R}$ tels que $\mathcal{S} = f^{-1}(c)$.

Exercice 3.3.8. Trouvez une paramétrisation locale de la surface $\mathcal{S} = f^{-1}(1)$ où

$$f(x_1, x_2, x_3) = \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9}.$$

Tracez $\mathcal{S}$.

Proposition 3.3.9. Toute courbe de niveau régulière est une surface régulière.

Exercice 3.3.10 (★). Le but de cet exercice est de prouver la Proposition 3.3.9. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction infiniment différentiable. On considère la courbe de niveau régulière $f^{-1}(c)$. Soit $p = (x_0, y_0, z_0) \in f^{-1}(c)$.

1. On sait que $df(p) \neq 0$. Sans perte de généralité, on suppose que $\frac{\partial f}{\partial z}(p) \neq 0$. On définit alors la fonction $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $F(x, y, z) = (x, y, f(x, y, z))$. Montrez que le déterminant de la matrice jacobienne associée à F en p est non nul. En déduire que F est localement inversible.
2. Utilisez la fonction F^{-1} restreinte à un ouvert inclus dans le plan $z = c$ pour construire une paramétrisation locale de la courbe de niveau $f^{-1}(c)$ au voisinage du point p .

Question 3.3.11. Toute surface régulière est-elle une courbe de niveau ?

Question 3.3.12. Tout graphe d'une fonction (infiniment dérivable) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est-il une courbe de niveau ?

Proposition 3.3.13. Soient $\mathcal{S}$ une surface régulière, $p \in \mathcal{S}$ et (U, φ) une carte locale d'un voisinage de p telle que $\varphi(u_0, v_0) = p = (p_1, p_2, p_3)$ pour un certain $(u_0, v_0) \in U$. Sous l'hypothèse que $\mathcal{S}_p$ n'est pas parallèle au plan xy , il existe un ouvert $V \subseteq \mathbb{R}^2$ contenant (p_1, p_2) , un ouvert $U_0 \subseteq U$ contenant (u_0, v_0) et une fonction $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ tels que le graphe de f et l'image de $\varphi|_{U_0}$ coïncident.

Question 3.3.14. Dans la Proposition 3.3.13, que se passe-t-il si $\mathcal{S}_p$ est parallèle au plan xy ?

Question 3.3.15. Comment formuleriez-vous intuitivement la Proposition 3.3.13 ?

Proposition 3.3.16. Soient $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction (infiniment différentiable), $c \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(c)$ une courbe de niveau régulière et $p \in f^{-1}(c)$. L'espace tangent à $\mathcal{S}$ en p est défini par :

$$\mathcal{S}_p = \langle df(p) \rangle^\perp.$$

Dans l'énoncé de la Proposition 3.3.16, il est important de se rappeler la Remarque 3.3.5 et donc d'interpréter $\langle df(p) \rangle^\perp$ comme le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ composé des vecteurs orthogonaux à $df(p)$ (vu comme un vecteur de $\mathbb{R}^3$).

Exercice 3.3.17. Soit $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$. Calculez df . Déduisez l'espace tangent à $\mathcal{S} = f^{-1}(1)$ au point $p = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1)$. Représentez graphiquement le plan tangent à $\mathcal{S}$ en p .

Exercice 3.3.18. Soit $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 - 1$. Calculez df . Déduisez l'espace tangent à $f^{-1}(0)$ au point $p = (1, 0, 0)$. Représentez graphiquement le plan tangent à $\mathcal{S}$ en p . Mêmes questions pour le point $q = (\sqrt{2}, 1, 0)$.

Exercice 3.3.19. Soit $\mathcal{S}$ la surface engendrée par $f^{-1}(0)$ où $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - \sqrt{x_2^2 + x_3^2} + 1$. Tracez $\mathcal{S}$. Prouvez de deux manières différentes que le vecteur v est tangent au point p de $\mathcal{S}$ dans les cas suivants :

$$(a) \ p = (0, 1, 0) \text{ et } v = (0, 0, 1) \quad (b) \ p = v = (1, -2, 0).$$

Exercice 3.3.20. Soient $\mathcal{S} = f^{-1}(0)$ où $f(x_1, x_2, x_3) = -x_1 + x_2^2 + x_3^2$ et $p = (1, 1, 0) \in \mathcal{S}$. Prouvez, de deux façons différentes, que les vecteurs $v_1 = (0, 0, 1)$ et $v_2 = (2, 1, 0)$ sont tangents à $\mathcal{S}$ en p .

Exercice 3.3.21. Soient $U = \mathbb{R} \times (0, 2\pi)$ et $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ une paramétrisation locale d'une surface régulière $\mathcal{S}$ définie par :

$$\varphi(t, \theta) = (\sinh t, \cosh t \cos \theta, \cosh t \sin \theta).$$

1. Prouvez que $\varphi(U) \subseteq f^{-1}(1)$ où $f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$.
2. A-t-on $\varphi(U) = f^{-1}(1)$?

Exercice 3.3.22. Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \varphi(\mathbb{R}^2)$ une paramétrisation locale d'une surface régulière $\mathcal{S}$ définie par :

$$\varphi(u, v) = \left(\frac{1}{2}(u+v), \frac{1}{2}(u-v), uv \right).$$

Prouvez que $\mathcal{S} = f^{-1}(0)$ où $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 - x_3$.

Exercice 3.3.23 (Les quadriques). Associez, si possible, chacune des surfaces suivantes à une équation cartésienne et/ou paramétrique, où p, q et r sont des paramètres non nuls.

$$(a) \frac{x^2}{p^2} + \frac{y^2}{q^2} + \frac{z^2}{r^2} = 1 \quad (b) \frac{x^2}{p^2} + \frac{y^2}{q^2} - \frac{z^2}{r^2} = 1 \quad (c) \frac{z^2}{r^2} - \frac{x^2}{p^2} - \frac{y^2}{q^2} = 1 \quad (d) \frac{x^2}{p^2} + \frac{y^2}{q^2} = z$$

$$(e) \frac{x^2}{p^2} - \frac{y^2}{q^2} = z \quad (f) \frac{x^2}{p^2} + \frac{y^2}{q^2} - \frac{z^2}{r^2} = 0 \quad (g) \frac{x^2}{p^2} + \frac{y^2}{q^2} = 1 \quad (h) \frac{x^2}{p^2} - \frac{y^2}{q^2} = 1$$

$$(i) \frac{x^2}{p^2} = y \quad (j) \varphi(u, v) = \left(u, \frac{u^2}{p^2}, v \right) \quad (k) \varphi(u, v) = \left(u, v, r \sqrt{1 + \frac{u^2}{p^2} + \frac{v^2}{q^2}} \right)$$

$$(l) \varphi(u, v) = (p \cos(u), q \sin(u), v) \quad (m) \varphi(u, v) = (p \cos(u) \cos(v), q \cos(u) \sin(v), r \sin(u))$$

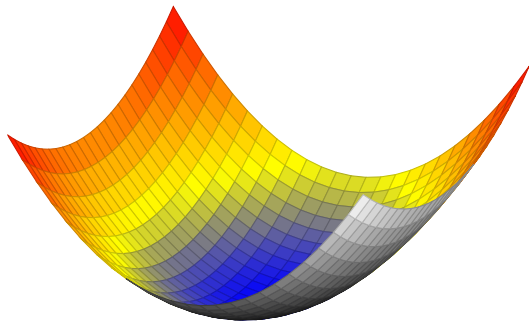


FIGURE 18 – a

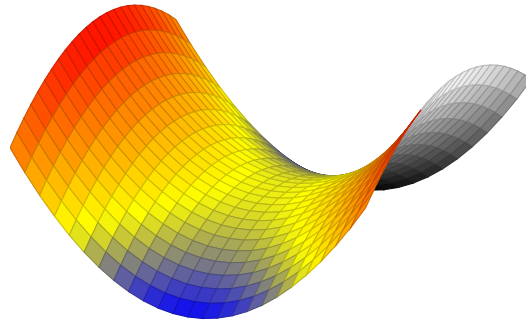


FIGURE 19 – b

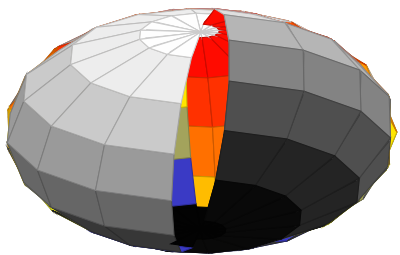


FIGURE 20 – c

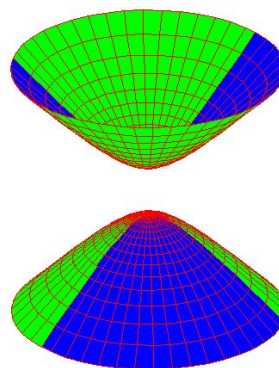


FIGURE 21 – d

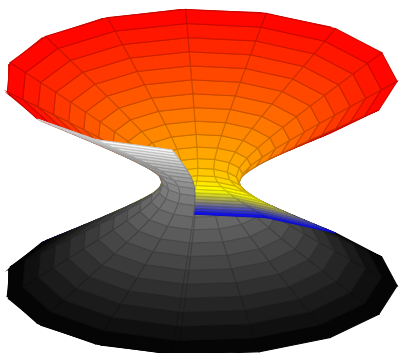


FIGURE 22 – e

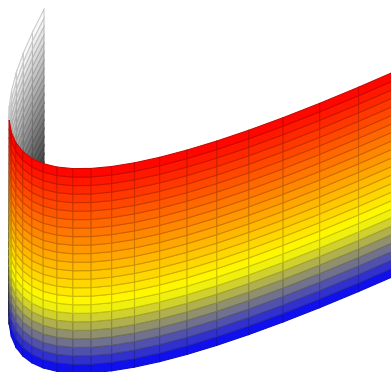


FIGURE 23 – f

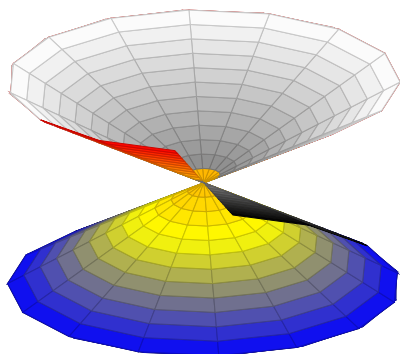


FIGURE 24 – g

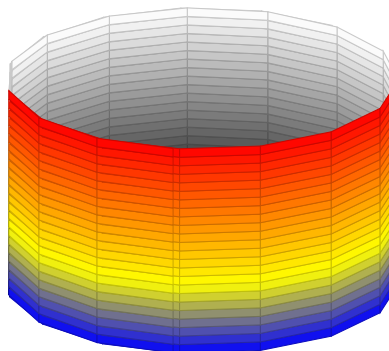


FIGURE 25 – h

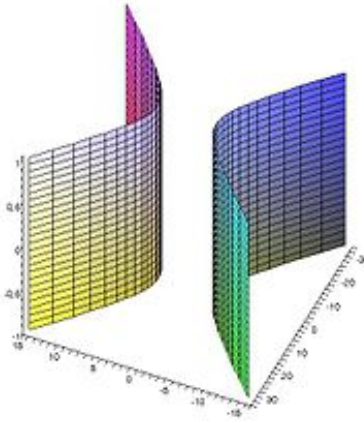


FIGURE 26 – i

3.4 Première forme fondamentale

Définition 3.4.1 (Première forme fondamentale). Soient $\mathcal{S}$ une surface régulière et $p \in \mathcal{S}$. La première forme fondamentale de $\mathcal{S}$ au point p est la forme bilinéaire symétrique $I_p : \mathcal{S}_p \times \mathcal{S}_p \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$I_p(u, v) = \langle u, v \rangle,$$

où $\langle u, v \rangle$ représente le produit scalaire usuel et sera parfois également noté $u \cdot v$.

Remarque 3.4.2. Vu que $I_p(u, v)$ est une forme bilinéaire symétrique, elle est totalement caractérisée par la forme quadratique qui lui est associée $I_p(v, v)$, que nous noterons parfois abusivement $I_p(v)$.

Remarque 3.4.3. Soit $\mathcal{B} = \{E_1, E_2\}$ une base de $\mathcal{S}_p$. Vu que $I_p(u, v)$ est une forme bilinéaire symétrique, elle est totalement caractérisée par la matrice $\mathcal{F}_{I_p}$ définie par $(E_i \cdot E_j)$ où $i, j \in \{1, 2\}$. Cette matrice est aussi notée g . On trouve également la notation E, F et G pour noter respectivement les éléments $E_1 \cdot E_1$, $E_1 \cdot E_2$ et $E_2 \cdot E_2$. En résumé :

$$\mathcal{F}_{I_p} = g = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_1 \cdot E_1 & E_1 \cdot E_2 \\ E_2 \cdot E_1 & E_2 \cdot E_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}.$$

Même si toutes les notations ci-dessus ne l'explicitent pas, la première forme fondamentale et ses coefficients dépendent du point p .

Question 3.4.4. La matrice $\mathcal{F}_{I_p}$ est-elle dépendante de la paramétrisation locale ?

Question 3.4.5. La première forme fondamentale est-elle dépendante de la paramétrisation locale ?

Définition 3.4.6. Soient $\mathcal{S}$ une surface, $p \in \mathcal{S}$ et (U, φ) une carte locale d'un voisinage de p . On sait que $E_1 = \frac{\partial \varphi}{\partial u}(u_0, v_0)$ et $E_2 = \frac{\partial \varphi}{\partial v}(u_0, v_0)$ forment une base naturelle de $\mathcal{S}_p$, pour $(u_0, v_0) \in U$ tel que $\varphi(u_0, v_0) = p$. Donc, quel que soit $w \in \mathcal{S}_p$, il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $w = \lambda E_1 + \mu E_2$. On définit deux fonctions $du : \mathcal{S}_p \rightarrow \mathbb{R}$ et $dv : \mathcal{S}_p \rightarrow \mathbb{R}$ comme suit :

$$du(w) = \lambda, \quad dv(w) = \mu, \quad \text{pour } w = \lambda E_1 + \mu E_2.$$

Exercice 3.4.7. Montrez que les fonctions du et dv de la Définition 3.4.6 sont des applications linéaires.

Remarque 3.4.8. Dans la littérature, on trouve souvent que l'expression donnée ci-dessous est appelée la première forme fondamentale de la carte locale (U, φ) au voisinage de p .

$$Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2.$$

Le but de cette remarque est d'expliquer cette notation. En utilisant les notations de la Définition 3.4.6 pour $w = \lambda E_1 + \mu E_2 \in \mathcal{S}_p$, on peut écrire :

$$\begin{aligned} I_p(w, w) &= \langle \lambda E_1 + \mu E_2, \lambda E_1 + \mu E_2 \rangle \\ &= \lambda^2 \langle E_1, E_1 \rangle + \lambda \mu \langle E_1, E_2 \rangle + \mu \lambda \langle E_2, E_1 \rangle + \mu^2 \langle E_2, E_2 \rangle && \text{car } I_p \text{ est bilinéaire} \\ &= \lambda^2 \langle E_1, E_1 \rangle + 2\lambda \mu \langle E_1, E_2 \rangle + \mu^2 \langle E_2, E_2 \rangle && \text{car } I_p \text{ est symétrique} \\ &= \lambda^2 E + 2\lambda \mu F + \mu^2 G && \text{notations de la Remarque 3.4.3} \\ &= Edu(w)^2 + 2Fdudv(w) + Gdv(w)^2 && \text{notations de la Définition 3.4.6} \end{aligned}$$

Exercice 3.4.9. Soit (U, φ) une carte locale d'une surface $\mathcal{S}$. Soit $\alpha : I \rightarrow \mathcal{S}$ une courbe telle que $\alpha(t) = \varphi(u(t), v(t))$.

1. Montrez que $\dot{\alpha}(t) = \dot{u}(t)E_1(t) + \dot{v}(t)E_2(t)$ où $E_1(t), E_2(t)$ est la base naturelle de $\mathcal{S}_{\alpha(t)}$.
2. Montrez que la longueur de la courbe α peut s'exprimer via la première forme fondamentale comme suit :

$$l(\alpha) = \int_I \sqrt{E\dot{u}^2 + 2F\dot{u}\dot{v} + G\dot{v}^2} dt.$$

3.4.1 Conservation des longueurs et isométries locales entre surfaces

Définition 3.4.10 (Isométrie locale entre surfaces). Soient $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ deux surfaces. Soit $f : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$ une fonction infiniment différentiable. On dit que f est une **isométrie locale** si et seulement si pour toute courbe $\alpha : I \rightarrow \mathcal{S}_1$, on a que $l(\alpha) = l(f \circ \alpha)$, i.e. f conserve les longueurs des courbes.

Remarque 3.4.11 (*). Soit (U, φ) une carte locale d'une surface $\mathcal{S}$. Vu que $U \subseteq \mathbb{R}^2$ est un ouvert, au vu de l'Exercice 3.1.10, on sait que U peut être vu comme une surface de $\mathbb{R}^3$. Clairement, $\varphi(U)$ peut être vu comme une surface. De plus, on sait que $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ est infiniment différentiable. Il est donc tout à fait légitime de se demander si $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ est une isométrie locale entre la surface U et la surface $\varphi(U)$.

Exercice 3.4.12. Donnez une bijection différentiable d'un plan dans lui-même qui n'est pas une isométrie locale.

Exercice 3.4.13. Donnez une isométrie locale entre un plan et un cylindre.

Exercice 3.4.14. Donnez une isométrie locale entre le cône dont une paramétrisation est donnée par $\varphi(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), u)$ où $u > 0$ et $0 < v < 2\pi$, et le plan Oxy .

Proposition 3.4.15. Soient $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ deux surfaces. Soit $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ une fonction infiniment différentiable. La fonction f est une isométrie locale si et seulement si

$$\langle df(p)(w_1), df(p)(w_2) \rangle = \langle w_1, w_2 \rangle,$$

quel que soient $p \in \mathcal{S}$ et $w_1, w_2 \in \mathcal{S}_p$.

La preuve de la Proposition 3.4.15 se trouve à la page 127 de [Pre10].

Corollaire 3.4.16. Soient $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ deux surfaces. Soit $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ une fonction infiniment différentiable. La fonction f est une isométrie locale si et seulement si $df(p) : \mathcal{S}_p \rightarrow \mathcal{S}'_{f(p)}$ est une isométrie.

Corollaire 3.4.17. Soient $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ deux surfaces. Soit $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ un difféomorphisme. La fonction f est une isométrie locale si et seulement si pour toute carte locale (U_1, φ_1) de $\mathcal{S}$, les deux cartes locales (U_1, φ_1) et $(U_1, f \circ \varphi_1)$ ont la même première forme fondamentale.

La preuve du Corollaire 3.4.17 se trouve à la page 128 de [Pre10].

Remarque 3.4.18. La Proposition 3.1.33 garantit que $(U_1, f \circ \varphi_1)$ est une carte locale de $\mathcal{S}'$.

Exercice 3.4.19. On considère les cartes locales suivantes d'un caténoïde et d'une hélicoïde :

$$\phi(u, v) = (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, u), \quad \varphi(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v).$$

1. Montrez que la fonction qui envoie le caténoïde sur l'hélicoïde telle que $\phi(u, v)$ est envoyé sur $\varphi(\sinh u, v)$ est une isométrie locale.
2. Quelles courbes de l'hélicoïde correspond sous cette isométrie aux méridiens de la caténoïde ?
3. Soit $\varphi'(u, v) = (-\sinh u \sin v, \sinh u \cos v, -v)$ qui est le résultat de la réflexion de l'hélicoïde φ dans le plan xy qui a été translaté de $\frac{\pi}{2}$ parallèlement à l'axe z . Définissons $\phi^t(u, v) = \cos t \phi(u, v) + \sin t \varphi'(u, v)$ telle que $\phi^0(u, v) = \phi(u, v)$ et $\phi^{\frac{\pi}{2}}(u, v) = \varphi'(u, v)$. Montrez que pour toutes les valeurs de t , la fonction qui envoie $\phi(u, v)$ sur $\phi^t(u, v)$ est une isométrie locale.
4. Montrez que le plan tangent à ϕ^t au point $\phi^t(u, v)$ dépend seulement de u, v et non de t .

Exercice 3.4.20. Soient $\mathcal{S} = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ le plan Oxy et $\mathcal{S}' = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = \frac{1}{3}z^2, z > 0\}$ une surface conique. Montrez que $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ telle que $f(x, y, 0) = \frac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}}(x^2 - y^2, 2xy, \sqrt{3}(x^2 + y^2))$ est une isométrie locale.

Exercice 3.4.21. Soient $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ deux surfaces. Montrez que si $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ est une isométrie locale alors $f^{-1} : \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}$ est aussi une isométrie locale.

3.4.2 Conservation des angles

Définition 3.4.22 (Angle entre deux courbes). Soit $\mathcal{S}$ une surface. Soient $\alpha_1 : I_1 \rightarrow \mathcal{S}$ et $\alpha_2 : I_2 \rightarrow \mathcal{S}$ deux courbes se croisant en un point p . L'**angle** formé par α_1 et α_2 est l'angle formé par leurs vecteurs tangents au point p ².

Exercice 3.4.23. Soit (U, φ) une carte locale d'une surface $\mathcal{S}$. Soient $\alpha_1 : I_1 \rightarrow \mathcal{S}$ et $\alpha_2 : I_2 \rightarrow \mathcal{S}$ deux courbes se croisant en un point p et telles que $\alpha_1(t) = \varphi(u_1(t), v_1(t))$ et $\alpha_2(t) = \varphi(u_2(t), v_2(t))$. Montrez que l'angle θ formé par les deux courbes α_1 et α_2 au point p peut s'exprimer via la première forme fondamentale comme suit :

$$\cos \theta = \frac{E\dot{u}_1\dot{u}_2 + F(\dot{u}_1\dot{v}_2 + \dot{v}_1\dot{u}_2) + G\dot{v}_1\dot{v}_2}{\sqrt{E\dot{u}_1^2 + 2F\dot{u}_1\dot{v}_1 + G\dot{v}_1^2}\sqrt{E\dot{u}_2^2 + 2F\dot{u}_2\dot{v}_2 + G\dot{v}_2^2}}.$$

Définition 3.4.24 (Préservation des angles). Soient $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ deux surfaces. Soit $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ un difféomorphisme. On dit que f **préserve les angles** si et seulement si pour toute paire de courbes $\alpha : I \rightarrow \mathcal{S}$ et $\beta : J \rightarrow \mathcal{S}$ s'intersectant en un point p , on a que l'angle formé par α et β en p est égale à l'angle formé par $f \circ \alpha$ et $f \circ \beta$ en $f(p)$. On dira d'une telle fonction qu'elle est **conforme**.

Exercice 3.4.25. Donnez une bijection différentiable d'un plan dans lui-même qui n'est pas conforme.

Exercice 3.4.26. Donnez une application conforme entre le plan et le cylindre.

Proposition 3.4.27. $(\star)$ Soient $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ deux surfaces. Soit $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ un difféomorphisme. La fonction f est conforme si et seulement s'il existe $\lambda : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\langle df(p)(u), df(p)(v) \rangle = \lambda(p) \langle u, v \rangle,$$

quel que soient $p \in \mathcal{S}$ et $u, v \in \mathcal{S}_p$.

La preuve de la Proposition 3.4.27 se trouve à la page 134 de [Pre10].

Corollaire 3.4.28. Soient $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ deux surfaces. Soit $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ un difféomorphisme. La fonction f conserve les angles si et seulement si pour toute carte locale (U_1, φ_1) de $\mathcal{S}$, les premières formes fondamentales associées à (U_1, φ_1) et $(U_1, f \circ \varphi_1)$ sont proportionnelles.

Exercice 3.4.29 (Projection stéréographique). Le but de cet exercice est de comprendre le principe de projection stéréographique utilisé pour représenter la terre sur une carte plane. Soit $\mathcal{S}$ la sphère unité. Soit $n = (0, 0, 1)$ le pôle Nord de $\mathcal{S}$. Soit q un point de $\mathcal{S} \setminus \{n\}$.

1. La droite joignant n et q intersecte le plan Oxy en un certain point p . On dit que p est la projection stéréographique de q sur Oxy . Donnez une équation paramétrique de la droite passant par p et q .
2. Trouvez une fonction π décrivant la projection stéréographique de n'importe quel point q dans le plan Oxy .
3. Donnez les coordonnées de q .

2. Dans le plan engendré par les deux vecteurs tangents.

4. Soient $\varphi_1(u, v)$ une paramétrisation de $\mathcal{S} \setminus \{n\}$ et $\varphi_2(u, v)$ une paramétrisation du plan Oxy . Trouvez un difféomorphisme entre ces deux surfaces.
5. Montrez que le difféomorphisme donné au point précédent est conforme.

Exercice 3.4.30. Soient $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ deux surfaces. Soit $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ un difféomorphisme définie par $f(x, y, z) = (0, y, z)$. Soit $\varphi(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), u)$ une paramétrisation de $\mathcal{S}$ où $U = \mathbb{R}_0 \times (0, 2\pi)$. Déterminez si f conserve les angles.

3.4.3 Conservation des aires

Définition 3.4.31 (Aire d'une carte locale). Soient (U, φ) une carte locale d'une surface $\mathcal{S}$, $p \in \mathcal{S}$, $\{E_1, E_2\}$ la base naturellement associée à $\mathcal{S}_p$. L'aire de la partie de la surface $\mathcal{S}$ paramétrée par (U, φ) est notée $\mathcal{A}_\varphi(U)$ et définie par

$$\mathcal{A}_\varphi(U) = \iint_U \|E_1 \times E_2\| \, du \, dv.$$

Question 3.4.32. Soit (U, φ) une carte locale d'une surface $\mathcal{S}$. Intuitivement et géométriquement, pourquoi $\mathcal{A}_\varphi(U)$ correspond à l'aire de la partie de la surface $\mathcal{S}$ paramétrée par (U, φ) ?

Exercice 3.4.33. Calculez l'aire du cylindre paramétré par $\varphi(t, \theta) = (\cos(\theta), \sin(\theta), t)$ où $t \in (0, 2)$ et $\theta \in (0, 2\pi)$.

Exercice 3.4.34. Calculez l'aire de l'hémisphère donné par $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ où $z \leq 0$.

Proposition 3.4.35. Soit (U, φ) une carte locale d'une surface $\mathcal{S}$.

$$\mathcal{A}_\varphi(U) = \iint_U \sqrt{\det(\mathcal{F}_{I_p})} \, du \, dv = \iint_U \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv.$$

La preuve de la Proposition 3.4.35 se trouve à la page 140 de [Pre10].

Définition 3.4.36 (Préservation des aires). Soient $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ deux surfaces. Soit $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ un difféomorphisme. On dit que f **préserve les aires** si et seulement si pour toute région (raisonnable) $R \subseteq \mathcal{S}$, on a que l'aire de R est égale à l'aire de $f(R)$.

Exercice 3.4.37. Donnez (si possible) une bijection différentiable d'un plan dans lui-même qui ne préserve pas les aires mais qui est conforme.

Exercice 3.4.38. Donnez (si possible) une bijection différentiable d'un plan dans lui-même qui n'est pas conforme mais qui préserve les aires.

Proposition 3.4.39. Soient $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ deux surfaces. Soit $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ un difféomorphisme. La fonction f conserve les aires si et seulement si pour toute carte locale (U_1, φ_1) de $\mathcal{S}$, on a l'égalité

$$E_1 G_1 - F_1^2 = E_2 G_2 - F_2^2,$$

où E_1, F_1 et G_1 (resp. E_2, F_2 et G_2) sont les composantes de la première forme fondamentale de (U_1, φ_1) (resp. $(U_1, f \circ \varphi_1)$).

La preuve fait l'objet de l'exercice 6.4.6 de [Pre10] dont la solution se trouve à la page 429.

Exercice 3.4.40 (Exemple d'Archimède). *Considérons la sphère $\mathcal{S}$ d'équation $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ et le cylindre C d'équation $x^2 + y^2 = 1$.*

1. *Déterminez si les deux surfaces ont une intersection. Si oui, décrivez-la.*
2. *Pour tout $p \in \mathcal{S} \setminus \{(0, 0, \pm 1)\}$, considérons la droite passant par p et perpendiculaire à l'axe z . Combien d'intersections cette droite possède avec le cylindre C ?*
3. *Supposons que le point le plus proche de p sur cette droite et sur le cylindre C est noté q . Soient $p = (x, y, z)$ et $q = (X, Y, Z)$. En supposant que les coordonnées de q sont toutes positives, trouvez la fonction f qui envoie p sur q .*
4. *Montrez que f est un difféomorphisme en utilisant la Proposition 3.4.39.*

3.4.4 Exercices

Exercice 3.4.41. *Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \varphi(\mathbb{R}^2)$ une paramétrisation locale d'une surface $\mathcal{S}$ définie par :*

$$\varphi(u, v) = (u + v, u - v, 0).$$

Calculez la première forme fondamentale de $\mathcal{S}$ et donnez une interprétation géométrique.

Exercice 3.4.42. *Soient $U = (0, +\infty) \times (0, 2\pi)$ et $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ une paramétrisation locale d'une surface $\mathcal{S}$ définie par :*

$$\varphi(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), 0).$$

Calculez la première forme fondamentale de $\mathcal{S}$ et donnez une interprétation géométrique.

Exercice 3.4.43. *Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \varphi(\mathbb{R}^2)$ une paramétrisation locale d'une surface $\mathcal{S}$ définie par :*

$$\varphi(u, v) = (u, v, u + v).$$

Calculez la première forme fondamentale de $\mathcal{S}$ et donnez une interprétation géométrique. Tracez les lignes de coordonnées de $\mathcal{S}$ passant par $(0, 0, 0)$ et calculez l'angle que ces courbes font quand elles se croisent.

Exercice 3.4.44. *Soient $U = (0, \pi) \times (0, 2\pi)$ et $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ une paramétrisation locale d'une surface $\mathcal{S}$ définie par :*

$$\varphi(\theta, \psi) = (\sin \theta \cos \psi, \sin \theta \sin \psi, \cos \theta).$$

Calculez la première forme fondamentale et donnez une interprétation géométrique.

Exercice 3.4.45. *Soient $U = (0, \pi) \times \mathbb{R}$ et $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ une paramétrisation locale d'une surface $\mathcal{S}$ définie par :*

$$\varphi(\theta, t) = (2 \cos(\theta), 3 \sin(\theta), t).$$

Calculez la première forme fondamentale et donnez une interprétation géométrique.

Exercice 3.4.46. Soit $\mathcal{S}$ un ruban de Moebius. L'objectif de cet exercice est de déterminer une paramétrisation de la surface $\mathcal{S}$. Soit P un point situé sur le cercle unité dans le plan OXY . Soit A un point de la surface $\mathcal{S}$ tel que la longueur du segment $[PA]$ vaut toujours t , où $t \in \mathbb{R}$.

1. Supposons que $P = (1, 0, 0)$ et $A = (1, 0, t)$. Montrez que le segment $[PA]$ est dans le plan OZP .
2. Soit D la droite parallèle à l'axe OZ et passant par le point P . En sachant que lorsque le point P parcourt un angle θ sur le cercle unité, le point A parcourt un angle $\frac{\theta}{2}$ par rapport à la droite D dans le plan OZP , modélisez la situation.
3. Esquissez la situation dans le plan OZP .
4. Projetez le point A dans le plan OXY . Déterminez ensuite les coordonnées de cette projection.
5. Donnez une paramétrisation de $\mathcal{S}$.
6. Calculez la première forme fondamentale en chaque point de $\varphi(U)$ et donnez une interprétation géométrique.

3.5 Seconde forme fondamentale

3.5.1 Champs de vecteurs normal, orientation et application de Gauss

Question 3.5.1. Intuitivement, comment pourrait-on définir la « courbure » d'une surface ?

Définition 3.5.2 (Champs de vecteur normal). Soit $\mathcal{S}$ une surface régulière. Un champs de vecteurs normal sur $\mathcal{S}$ est une fonction $\mathbf{N} : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que pour tout $p \in \mathcal{S}$, $\langle \mathbf{N}(p), v \rangle = 0$, pour tout $v \in \mathcal{S}_p$. Un champs de vecteurs normal sur $\mathcal{S}$ est dit unitaire si $\|\mathbf{N}(p)\| = 1$, quel que soit $p \in \mathcal{S}$.

Question 3.5.3. Soit (U, φ) une carte locale d'une surface $\mathcal{S}$. Est-il toujours possible de construire un champs de vecteurs normal unitaire sur $\varphi(U)$?

Définition 3.5.4 (Surface orientable). Une surface régulière $\mathcal{S}$ est orientable s'il existe $\mathbf{N}$ un champs de vecteurs normal, unitaire et différentiable sur $\mathcal{S}$. Un tel champs de vecteurs est appelé une **orientation** de $\mathcal{S}$ et la paire $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ est appelée une **surface orientée**.

Exercice 3.5.5. Dessinez $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ pour chacune des surfaces orientées suivantes :

$$(a) \mathcal{S} = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2^2 = 1\} \quad (b) \mathcal{S} = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 = 9\}$$

$$(c) \mathcal{S} = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2^2 + x_3^2 = 1\} \quad (d) \mathcal{S} = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 5\}.$$

Question 3.5.6. Toutes les surfaces régulières sont-elles orientables ?

Question 3.5.7. Soit $\mathcal{S}$ une surface régulière. Est-il toujours possible de construire un champs de vecteurs normal unitaire sur $\mathcal{S}$?

Exercice 3.5.8. Soit $\mathcal{S}$ une surface donnée via une courbe de niveau régulière $f^{-1}(c)$.

1. Montrez que $\mathcal{S}$ est orientable.

2. Montrez que si $\mathcal{S}$ est connexe (par arc) alors elle possède exactement deux orientations.
3. Trouvez si possible une surface qui possède 3 (resp. 4) orientations.

Définition 3.5.9 (Application de Gauss). Soit $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée. La fonction $\mathbf{N} : \mathcal{S} \rightarrow \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \|(x_1, x_2, x_3)\| = 1\}$ est aussi appelée **application de Gauss**. Son image est appelée **l'image sphérique** de la surface orientée $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$.

Exercice 3.5.10. Dessinez la surface de révolution engendrée par $\mathcal{S}$ dans les cas suivants :

$$(a) \mathcal{S} = \{(x_1, x_2) \mid x_2 = 1\} \quad (b) \mathcal{S} = \{(x_1, x_2) \mid -x_1^2 + x_2^2 = 1, x_2 > 0\}$$

$$(c) \mathcal{S} = \{(x_1, x_2) \mid x_1^2 + (x_2 - 2)^2 = 1\}.$$

Exercice 3.5.11. Déterminez l'image sphérique des surfaces orientées $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ où $\mathcal{S} = f^{-1}(0)$ et $\mathbf{N} = \frac{df}{|df|}$, dans les cas suivants (pour $n = 2$) :

$$(a) f(x_1, \dots, x_{n+1}) = x_2^2 + \dots + x_{n+1}^2 - 1 \quad (b) f(x_1, \dots, x_{n+1}) = -x_1 + x_2^2 + \dots + x_{n+1}^2$$

$$(c) f(x_1, \dots, x_{n+1}) = -x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n+1}^2.$$

Exercice 3.5.12. (*) Le but de cet exercice est de prouver que l'application de Gauss d'une surface orientable compacte est surjective. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction C^∞ et $\mathcal{S}$ la surface définie par $f^{-1}(0)$. On suppose que $\mathcal{S}$ est compacte et que pour tout $p \in \mathcal{S}$, on a que $df(p) \neq 0$. On choisit $\mathbf{N}$ une orientation de $\mathcal{S}$.

1. Soit $v \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|v\| = 1$. On considère la fonction $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(p) = v \cdot p$. Sur un même dessin, représentez $\mathcal{S}$ et $g^{-1}(k)$ pour différentes valeurs de $k \in \mathbb{R}$.
2. On considère $g|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$. Prouvez que $g|_{\mathcal{S}}$ atteint son maximum et son minimum sur $\mathcal{S}$.
3. On note q_1 (resp. q_2) un point de $\mathcal{S}$ où $g|_{\mathcal{S}}$ atteint son maximum (resp. son minimum). Représentez q_1 et q_2 sur le dessin déjà réalisé.
4. Dédurre des points précédents que $N(q_1) = v$ ou $N(q_1) = -v$. De la même façon, déduire que $N(q_2) = v$ ou $N(q_2) = -v$.
5. On veut maintenant prouver que $N(q_1) = -N(q_2)$. Pour ce faire, on suppose qu'il existe une courbe paramétrée $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ telle que $\alpha(a) = q_1$, $\alpha(b) = q_2$, $\dot{\alpha}(a) = v$, $\dot{\alpha}(b) = v$ et $\alpha(t) \notin \mathcal{S}$ pour tout $t \in (a, b)$.
 - (a) Dans le cas où $n = 2$ (c'est-à-dire $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$), expliquez géométriquement comment construire une telle courbe α .
 - (b) Dans le cas général, sous l'hypothèse qu'il existe une courbe qui satisfait les propriétés données ci-dessus (vous ne devez pas prouver qu'une telle courbe existe), montrez que $N(q_1) = -N(q_2)$.
6. Dédurre des points précédents que l'application de Gauss associée à $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ est surjective.

3.5.2 L'application de Weingarten et la courbure normale

Proposition 3.5.13. Soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée, $p \in \mathcal{S}$ et $v \in \mathcal{S}_p$. On a $d\mathbf{N}(p)(v) \in \mathcal{S}_p$.

Définition 3.5.14 (Application de Weingarten). Soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée et $p \in \mathcal{S}$. L'application de Weingarten de $\mathcal{S}$ au point p est la fonction $W_p : \mathcal{S}_p \rightarrow \mathcal{S}_p$ définie par

$$W_p(v) = -d\mathbf{N}(p)(v).$$

Question 3.5.15. D'un point de vue géométrique, que mesure l'application de Weingarten ?

Proposition 3.5.16. L'application de Weingarten est auto-adjointe, i.e. $\langle W_p(u), v \rangle = \langle u, W_p(v) \rangle$, quel que soient $p \in \mathcal{S}$ et $u, v \in \mathcal{S}_p$.

La preuve de la Proposition 3.5.16 se trouve dans [Pre10, Corollaire 7.2.4] à la page 165. Elle se situe aussi à la page 107 dans [Bär10, Proposition 3.5.5].

Exercice 3.5.17. Soit $\mathcal{S}$ une surface telle que $\mathcal{S} = f^{-1}(c)$ avec $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = a \cdot x$, où $a \in \mathbb{R}^3$. Prouvez que l'application de Weingarten sur $\mathcal{S}$ est identiquement nulle.

Exercice 3.5.18. Soit $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée où $\mathbf{N} = \frac{df}{|df|}$ (ici encore on se rappelle la Remarque 3.3.5 et on voit df comme un élément de $\mathbb{R}^3$). Déterminez l'application de Weingarten dans les cas suivants :

$$(a) \mathcal{S} = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2^2 = 1\} \quad (b) \mathcal{S} = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 = 9\}$$

$$(c) \mathcal{S} = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2^2 + x_3^2 = 1\} \quad (d) \mathcal{S} = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 5\}.$$

Définition 3.5.19 (Seconde forme fondamentale). Soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée et $p \in \mathcal{S}$. La seconde forme fondamentale de $\mathcal{S}$ au point p est la forme bilinéaire symétrique $\Pi_p : \mathcal{S}_p \times \mathcal{S}_p \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\Pi_p(u, v) = \langle W_p(u), v \rangle.$$

Remarque 3.5.20. Vu que $\Pi_p(u, v)$ est une forme bilinéaire symétrique (la symétrie vient du fait que W_p est auto-adjointe), elle est totalement caractérisée par la forme quadratique qui lui est associée $\Pi_p(v, v)$, que nous noterons parfois abusivement $\Pi_p(v)$.

Remarque 3.5.21. Soit $\mathcal{B} = \{E_1, E_2\}$ une base de $\mathcal{S}_p$. Vu que $\Pi_p(u, v)$ est une forme bilinéaire symétrique, elle est totalement caractérisée par la matrice $\mathcal{F}_{\Pi_p}$ définie par $(W_p(E_i) \cdot E_j)$ où $i, j \in \{1, 2\}$. On trouve également la notation L , M et N pour noter respectivement les éléments $W_p(E_1) \cdot E_1$, $W_p(E_1) \cdot E_2$ et $W_p(E_2) \cdot E_2$. En résumé :

$$\mathcal{F}_{\Pi_p} = \begin{pmatrix} W_p(E_1) \cdot E_1 & W_p(E_1) \cdot E_2 \\ W_p(E_2) \cdot E_1 & W_p(E_2) \cdot E_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}.$$

Remarque 3.5.22. La matrice $\mathcal{F}_{\Pi_p}$ n'est pas nécessairement égale à la matrice naturellement associée à W_p dans la base $\mathcal{B}$ (voir Exercice C.4.9).

Exercice 3.5.23. En vous inspirant de ce qui a été fait dans la Remarque 3.4.8, expliquez la notation ci-dessous.

$$Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2.$$

Question 3.5.24. La seconde forme fondamentale est-elle dépendante de la paramétrisation locale ?

Proposition 3.5.25. Soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée, $p \in \mathcal{S}$ et $\{E_1, E_2\}$ une base de $\mathcal{S}_p$. Soit M_W la matrice naturellement associée à l'application de Weingarten W_p et $\mathcal{F}_I$ (resp. $\mathcal{F}_{II}$) la matrice naturellement associée à la première (resp. seconde) forme fondamentale au point p . On a

$$\mathcal{F}_{II} = \mathcal{F}_I \cdot M_W.$$

Définition 3.5.26 (Courbure normale). Soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée, $p \in \mathcal{S}$ et $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathcal{S}$ une courbe telle que $\alpha(0) = p$. La **courbure normale de $\mathcal{S}$ de la courbe α au point p** est notée κ_n (ou $\kappa_n(p)$) et définie par

$$\kappa_n = \langle \ddot{\alpha}(0), \mathbf{N}(p) \rangle.$$

Remarque 3.5.27. Si α est paramétrée par longueur d'arc, on a que

$$\kappa_n = \langle \ddot{\alpha}(0), \mathbf{N}(p) \rangle = \|\ddot{\alpha}(0)\| \cdot \|\mathbf{N}(p)\| \cdot \cos \theta = \kappa(0) \cdot \cos \theta,$$

où $\kappa(0)$ est la courbure de α en p et θ est l'angle entre $\ddot{\alpha}(0)$ et $\mathbf{N}(p)$.

Exercice 3.5.28 (*). Le but de cet exercice est de réaliser que la courbure normale de $\mathcal{S}$ de la courbe α au point p dépend de $\mathcal{S}$, de α et de p .

1. **Dépendance du point.** Trouvez une surface orientée $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$, une courbe $\alpha : I \rightarrow \mathcal{S}$ et deux points $p_1, p_2 \in \text{Im}(\alpha)$ tels que $\kappa_n(p_1) \neq \kappa_n(p_2)$.
2. **Dépendance de la courbe.** Trouvez une surface orientée $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$, un point $p \in \mathcal{S}$ et deux courbes $\alpha_1 : I_1 \rightarrow \mathcal{S}$ et $\alpha_2 : I_2 \rightarrow \mathcal{S}$ qui s'intersectent au point p et tels que la courbure normale de $\mathcal{S}$ de la courbe α_1 au point p est différente la courbure normale de $\mathcal{S}$ de la courbe α_2 au point p .
3. **Dépendance de la surface.** Trouvez deux surfaces orientées $(\mathcal{S}_1, \mathbf{N}_1)$ et $(\mathcal{S}_2, \mathbf{N}_2)$, une courbe $\alpha : I \rightarrow \mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2$ et un point $p \in \text{Im}(\alpha)$ tels que (i) la courbure normale de $\mathcal{S}_1$ de la courbe α au point p est différente la courbure normale de $\mathcal{S}_2$ de la courbe α au point p et (ii) $\mathbf{N}_1(p)$ et $\mathbf{N}_2(p)$ ne sont pas colinéaires.

Théorème 3.5.29 (Théorème de Meusnier). Soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée, $p \in \mathcal{S}$ et $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathcal{S}$ une courbe paramétrée par longueur d'arc telle que $\alpha(0) = p$ et $\dot{\alpha}(0) = v$. Si κ_n représente la courbure normale de $\mathcal{S}$ de la courbe α au point p , alors

$$\kappa_n = \Pi_p(v, v).$$

En particulier, toutes les courbes de $\mathcal{S}$ paramétrées par longueur d'arc passant par p avec vecteur tangent v auront la même courbure normale.

Question 3.5.30. Quel est l'intérêt du Théorème de Meusnier ?

Exercice 3.5.31 (*). Le but de cet exercice est de comprendre la géométrie liée à la seconde forme fondamentale et d'expliquer la terminologie "courbure normale". Soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée, $p \in \mathcal{S}$ et $v \in \mathcal{S}_p$ avec $\|v\| = 1$. On note $\mathcal{N}(p, v)$ le plan passant par p et engendré par $\mathbf{N}(p)$ et v .

1. Donnez une équation de $\mathcal{N}(p, v)$. Le plan $\mathcal{N}(p, v)$ est un plan normal à $\mathcal{S}$ en p . L'intersection entre $\mathcal{S}$ et $\mathcal{N}(p, v)$ est appelée une **section normale de $\mathcal{S}$ au point p** .
2. En utilisant le théorème de fonctions implicites (Théorème D.2.18), montrez que dans un voisinage de p , l'ensemble $\mathcal{S} \cap \mathcal{N}(p, v)$ peut être paramétré par une courbe régulière $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathcal{S} \cap \mathcal{N}(p, v)$ telle que $\alpha(0) = p$ et $\dot{\alpha}(0) = v$.
3. Par la Proposition 2.2.20, on peut supposer que α est paramétrée par longueur d'arc puisqu'elle est régulière. Montrez que $\Pi_p(v) = \kappa(0)$ ou $\Pi_p(v) = -\kappa(0)$ où $\kappa(0)$ est la courbure de α en p .
4. À l'aide du Théorème de Meusnier, expliquez la terminologie « courbure normale ».
5. Que représente le signe de $\Pi_p(v)$?

Exercice 3.5.32. Soit C un cylindre. L'intersection de la surface C avec le plan normal à C au point p est soit un cercle, une ellipse ou une droite. Calculez la courbure normale dans chacun des cas.

Exercice 3.5.33. Montrez que la courbure normale de n'importe quelle courbe sur une sphère de rayon r est $\pm \frac{1}{r}$.

Exercice 3.5.34. Considérons la courbe paramétrée par longueur d'arc γ dont la courbure κ est strictement positive et de vecteur normal principal $\mathbf{n}$. La courbe γ est une paramétrisation de l'intersection des deux surfaces orientées $(\mathcal{S}_1, \mathbf{N}_1)$, $(\mathcal{S}_2, \mathbf{N}_2)$. Montrez que si κ_1 et κ_2 sont les courbures normales de la courbe γ respectivement dans $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ alors $\kappa_1 \mathbf{N}_2 - \kappa_2 \mathbf{N}_1 = \kappa(\mathbf{N}_1 \times \mathbf{N}_2) \times \mathbf{n}$. Dédurre que si θ est l'angle entre les deux surfaces alors $\kappa^2 \sin^2(\theta) = \kappa_1^2 + \kappa_2^2 - 2\kappa_1 \kappa_2 \cos(\theta)$.

Exercice 3.5.35 (Courbe asymptotique). Une courbe γ vivant sur une surface $\mathcal{S}$ est dite asymptotique si la courbure normale de γ en $\gamma(t)$ vaut zéro et ce pour tout $t \in I$.

1. Montrez qu'une droite sur $\mathcal{S}$ est une courbe asymptotique.
2. Montrez qu'une courbe γ vivant sur une surface $\mathcal{S}$ dont la courbure est positive est asymptotique si et seulement si son vecteur binormal $\mathbf{b}$ est parallèle au vecteur normal unitaire de $\mathcal{S}$ en tout point de γ .
3. Soit $\varphi(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), \ln(u))$ une paramétrisation de la surface $\mathcal{S}$. Montrez qu'une courbe asymptotique de $\mathcal{S}$ est donnée par $\ln(u) = \pm(v + c)$ où c est une constante.

3.5.3 Courbure de Gauss, courbure moyenne et courbures principales

Définition 3.5.36 (Courbure de Gauss). Soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée, $p \in \mathcal{S}$ et W_p l'application de Weingarten en p . La **courbure de Gauss de $\mathcal{S}$ en p** , notée K_p est définie par

$$K_p = \det(W_p).$$

Définition 3.5.37 (Courbure moyenne). Soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée, $p \in \mathcal{S}$ et W_p l'application de Weingarten en p . La **courbure moyenne de $\mathcal{S}$ en p** , notée H_p est définie par

$$H_p = \frac{1}{2} \cdot \text{trace}(W_p).$$

Définition 3.5.38 (Courbures principales). Soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée, $p \in \mathcal{S}$ et W_p l'application de Weingarten en p . Les **courbures principales de $\mathcal{S}$ en p** , notées κ_1 et κ_2 sont les valeurs propres de W_p . Les vecteurs propres de W_p sont appelés **directions principales**.

Proposition 3.5.39. Soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée et $p \in \mathcal{S}$. Si K_p , H_p , κ_1 et κ_2 représentent respectivement la courbure de Gauss, la courbure moyenne et les courbures principales de $\mathcal{S}$ en p , alors

$$K_p = \kappa_1 \cdot \kappa_2 \quad \text{et} \quad H_p = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}.$$

Théorème 3.5.40 (Théorème d'Euler). Soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée, $p \in \mathcal{S}$ et $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathcal{S}$ une courbe paramétrée par longueur d'arc telle que $\alpha(0) = p$. Soient κ_1 et κ_2 (resp. E_1 et E_2) les courbures (resp. directions) principales de $\mathcal{S}$ en p . La courbure normale de $\mathcal{S}$ en la courbe α au point p est donnée par

$$\kappa_n = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2(\theta),$$

où θ est l'angle entre E_1 et $\dot{\alpha}(0)$.

Exercice 3.5.41. $(\star)$ Soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée, $p \in \mathcal{S}$. Soient κ_1 et κ_2 les courbures principales de $\mathcal{S}$ en p . On suppose (sans perte de généralités) que $\kappa_1 \leq \kappa_2$. Soit $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathcal{S}$ une courbe paramétrée par longueur d'arc telle que $\alpha(0) = p$. On note κ_n la courbure normale de $\mathcal{S}$ de la courbe α au point p . Montrez que

$$\kappa_1 \leq \kappa_n \leq \kappa_2.$$

Pour $i = 1, 2$, montrez également qu'il existe une courbe $\alpha_i : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathcal{S}$ (paramétrée par longueur d'arc) telle que $\alpha_i(0) = p$ et telle que la courbure normale de $\mathcal{S}$ de la courbe α_i au point p vaut κ_i .

Corollaire 3.5.42. Soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée et $p \in \mathcal{S}$. Les extrema de Π_p sont les courbures principales et sont réalisés dans les directions principales.

Question 3.5.43 $(\star)$. Quelle est l'interprétation géométrique du signe de la courbure de Gauss ?

Exercice 3.5.44. Trouvez les courbures principales du cylindre paramétré par $\varphi(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$.

Définition 3.5.45. Soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée et $p \in \mathcal{S}$. On note K_p (resp. κ_1 et κ_2) la courbure de Gauss (les courbures principales) de $\mathcal{S}$ en p .

1. On dit que p est un **point elliptique** si $K_p = \kappa_1 \cdot \kappa_2 > 0$.
2. On dit que p est un **point hyperbolique** si $K_p = \kappa_1 \cdot \kappa_2 < 0$.
3. On dit que p est un **point parabolique** si $K_p = \kappa_1 \cdot \kappa_2 = 0$ et $\kappa_1 \neq 0$ ou $\kappa_2 \neq 0$.
4. On dit que p est un **point planaire** si $K_p = \kappa_1 = \kappa_2 = 0$.

Question 3.5.46. Comment justifier géométriquement les appellations de la Définition 3.5.45 ?

Exercice 3.5.47. Soit $\mathcal{S}$ la surface définie par l'équation $z = x^3 - 3xy^2$. Montrez que $\mathcal{S}$ possède un point planaire.

Exercice 3.5.48. Soient $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ deux surfaces définies respectivement par $z = y^4$ et $x + y + z = 0$. Montrez que ces deux surfaces possèdent un point planaire. Esquissez les deux surfaces. Peut-on dire qu'elles ont des géométries identiques ?

3.5.4 Exercices

Exercice 3.5.49. Prouvez que la courbure moyenne de la surface de révolution engendrée par $x_2 = \cosh x_1$ est nulle (une telle surface est appelée surface minimale).

Exercice 3.5.50. Calculez les courbures principales d'une sphère de rayon r . Déduisez la courbure de Gauss et interprétez géométriquement vos résultats.

Exercice 3.5.51. Soient $U = \mathbb{R} \times (0, 2)$ et $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ définie par :

$$\varphi(\theta, t) = (t \cos \theta, t \sin \theta, \theta).$$

1. Trouvez l'espace tangent à $\varphi(U)$ en $\varphi(0, 1)$.
2. Calculez les courbures principales de $\varphi(U)$ en $\varphi(0, 1)$.
3. Calculez la courbure moyenne de $\varphi(U)$ en $\varphi(0, 1)$.
4. Calculez la courbure de Gauss de $\varphi(U)$ en $\varphi(0, 1)$.
5. Esquissez $\varphi(U)$ et tracez E_1 et E_2 en $\varphi(0, 1)$.

Exercice 3.5.52. Soient $U = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \times (0, \pi)$ et $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ une paramétrisation locale d'une surface régulière $\mathcal{S}$ définie par :

$$\varphi(\theta, \psi) = (\cos \theta \cos \psi, \cos \theta \sin \psi, \sin \theta).$$

Calculez la deuxième forme fondamentale et donnez une interprétation géométrique.

Exercice 3.5.53. Soient $U = (0, \pi) \times \mathbb{R}$ et $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ une paramétrisation locale d'une surface régulière $\mathcal{S}$ définie par :

$$\varphi(\theta, t) = (2 \cos(\theta), 3 \sin(\theta), t).$$

Calculez la deuxième forme fondamentale et donnez une interprétation géométrique.

Exercice 3.5.54. Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \varphi(\mathbb{R}^2)$ définie par :

$$\varphi(u, v) = (u + v, u - v, uv).$$

1. Prouvez que φ est la paramétrisation d'une surface régulière $\mathcal{S}$.
2. Trouvez $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{R}$ tels que $\mathcal{S} = f^{-1}(c)$.
3. Calculez la première forme fondamentale de $\mathcal{S}$ en chacun de ses points.

- Tracez les lignes de coordonnées de $\mathcal{S}$ passant par $(0,0,0)$ et calculez l'angle que ces courbes font quand elles se croisent.
- Obtenez le signe des courbures principales de $\mathcal{S}$ en $\varphi(1,1)$ et en déduire le signe de la courbure de Gauss. Interprétez géométriquement votre résultat.

Exercice 3.5.55. Soient $U = (0, +\infty) \times (0, +\infty)$ et $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ définie par :

$$\varphi(u, v) = (\ln(u), \ln(v), \ln(u.v)).$$

- Prouvez que $\frac{\partial \varphi}{\partial u}(u_0, v_0)$ et $\frac{\partial \varphi}{\partial v}(u_0, v_0)$ sont linéairement indépendants, quel que soit $(u_0, v_0) \in U$.
- Prouvez que $p_1 = (0, 0, 0) \in \varphi(U)$ et calculez $\mathcal{S}_{p_1}$. Même question pour $p_2 = (1, 1, 2)$.
- Prouvez que l'image de la courbe définie par $\alpha(t) = (t, 0, t)$ est incluse à $\varphi(U)$.
- Donnez une orientation de $\varphi(U)$ et calculez les courbures principales en chaque point.
- À l'aide des points précédents, esquissez la surface $\varphi(U)$ et la courbe α .

Exercice 3.5.56. Soient $U_1 = (0, 2\pi)^2$, $U_2 = (-2, 2) \times (0, 2\pi)$, $\varphi_1(t, \theta)$ et $\varphi_2(t, \theta)$ définie par :

$$\varphi_1(t, \theta) = (t, (\sin t + 2) \sin \theta, (\sin t + 2) \cos \theta) \quad ; \quad \varphi_2(t, \theta) = (t, (t^2 + 1) \sin \theta, (t^2 + 1) \cos \theta)$$

- Prouvez que $\frac{\partial \varphi_1}{\partial u}(u_0, v_0)$ et $\frac{\partial \varphi_1}{\partial v}(u_0, v_0)$ sont linéairement indépendants, quel que soit $(u_0, v_0) \in U_1$.
- Calculez la première forme fondamentale en chaque point de $\varphi_2(U_2)$.
- On suppose $\varphi_2(U_2)$ orientée par $\mathbf{N} = \frac{E_1 \times E_2}{|E_1 \times E_2|}$. Calculez le signe de la courbure de Gauss en chaque point de $\varphi_2(U_2)$.
- Déduire des points précédents, quelle surface est paramétrée (localement) par φ_1 . Même question pour φ_2 .

Exercice 3.5.57. Soient $U = (1, 3) \times (0, 2\pi)$ et $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ définie par :

$$\varphi(u, v) = (u \sin(v), u \cos(v), v).$$

- Prouvez que $\frac{\partial \varphi}{\partial u}(u_0, v_0)$ et $\frac{\partial \varphi}{\partial v}(u_0, v_0)$ sont linéairement indépendants, quel que soit $(u_0, v_0) \in U$.
- Prouvez que $p_1 = (0, -2, \pi) \in \varphi(U)$ et calculez $\mathcal{S}_{p_1}$.
- Soit $v \in (0, 2\pi)$. On considère la courbe $\alpha_v : (1, 3) \rightarrow \varphi(U)$ définie par $\alpha_v(t) = \varphi(t, v)$. Pour tout v , calculez la longueur de α_v et donnez la courbure de α_v en chacun de ses points.
- Donnez une orientation de $\varphi(U)$ et calculez les courbures principales en chaque point.
- Esquissez la surface $\varphi(U)$ et la courbe α_π .

Exercice 3.5.58. On considère un ouvert $U = (0, 2\pi) \times (0, 2\pi)$ et une surface S localement paramétrée par $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ définie par :

$$\varphi(u, v) = (\sin(u), \cos(v), \sin(u) + \cos(v)).$$

1. Trouvez un point $p \in \mathcal{S}$ et calculez $\mathcal{S}_p$.
2. Trouvez une orientation $\mathbf{N}$ de $\mathcal{S}$.
3. Calculez les courbures principales de $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$.
4. Pour le point p du (a) et un v fixé de $\mathcal{S}_p$, calculez $d\mathbf{N}(p)(v)$.
5. Esquissez la surface $\mathcal{S}$.

Exercice 3.5.59. $(\star)$ Soit $\mathcal{S}$ un tore de petit rayon 1 et de grand rayon 4.

1. Donnez une paramétrisation de $\mathcal{S}$.
2. Prouvez que $\frac{\partial \varphi}{\partial u}(u_0, v_0)$ et $\frac{\partial \varphi}{\partial v}(u_0, v_0)$ sont linéairement indépendants, quel que soit $(u_0, v_0) \in U$.
3. Calculez la première forme fondamentale en chaque point de $\varphi(U)$ et donnez une interprétation géométrique.
4. Calculez la deuxième forme fondamentale en chaque point de $\varphi(U)$ et donnez une interprétation géométrique.
5. Donnez la courbure normale, les courbures principales, la courbure de Gauss et la courbure moyenne.

Exercice 3.5.60. Trouvez (si possible) deux surfaces $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ isométriques avec des courbures de Gauss différentes.

Exercice 3.5.61. Trouvez (si possible) deux surfaces $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ non isométriques qui possèdent la même seconde forme fondamentale.

3.6 Géodésiques

Définition 3.6.1 (Géodésique). Soient $\mathcal{S}$ une surface et $\alpha : I \rightarrow \mathcal{S}$. On dit que la courbe α est une *géodésique* de $\mathcal{S}$ si et seulement si $\ddot{\alpha}(t)$ est perpendiculaire à $\mathcal{S}_{\alpha(t)}$, pour tout $t \in I$.

Proposition 3.6.2. Toute portion de droite vivant dans une surface $\mathcal{S}$ est une géodésique de $\mathcal{S}$.

Exercice 3.6.3. Trouvez les géodésiques du cylindre $\mathcal{S} = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 1\}$.

Exercice 3.6.4. Montrez que les courbes géodésiques de la sphère $\mathcal{S} = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ sont exactement les grands cercles (i.e. les courbes de courbure 1 et de torsion 0).

Proposition 3.6.5. Soit $\mathcal{S}$ une surface. Toute géodésique $\alpha : I \rightarrow \mathcal{S}$ de $\mathcal{S}$ a la norme de son vecteur vitesse (i.e. $\|\dot{\alpha}\|$) constante.

Remarque 3.6.6. Soit $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée. Soit $\alpha : I \rightarrow \mathcal{S}$ une courbe paramétrée. Pour tout $t \in I$, on a que les trois vecteurs $\dot{\alpha}(t)$, $N(\alpha(t))$ et $N(\alpha(t)) \times \dot{\alpha}(t)$ sont deux à deux orthogonaux. Si de plus α est paramétrée par longueur d'arc, on sait que $\dot{\alpha}(t)$ et $\ddot{\alpha}(t)$ sont orthogonaux quel que soit $t \in I$. Dans le cas d'une courbe paramétrée par longueur d'arc, on a donc que $\ddot{\alpha}(t)$ est une combinaison linéaire de $N(\alpha(t))$ et de $N(\alpha(t)) \times \dot{\alpha}(t)$, quel que soit $t \in I$.

Définition 3.6.7 (Courbure géodésique). Soit $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée. Soit $\alpha : I \rightarrow \mathcal{S}$ une courbe paramétrée par longueur d'arc. Au vu de la Remarque 3.6.6, quel que soit $t \in I$, on peut écrire :

$$\ddot{\alpha}(t) = \kappa_n(\alpha(t)) \cdot N(\alpha(t)) + \kappa_g(\alpha(t)) \cdot (N(\alpha(t)) \times \dot{\alpha}(t)),$$

où $\kappa_g(\alpha(t))$ (resp. $\kappa_n(\alpha(t))$) est la **courbure géodésique** (resp. courbure normale) de α en $\alpha(t)$.

Question 3.6.8. Comment interpréteriez-vous géométriquement la courbure géodésique ?

Exercice 3.6.9. Vérifiez que la définition de courbure normale donnée précédemment (Définition 3.5.26) correspond à la celle donnée dans la Définition 3.6.7.

Exercice 3.6.10. Donnez une expression permettant de calculer immédiatement la courbure géodésique.

Proposition 3.6.11. Une courbe paramétrée par longueur d'arc est une géodésique si et seulement si sa courbure géodésique est nulle en chacun de ses points.

Définition 3.6.12 (Section normale). Soit $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée. Soit Π un plan de l'espace tel que $\mathbf{N}(p) \in \Pi$, quel que soit $p \in \mathcal{S} \cap \Pi$. Dans ce cas, $\mathcal{S} \cap \Pi$ est appelée une **section normale** de $\mathcal{S}$.

Remarque 3.6.13. La définition de section normale d'une surface orientée (Définition 3.6.12) est liée à la définition de section normale d'une surface en un point p rencontrée dans Exercice 3.5.31. En effet, soient $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée et Π un plan de l'espace. On a que $\mathcal{S} \cap \Pi$ est une section normale de $\mathcal{S}$ (au sens de la Définition 3.6.12) si et seulement si quel que soit $p \in \mathcal{S} \cap \Pi$, $\mathcal{S} \cap \Pi$ est une section normale de $\mathcal{S}$ au point p (au sens de la définition rencontrée dans l'Exercice 3.5.31).

Proposition 3.6.14. Toute section normale d'une surface est une géodésique.

Question 3.6.15. Dans un plan (resp. sur une surface), quel est le plus court chemin entre deux points ?

Exercice 3.6.16. Soit $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ une courbe paramétrée telle que $\alpha(a) = p$ et $\alpha(b) = q$.

1. Prouvez que pour tout vecteur $v \in \mathbb{R}^3$ tel que $|v| = 1$:

$$(q - p) \cdot v = \int_a^b \alpha'(t) \cdot v \, dt \leq \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt$$

2. En posant

$$v = \frac{q - p}{|p - q|},$$

en déduire que

$$|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt.$$

Interprétez géométriquement cette dernière inégalité.

Dans le but de clarifier le lien entre géodésiques et la notion de “*plus court chemin*” sur une surface $\mathcal{S}$, nous allons fixer une courbe $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathcal{S}$ paramétrée par longueur d’arc passant par deux points $p, q \in \mathcal{S}$. Pour s’assurer que α est le plus court chemin entre p et q sur $\mathcal{S}$, on plonge α dans une famille de courbes de $\mathcal{S}$ passant par p et q . Plus formellement, on considère une fonction infiniment différentiable $F : (-\epsilon, \epsilon) \times (-\delta, \delta) \rightarrow \mathcal{S}$ telle que :

1. quel que soit $\tau \in (-\delta, \delta)$, $F(\cdot, \tau) : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathcal{S}$ est une courbe paramétrée de $\mathcal{S}$, notée α^τ ,
2. il existe $a, b \in (-\epsilon, \epsilon)$ tels que $a < b$ et

$$\alpha^\tau(a) = p \text{ et } \alpha^\tau(b) = q, \quad \text{quel que soit } \tau \in (-\delta, \delta),$$

3. $\alpha^0(t) = \alpha(t)$, quel que soit $t \in (-\epsilon, \epsilon)$.

La longueur de la partie de α^τ comprise entre p et q est donnée par

$$\mathcal{L}(\tau) = \int_a^b \|\dot{\alpha}^\tau(t)\| dt.$$

Théorème 3.6.17. *Avec les notations introduites ci-dessus, une courbe $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathcal{S}$ est une géodésique si et seulement si*

$$\frac{d}{d\tau} \mathcal{L}(\tau) = 0 \quad \text{quand } \tau = 0,$$

pour toute famille de courbes α^τ avec $\alpha^0 = \alpha$.

Une preuve du Théorème 3.6.17 se trouve à la page 237 de [Pre10].

Question 3.6.18. *Que nous dit le Théorème 3.6.17 à propos du lien entre les notions de géodésique et de plus court chemin ?*

Exercice 3.6.19. *Décrivez les géodésiques de l’hyperboloïde à une branche d’équation $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ passant par le point $(1, 0, 0)$.*

Exercice 3.6.20. *Soit $\gamma(t)$ une courbe paramétrée par longueur d’arc sur l’hélicoïde dont une paramétrisation est $\varphi(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), v)$.*

1. Montrez que $\dot{u}^2 + (1 + u^2)\dot{v}^2 = 1$.
2. Montrez aussi que si γ est une géodésique sur l’hélicoïde alors $\dot{v} = \frac{a}{1+u^2}$, où a est une constante.
3. Décrivez les géodésiques lorsque $a = 0$ et $a = 1$.

Théorème 3.6.21. *Toute isométrie locale entre deux surfaces envoie les géodésiques d’une des surfaces sur les géodésiques de l’autre.*

Exercice 3.6.22. *En utilisant le Théorème 3.6.21, trouvez toutes les géodésiques d’un demi-cone.*

Exercice 3.6.23. *Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses pour le demi-cone et pour la sphère.*

1. Il existe une géodésique passant par deux points.

2. Il existe une unique géodésique passant par deux points distincts.
3. L'intersection entre deux géodésiques est au plus un point.
4. Il existe deux géodésiques qui n'ont aucune intersection.
5. Toute géodésique est non bornée.
6. Une géodésique ne peut jamais se couper c'est-à-dire qu'il n'existe pas de point où il y a deux vecteurs tangents non parallèles.

4 Pour aller plus loin...

4.1 Quelques théorèmes célèbres

Le but de cette sous-section est de présenter quelques théorèmes célèbres de géométrie différentielle. Les preuves de ces théorèmes sortent du cadre du cours, des références sont néanmoins fournies pour le lecteur intéressé.

Théorème 4.1.1 (Theorema Egregium). *La courbure de Gauss est préservée par isométrie locale.*

Le chapitre 10 de [Pre10] est consacré au Théorème 4.1.1.

Question 4.1.2. *En quoi le Théorème remarquable de Gauss (Theorema Egregium - Théorème 4.1.1) est-il remarquable ?*

Question 4.1.3. *Quelle est la conséquence du Theorema Egregium (Théorème 4.1.1) concernant toutes les cartes de la terre ?*

Théorème 4.1.4 (Théorème fondamental pour les surfaces). *Soient (U, φ_1) et (U, φ_2) deux cartes locales avec la même première et seconde formes fondamentales. Il existe une isométrie directe $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que $\varphi_2 = L \circ \varphi_1$.*

Le *Théorème fondamental pour les surfaces* comporte également une partie existentielle qui n'est pas détaillée dans le Théorème 4.1.4 énoncé ci-dessus. Une version complète du *Théorème fondamental pour les surfaces* ainsi qu'une discussion concernant sa preuve peuvent être trouvées dans la section 7.4 de [BL10], ainsi que dans le chapitre 10 de [Pre10].

Théorème 4.1.5 (Théorème de Gauss-Bonnet). *Soit $(\mathcal{S}, \mathbf{N})$ une surface orientée compacte.*

$$\int_{\mathcal{S}} K d\mathcal{A} = 2\pi \chi(\mathcal{S}),$$

où $\chi(\mathcal{S})$ est la caractéristique d'Euler de $\mathcal{S}$.

Le chapitre 13 de [Pre10] est consacré au Théorème 4.1.5.

4.2 La notion de variété différentielle (abstraite)

Cette section est largement inspirée du début de [Bou10].

Définition 4.2.1 (Carte). Soit M un espace topologique. Une **carte** de M est un couple (U, φ) où $U \subseteq M$ et φ est un homéomorphisme entre U et un ouvert de $\mathbb{R}^n$. On dit que U est le **domaine** de la carte et n la **dimension** de la carte. Pour $p \in U$, on appelle $\varphi(p) = (x_1, \dots, x_n)$ les **coordonnées locales** de p dans la carte (U, φ) .

Définition 4.2.2 (Atlas différentiable). Soit M un espace topologique. Un **atlas différentiable** $\mathcal{A}$ de dimension n pour M est une collection $\mathcal{A} = \{(U_i, \varphi_i) \mid i \in I\}$ de cartes locales de dimension n pour M telle que

1. $\cup_{i \in I} U_i = M$,
2. si $i, j \in I$ avec $U_i \cap U_j \neq \emptyset$, alors l'application de changement de carte

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j)$$

est infiniment différentiable.

Remarque 4.2.3. Vu que M est un espace topologique quelconque (pas nécessairement plongé dans $\mathbb{R}^n$), il est dénué de sens d'imposer aux fonctions φ_i d'être différentiables.

Définition 4.2.4 (Atlas différentiable maximal). Un atlas différentiable $\mathcal{A}$ pour M est dit **maximal** s'il n'est pas inclus strictement dans un autre atlas différentiable pour M .

Lemme 4.2.5. Tout atlas différentiable pour M est inclus dans un atlas différentiable maximal pour M .

Exemple 4.2.6. On considère $M = \mathbb{R}_0 \cup \{a, b\}$, la droite réelle avec une origine dédoublée. On munit M de la topologie dont les ouverts sont les sous-ensembles $U \subseteq M$ tels que

1. si $U \cap \{a, b\} = \emptyset$, alors $U \subseteq \mathbb{R}$ est un ouvert de $\mathbb{R}$ pour sa topologie usuelle,
2. si $U \cap \{a, b\} \neq \emptyset$, alors $(U \setminus \{a, b\}) \cup \{0\} \subseteq \mathbb{R}$ est un ouvert de $\mathbb{R}$ pour sa topologie usuelle.

On peut munir M d'un atlas différentiable $\{(U_1, \varphi_1), (U_2, \varphi_2)\}$ de dimension 1 avec

$$U_1 = \mathbb{R}_0 \cup \{a\} \quad ; \quad U_2 = \mathbb{R}_0 \cup \{b\}.$$

Pour $i = 1, 2$, les applications $\varphi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}$ sont définies comme suit : quel que soit $x \in \mathbb{R}_0$ $\varphi_1(x) = \varphi_2(x) = x$, et $\varphi_1(a) = \varphi_2(b) = 0$. On remarque qu'il n'existe pas deux ouverts disjoints permettant de séparer les points a et b . Pour éviter ce type de pathologie, on demandera (dans la définition de variété différentielle) que l'espace M soit séparé.

Exemple 4.2.7. On considère $M = \mathbb{R}^2$. On munit M de la topologie suivante : $U \subseteq \mathbb{R}^2$ est un ouvert si et seulement si $U = O \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = y_0\}$, où O est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ pour la topologie usuelle. On peut munir M d'un atlas différentiable de dimension 1 en considérant :

$$\mathcal{A} = \{(U, \varphi) \mid U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = y_0\} \text{ et } \varphi(x, y_0) = x\}.$$

Il est paradoxal que cet ensemble, qui n'est rien d'autre qu'un plan puisse être considéré comme une variété de dimension différente de deux. C'est pourquoi on exigera (dans la définition de variété différentielle) que l'espace M possède une base dénombrable. On peut vérifier que l'espace topologique M de cet exemple ne possède pas une base dénombrable d'ouverts.

Définition 4.2.8 (Variété différentielle). Une **variété différentielle** $(M, \mathcal{A})$ de dimension n est un espace topologique M séparé et possédant une base dénombrable, muni d'un atlas différentiable maximal de dimension n .

Exercice 4.2.9. Montrez qu'à toute surface régulière (Définition 3.1.8) peut être associée une variété différentielle au sens de la Définition 4.2.8.

Un exemple classique de variété différentielle abstraite est celui de l'espace projectif réel [Bou10].

Références

- [Bär10] Christian Bär. *Elementary differential geometry*. Cambridge University Press, Cambridge, 2010. Translated from the 2001 German original by P. Meerkamp.
- [BL10] Thomas Banchoff and Stephen Lovett. *Differential geometry of curves and surfaces*. A K Peters, Ltd., Natick, MA, 2010.
- [Bou10] Frédéric Bourgeois. Géométrie différentielle, Syllabus Ba3 Mathématiques, Faculté des Sciences, Université Libre de Bruxelles, 2010.
- [dC76] Manfredo P. do Carmo. *Differential geometry of curves and surfaces*. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1976. Translated from the Portuguese.
- [Laf10] Jacques Lafontaine. *Introduction aux variétés différentielles*. Grenoble Sciences. EDP Sciences, seconde édition, 2010.
- [Lan71] Serge Lang. *Linear algebra*. Second edition. Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont., 1971.
- [MH93] Jerrold E. Marsden and Michael J. Hoffman. *Elementary classical analysis*. W. H. Freeman and Co., San Francisco, 1993. Second edition.
- [Mun75] James R. Munkres. *Topology : a first course*. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1975.
- [Pre10] Andrew Pressley. *Elementary differential geometry*. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer-Verlag London, Ltd., London, second edition, 2010.
- [Rig06] Michel Rigo. Géométrie, Syllabus 1ers Bacheliers en sciences physiques, Faculté des Sciences, Université de Liège, 2006.
- [Swo93] E.W. Swokowski. *Analyse*. De Boeck Université, 1993.
- [Tho79] John A. Thorpe. *Elementary topics in differential geometry*. Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1979. Undergraduate Texts in Mathematics.
- [Tro05] Christophe Troestler. Analyse mathématique 1, Syllabus, Université de Mons, Faculté des Sciences, 2005.

A Un rappel de cinématique du point

Le but de cette section n'est pas de donner un cours de physique, mais d'évoquer certains concepts déjà rencontrés dans le but de bien distinguer l'étude de la cinématique de l'étude de la géométrie.

A.1 Un peu de vocabulaire

Définition A.1.1 (Cinématique). *En physique, la **cinématique** (du grec kinêma, le mouvement) est l'étude des mouvements indépendamment des causes qui les produisent, ou, plus exactement, c'est l'étude de tous les mouvements possibles. Au côté de la notion d'espace qui fut l'objet de la géométrie, la cinématique introduit en outre la notion du temps. [Wikipédia]*

On distingue la **cinématique** qui ne s'intéresse pas aux origines du mouvement, de la **dynamique** qui s'intéresse à ses causes. En particulier, il n'est pas nécessaire de comprendre le concept de force pour étudier la cinématique, alors que ce concept est central dans le cadre de la dynamique.

On se limitera à étudier la cinématique d'un **point matériel**. Nous travaillerons toujours en imaginant qu'un **référentiel** (système de coordonnées de l'espace et du temps) a été fixé et nous ne discuterons pas ici de ce concept (important).

Une fois un référentiel de l'espace fixé, nous appellerons **position** d'un point matériel un point de cet espace (repéré via le système de coordonnées de cet espace préalablement fixé). L'étude du mouvement d'un point matériel consiste à étudier l'évolution de la position (dans l'espace) de ce point au cours du temps (pour lequel un référentiel a également été fixé). Nous supposons ici que le mouvement d'un point dans $\mathbb{R}^n$ au cours du temps modélisé par $\mathbb{R}$ est décrit à l'aide d'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$. D'un point de vue physique, il est sans doute raisonnable d'envisager que f est continue, voire dérivable. Pour notre confort, dans la suite, nous supposons souvent que f est infiniment dérivable. On appelle **trajectoire** d'un point matériel l'ensemble des positions qu'il occupe au cours du temps.

A.2 Cinématique à une dimension

On considère ici que le mouvement prend place dans un sous-espace de $\mathbb{R}$.

Exercice A.2.1. On considère les trois fonctions $f_1, f_2, f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définies ci-dessous :

$$f_1(t) = \begin{cases} -1 & \text{si } t < -1 \\ t & \text{si } -1 \leq t \leq 1 \\ 1 & \text{si } t > 1 \end{cases} ; \quad f_2(t) = \begin{cases} t^2 & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ 2t - 1 & \text{si } 1 \leq t \leq 2 \\ -t^2 + 6t - 5 & \text{si } 2 \leq t \leq 5 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} ; \quad f_3(t) = \sin(t).$$

Pour $i = 1, 2, 3$, tracez la trajectoire induite par f_i , tracez le graphe de f_i , étudiez la continuité et la dérivabilité de f_i et interprétez physiquement le mouvement décrit par f_i .

La **vitesse** d'un point matériel mesure la **variation de sa position au cours du temps**. On distingue la vitesse moyenne et la vitesse instantanée.

Définition A.2.2 (Vitesse moyenne). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction décrivant le mouvement d'un point matériel. Soient $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ deux instants tels que $t_1 < t_2$. La **vitesse moyenne** du point matériel entre les instants t_1 et t_2 est donnée par

$$v_m(t_1, t_2) = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Définition A.2.3 (Vitesse instantanée). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable décrivant le mouvement d'un point matériel. Soit $t_0 \in \mathbb{R}$ un instant. La **vitesse instantanée** du point matériel à l'instant t_0 est donnée par $v(t_0) = f'(t_0)$, où f' désigne la dérivée de la fonction f par rapport à son unique variable t .

On remarque que dans le cas de la cinématique à une dimension, les vitesses (moyennes et instantanées) sont des nombres réels.

Question A.2.4. Quelle est l'interprétation physique d'une vitesse (moyenne ou instantanée) négative ?

Question A.2.5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable décrivant le mouvement d'un point matériel. Soit $t_0 \in \mathbb{R}$ tel que $v(t_0) = 0$. Existe-t-il toujours un intervalle ouvert I contenant t_0 tel que le point matériel est immobile sur I ?

L'accélération d'un point matériel mesure la **variation de sa vitesse au cours du temps**. On distingue l'accélération moyenne et l'accélération instantanée.

Définition A.2.6 (Accélération moyenne). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable décrivant le mouvement d'un point matériel. Soient $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ deux instants tels que $t_1 < t_2$. L'**accélération moyenne** du point matériel entre les instants t_1 et t_2 est donnée par

$$a_m(t_1, t_2) = \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{f'(t_2) - f'(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Définition A.2.7 (Accélération instantanée). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable décrivant le mouvement d'un point matériel. Soit $t_0 \in \mathbb{R}$ un instant. L'**accélération instantanée** du point matériel à l'instant t_0 est donnée par $a(t_0) = v'(t_0) = f''(t_0)$.

On remarque que dans le cas de la cinématique à une dimension, les accélérations (moyennes et instantanées) sont des nombres réels.

Question A.2.8. Quelle est l'interprétation physique d'une accélération (moyenne ou instantanée) négative ?

Exercice A.2.9. Pour les trois fonctions de l'exercice A.2.1, trouvez si possible :

1. deux instants $t_1 < t_2$ tels que (i) $v_m(t_1, t_2) = 0$, (ii) $v_m(t_1, t_2) > 0$ et (iii) $v_m(t_1, t_2) < 0$.
2. deux instants $t_1 < t_2$ tels que (i) $a_m(t_1, t_2) = 0$, (ii) $a_m(t_1, t_2) > 0$ et (iii) $a_m(t_1, t_2) < 0$.
3. un instant t_0 tel que (i) $v(t_0) = 0$, (ii) $v(t_0) > 0$ et (iii) $v(t_0) < 0$.

4. un instant t_0 tel que (i) $a(t_0) = 0$, (ii) $a(t_0) > 0$ et (iii) $a(t_0) < 0$.

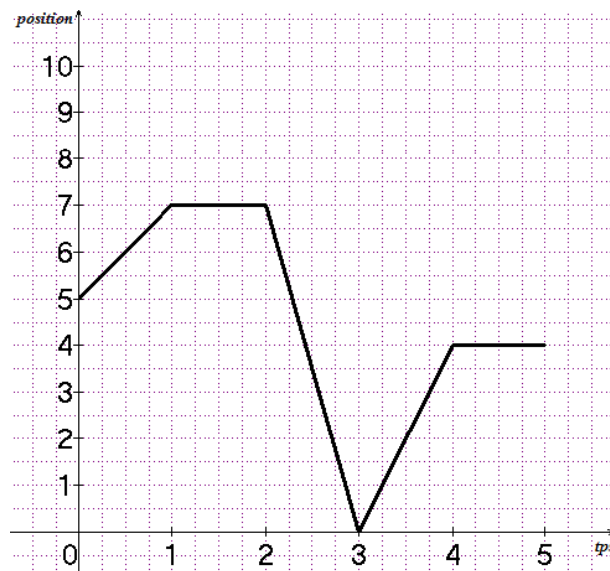
Interprétez physiquement vos résultats.

Exercice A.2.10. On appelle Mouvement Rectiligne Uniforme (MRU) un mouvement rectiligne à vitesse constante. Donnez la forme la plus générale d'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable décrivant un MRU.

Exercice A.2.11. On appelle Mouvement Rectiligne Uniformément Accéléré (MRUA) un mouvement rectiligne à accélération constante. Donnez la forme la plus générale d'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable décrivant un MRUA.

Exercice A.2.12. Le graphique suivant représente la position d'un mobile en fonction du temps.

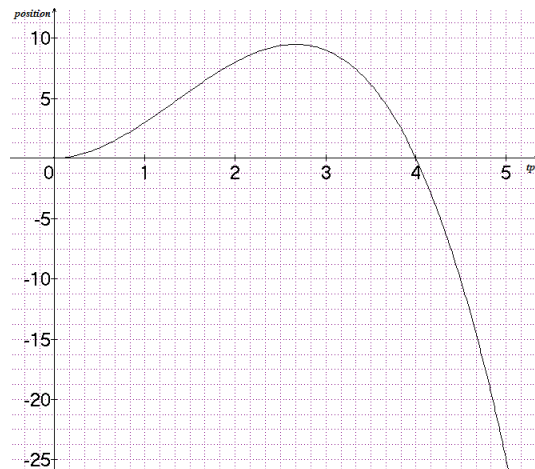
1. Pouvez-vous préciser quel est le déplacement effectué par le mobile ?
2. Donnez la vitesse moyenne du mobile entre 0 et 1 seconde, 1 et 2 secondes, 2 et 3 secondes, 3 et 4 secondes, 4 et 5 secondes et entre 0 et 5 secondes.
3. Donnez la vitesse instantanée du mobile à 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 et 4.5 secondes.
4. Donnez l'accélération moyenne du mobile.
5. Donnez l'accélération instantanée du mobile à 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 et 4.5 secondes.



Exercice A.2.13. Le graphique suivant représente la position d'un mobile en fonction du temps. L'équation associée à son déplacement est $x(t) = 4t^2 - t^3$.

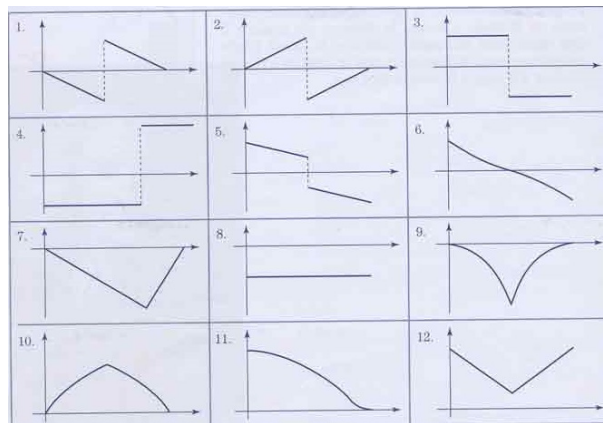
1. Quelle est l'équation de la vitesse du mobile ? Comment pouvez-vous déduire le graphique représentant la vitesse du mobile en fonction du temps à partir du graphique représentant la position du mobile en fonction du temps ? Tracez le graphique représentant la vitesse en fonction du temps.

2. Quelle est l'équation de l'accélération du mobile ? Comment pouvez-vous déduire le graphique représentant l'accélération du mobile en fonction du temps à partir du graphique représentant la vitesse du mobile en fonction du temps ? Tracez le graphique représentant l'accélération en fonction du temps.



Exercice A.2.14. Dans les graphiques suivants, identifiez pour chacun des cas les graphiques représentant en abscisses le temps et en ordonnées la position, la vitesse et l'accélération.

1. Une balle qu'on lâche et qui rebondit parfaitement sur le sol.
2. Une balle qu'on lance vers le haut et qui rebondit parfaitement sur le plafond.



Exercice A.2.15. Soit la fonction $f(t)$ qui représente la position d'un mobile en fonction du temps.

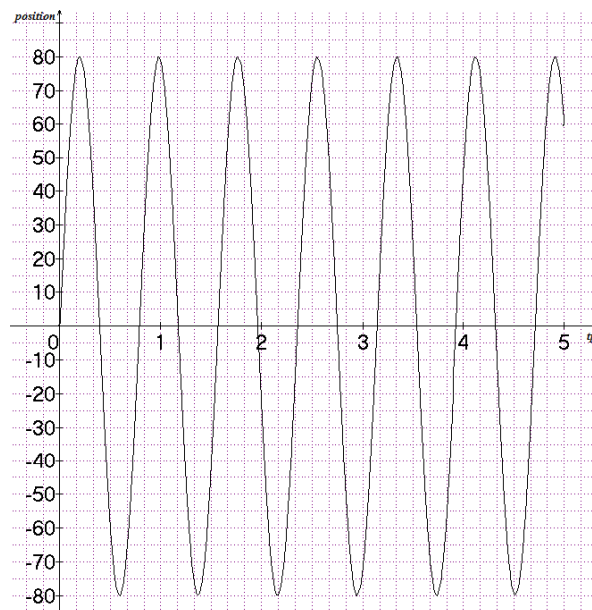
$$f(t) = \begin{cases} 2t^2 & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ -\frac{2}{3}t^3 + 4t^2 - 2t + \frac{2}{3} & \text{si } 1 \leq t \leq 2 \\ 6t - \frac{14}{3} & \text{si } 2 \leq t \leq 5 \end{cases} \quad (1)$$

1. Tracez le graphique de la position en fonction du temps et interprétez-le en termes de vitesse.
2. Vérifiez que cette fonction est dérivable. Si c'est le cas, calculez sa dérivée et représentez-la sur un graphique.

3. Interprétez graphiquement la vitesse du mobile en termes d'accélération.
4. Vérifiez que cette fonction est dérivable. Si c'est le cas, calculez sa dérivée et représentez-la sur un graphique.

Exercice A.2.16. Sachant que l'accélération d'un mobile vaut 2m/s^2 lors de la première seconde, qu'ensuite son accélération diminue jusqu'à être nulle à la deuxième seconde et qu'enfin son accélération augmente lors de la seconde suivante pour obtenir le temps restant (entre la troisième et la cinquième seconde) une accélération de 5m/s^2 , établissez l'équation de la fonction représentant la position du mobile en fonction du temps. (Assurez-vous que vos fonctions décrivant la vitesse et la position soient dérivables.)

Exercice A.2.17. Le mouvement harmonique simple est le mouvement d'un objet qui est soumis à une force de rappel proportionnelle au déplacement à partir de la position d'équilibre. L'équation de ce mouvement peut être représentée par $y = A \sin(\frac{2\pi t}{T} + \varphi)$ où A est l'amplitude, $\frac{2\pi}{T}$ est la fréquence angulaire et φ est la phase. Lorsque l'amplitude vaut 80m , que la fréquence angulaire vaut 8 pulsation/seconde et que la phase est nulle, nous avons le graphique suivant :



Décrivez l'évolution de la pente de la tangente à la courbe sur le graphique ci-dessus. Établissez le graphique représentant la variation de la position.

Exercice A.2.18. Un mobile parcourt 1000 mètres. Il roule à 50 km/h sur la moitié du trajet (entre t_0 et t_1) et à 60 km/h sur l'autre moitié du trajet (entre t_1 et t_2). Quelle est la vitesse moyenne de ce mobile ?

A.3 Cinématique à plusieurs dimensions

On considère ici que le mouvement prend place dans un sous-espace de $\mathbb{R}^n$, avec une attention particulière pour les cas $n = 2$ et $n = 3$.

Exercice A.3.1. On considère les trois fonctions $f_1, f_2, f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définies ci-dessous :

$$f_1(t) = (t, t) \quad ; \quad f_2(t) = (t, t^3) \quad ; \quad f_3(t) = (t^3, t).$$

Pour $i = 1, 2, 3$, tracez la trajectoire induite par f_i , tracez le graphe de f_i , interprétez physiquement le mouvement décrit par f_i .

Exercice A.3.2. On considère les trois fonctions $f_1, f_2, f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définies ci-dessous :

$$f_1(t) = (\sin(t), \cos(t)) \quad ; \quad f_2(t) = (\cos(t), \sin(t)) \quad ; \quad f_3(t) = (\cos(t^2), \sin(t^2)).$$

Pour $i = 1, 2, 3$, tracez la trajectoire induite par f_i et interprétez physiquement le mouvement décrit par f_i .

Définition A.3.3 (Vitesse moyenne). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction décrivant le mouvement d'un point matériel. Soient $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ deux instants tels que $t_1 < t_2$. La **vitesse moyenne** du point matériel entre les instants t_1 et t_2 est donnée par

$$v_m(t_1, t_2) = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Définition A.3.4 (Vitesse instantanée). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction dérivable décrivant le mouvement d'un point matériel. Soit $t_0 \in \mathbb{R}$ un instant. La **vitesse instantanée** du point matériel à l'instant t_0 est donnée par $v(t_0) = f'(t_0)$, où f' désigne la dérivée de la fonction f par rapport à son unique variable t . En particulier, si on écrit $f(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$, on a que $f'(t) = (f'_1(t), f'_2(t), \dots, f'_n(t))$ où f'_i est la dérivée usuelle d'une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

On remarque que dans le cas de la cinématique en dimension n , les vitesses (moyennes et instantanées) **ne** sont **plus** des nombres réels, mais des vecteurs de $\mathbb{R}^n$!

Question A.3.5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$. Comment interpréter physiquement une vitesse (moyenne ou instantanée) égale à $(1, 2)$?

Définition A.3.6 (Accélération moyenne). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction dérivable décrivant le mouvement d'un point matériel. Soient $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ deux instants tels que $t_1 < t_2$. L'**accélération moyenne** du point matériel entre les instants t_1 et t_2 est donnée par

$$a_m(t_1, t_2) = \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{f'(t_2) - f'(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Définition A.3.7 (Accélération instantanée). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction deux fois dérivable décrivant le mouvement d'un point matériel. Soit $t_0 \in \mathbb{R}$ un instant. L'**accélération instantanée** du point matériel à l'instant t_0 est donnée par $a(t_0) = v'(t_0) = f''(t_0)$.

On remarque également que dans le cas de la cinématique en dimension n , les accélérations (moyennes et instantanées) **ne** sont **plus** des nombres réels, mais des vecteurs de $\mathbb{R}^n$!

Exercice A.3.8 (Mouvement Circulaire Uniforme (MCU)). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ la fonction définie par $f(t) = (\cos(t), \sin(t))$.

1. Calculez la vitesse moyenne de f entre les instants $t_1 = 0$ et $t_2 = \frac{\pi}{2}$. Représentez le vecteur vitesse obtenu en $f(t_1)$ sur la trajectoire induite par f .
2. Calculez la vitesse moyenne de f entre les instants $t_1 = 0$ et $t_2 = \frac{\pi}{4}$. Représentez le vecteur vitesse obtenu en $f(t_1)$ sur la trajectoire induite par f .
3. Calculez la vitesse moyenne de f entre les instants $t_1 = 0$ et $t_2 = \epsilon > 0$. Représentez le vecteur vitesse obtenu en $f(t_1)$ sur la trajectoire induite par f . Observez le phénomène géométrique qui se produit lorsque t_2 tend vers 0. Comparez ce résultat avec la vitesse instantanée de f en 0.
4. Pour tout $t_0 \in \mathbb{R}$, calculez la vitesse instantanée et l'accélération instantanée de f en t_0 .
5. On note $v(t)$ la vitesse instantanée en t . Prouvez que la norme de $v(t)$ est une fonction constante. Peut-on en déduire que la vitesse du point matériel est constante (ce qui impliquerait que l'accélération est nulle) ?
6. Tracez la trajectoire induite par f . Pour $t_0 = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$, tracez la vitesse instantanée et l'accélération instantanée en t_0 au point $f(t_0)$ sur la trajectoire.
7. Montrez que la vitesse angulaire (instantanée) est constante. Peut-on en déduire que la vitesse du point matériel est constante (ce qui impliquerait que l'accélération est nulle) ?

Exercice A.3.9. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ décrivant le mouvement dans un plan d'un point matériel. On suppose que ce point se trouve en position $(0, 2)$ avec une vitesse instantanée de $(1, 1)$ à l'instant 0. On suppose également que ce point subit une accélération constante de $(0, -10)$ tout au long de sa trajectoire.

1. Donnez si possible un instant t où le point matériel se trouvera en une position du type $(x_0, 0)$.
2. Quelle situation physique vous évoque cet exercice ?

B Coniques

On suppose que les coniques décrites ci-dessous doivent être connues du lecteur et que celui-ci doit être capable d'établir les liens entre les différentes représentations possibles. Autrement dit, les équations cartésiennes, les équations paramétriques et les représentations graphiques doivent être connues.

Définition B.0.1 (Conique). Une conique est une courbe plane que l'on peut tracer sur un cône de révolution à deux nappes.

Question B.0.2. Combien existe-t-il de conique ? Décrivez chaque conique et la manière dont on peut l'obtenir.

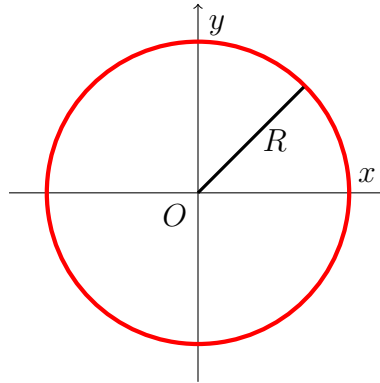
B.1 Le cercle

Définition B.1.1 (Historique). Étant donné un point O contenu dans un plan, un cercle est l'ensemble des points du plan dont la distance à O est constante. On dit que O est le centre du cercle et cette constante est le rayon du cercle.

Définition B.1.2 (Analytique). *Étant donné un rayon R , un cercle est l'ensemble des couples (x, y) du plan vérifiant $x^2 + y^2 = R^2$.*

Remarque B.1.3. *Une équation paramétrique du cercle centré en (a, b) est donnée par $(a + R \cos(\theta), b + R \sin(\theta))$ où $\theta \in [0, 2\pi[$ et représente l'angle entre l'axe des abscisses et la demi-droite passant par $(0, 0)$ et un point du cercle.*

La représentation graphique du cercle de centre $(0, 0)$ et de rayon 2 est :



B.2 La parabole

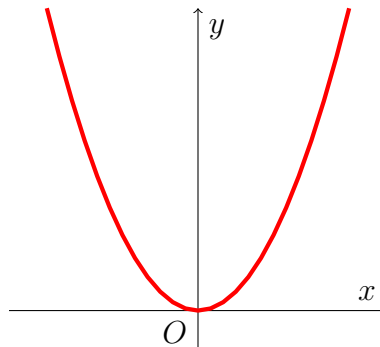
Définition B.2.1 (Historique). *Étant donnés un point F et une droite D contenus dans un plan, la parabole est l'ensemble des points du plan dont les distances au point F et à la droite D sont égales. On dit que F est le foyer de la parabole et la droite D est la directrice de la parabole.*

Définition B.2.2 (Analytique). *Étant donné un réel strictement positif p , une parabole est l'ensemble des couples (x, y) du plan vérifiant $y = \frac{x^2}{2p}$, où p est appelé le paramètre de la parabole.*

Remarque B.2.3. *Une équation paramétrique d'une parabole est de la forme $(x, \frac{x^2}{2p})$, où $x \in \mathbb{R}$ et $p > 0$.*

Remarque B.2.4. *Soit une parabole donnée par une équation du second degré de type $y = ax^2 + bx + c$, où b, c sont des constantes et a est une constante non nulle. On sait alors que le sommet a pour coordonnées $(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a})$ et le foyer est donné par $(-\frac{b}{2a}, \frac{1-\Delta}{4a})$. La droite directrice a pour équation $y = -\frac{1+\Delta}{4a}$. Les détails sont laissés à la charge du lecteur.*

La représentation graphique d'une parabole de sommet $(0, 0)$ est



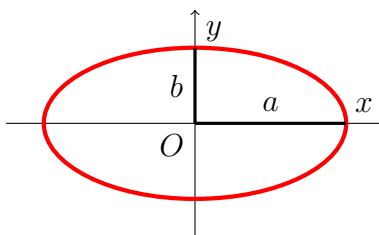
B.3 L'ellipse

Définition B.3.1 (Historique). *Étant donnés deux points fixes F_1 et F_2 , une ellipse est l'ensemble des points du plan dont la somme des distances à F_1 et F_2 est constante. On dit que F_1 et F_2 sont les foyers de l'ellipse.*

Définition B.3.2 (Analytique). *Étant donnés deux réels strictement positifs a et b , une ellipse est l'ensemble des couples (x, y) du plan vérifiant $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. On dit que a est le demi-grand axe et b le demi-petit axe de l'ellipse.*

Remarque B.3.3. *Une équation paramétrique de l'ellipse centrée en $(0, 0)$ est donnée par $(a \cos(\theta), b \sin(\theta))$, où $\theta \in [0, 2\pi[$.*

La représentation graphique d'une ellipse centrée en $(0, 0)$ dont le demi-grand axe vaut 2 et le demi-petit axe vaut 1 est



Question B.3.4. *Est-ce que le cercle est une ellipse particulière ?*

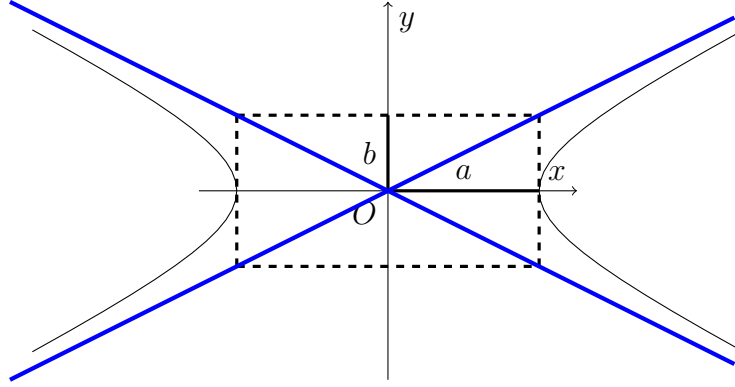
B.4 L'hyperbole

Définition B.4.1 (Historique). *Étant donnés deux points fixes F_1 et F_2 , une hyperbole est l'ensemble des points du plan dont la différence des distances à F_1 et F_2 est constante. On dit que F_1 et F_2 sont les foyers de l'hyperbole.*

Définition B.4.2 (Analytique). *Étant donnés deux réels strictement positifs a et b , une hyperbole est l'ensemble des couples (x, y) du plan vérifiant $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ où a et b sont donnés sur le dessin ci-dessous.*

Remarque B.4.3. *Une équation paramétrique de l'hyperbole est donnée par $(\pm a \cosh(t), b \sinh(t))$, où $t \in \mathbb{R}$. Selon le signe de l'abscisse, on a la branche droite ou gauche de l'hyperbole.*

La représentation graphique d'une hyperbole centrée en $(0, 0)$ et dont le demi-grand axe vaut 2 est



B.5 Excentricité d'une conique

Définition B.5.1 (Excentricité d'une conique). *L'excentricité e d'une conique est un réel positif défini par $e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$.*

Remarque B.5.2. *Si $e = 0$ alors la conique est un cercle. Si $0 < e < 1$ alors la conique est une ellipse. Si $e = 1$ alors la conique est une parabole. Si $e > 1$ alors la conique est une hyperbole.*

C Concepts et résultats utiles d'algèbre linéaire

On suppose le lecteur familier avec les concepts suivants d'algèbre linéaire : espace vectoriel, dimension, base, matrice, application linéaire (ainsi que les liens entre matrices et applications linéaires), produit scalaire, diagonalisation,... Le lecteur pourra consulter [Lan71] pour plus de détails concernant l'algèbre linéaire. Dans cette section, on note V un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de V .

C.1 Droites et plans de l'espace

Si le lecteur n'est pas familier avec les notions ci-dessous, il peut se rapporter aux exercices et aux notes du cours de Mathématiques Élémentaires³.

Définition C.1.1 (Équation cartésienne de plan). *Un plan dans l'espace est l'ensemble des triplets (x, y, z) de l'espace vérifiant $ax + by + cz = d$, où (a, b, c) est un vecteur normal au plan tel que a , b et c ne sont pas tous nuls.*

Définition C.1.2 (Équation paramétrique de plan). *Un plan est l'ensemble des triplets (x, y, z) de l'espace vérifiant $(x, y, z) = (x_A, y_A, z_A) + \lambda(x_1, y_1, z_1) + \mu(x_2, y_2, z_2)$, où λ et μ sont des réels, (x_A, y_A, z_A) un point du plan, (x_1, y_1, z_1) et (x_2, y_2, z_2) deux vecteurs directeurs du plan.*

Définition C.1.3 (Ensemble de vecteurs). *Un plan est l'ensemble des vecteurs orthogonaux à un vecteur (a, b, c) donné.*

³. En particulier, le lecteur peut suivre le lien internet suivant : <https://math.umons.ac.be/anum/fr/enseignement/mathelem/>.

Remarque C.1.4. Il faut se rappeler qu'une équation cartésienne de la forme $ax + by = d$ dans l'espace est une équation de plan malgré une ressemblance importante avec une équation cartésienne de droite dans le plan.

Définition C.1.5 (Système d'équations cartésiennes de droite dans l'espace). Une droite dans l'espace est l'ensemble des triplets (x, y, z) de l'espace vérifiant $\frac{x-x_A}{x_1} = \frac{y-y_A}{y_1} = \frac{z-z_A}{z_1}$, où (x_A, y_A, z_A) est un point de la droite et (x_1, y_1, z_1) est un vecteur directeur de la droite où x_1, y_1 et z_1 ne sont pas nuls.

Définition C.1.6 (Équation paramétrique de droite dans l'espace). Une droite est l'ensemble des triplets (x, y, z) de l'espace vérifiant $(x, y, z) = (x_A, y_A, z_A) + \lambda(x_1, y_1, z_1)$, où λ est un réel, (x_A, y_A, z_A) un point de la droite et (x_1, y_1, z_1) un vecteur directeur de la droite.

C.2 Indépendance linéaire et base

Définition C.2.1 (Combinaison linéaire). Soit V un espace vectoriel. Soient $v_1, \dots, v_k \in V$. On dit que $v \in V$ est une **combinaison linéaire** de $v_1, \dots, v_k$ si et seulement si

$$\exists \lambda_1 \in \mathbb{R} \dots \exists \lambda_k \in \mathbb{R} \quad v = \lambda_1 \cdot v_1 + \dots + \lambda_k \cdot v_k.$$

Définition C.2.2 (Espace vectoriel engendré). Soit V un espace vectoriel. Soient $v_1, \dots, v_k \in V$. **L'espace vectoriel engendré par $v_1, \dots, v_k$** , noté $\langle v_1, \dots, v_k \rangle$, est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs $v_1, \dots, v_k$. On a donc :

$$\langle v_1, \dots, v_k \rangle = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \exists \lambda_1 \in \mathbb{R} \dots \exists \lambda_k \in \mathbb{R} \quad v = \lambda_1 \cdot v_1 + \dots + \lambda_k \cdot v_k\}.$$

Remarque C.2.3. Soit $F \subseteq V$ un ensemble (potentiellement infini) de vecteurs. L'espace vectoriel engendré par F , noté $\langle F \rangle$, est l'ensemble des combinaisons linéaires de vecteurs de F où une combinaison linéaire est **toujours une somme finie**.

Définition C.2.4 (Famille génératrice). Soit V un espace vectoriel. Soient $F \subseteq V$. On dit que F est une **famille génératrice de V** (ou **partie génératrice de V**) ssi

$$V = \langle F \rangle.$$

Définition C.2.5 (Dépendance linéaire). Soit V un espace vectoriel. Soient $v_1, \dots, v_k \in V$. On dit que les vecteurs $v_1, \dots, v_k$ sont **linéairement dépendants** si et seulement si il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ non tous nuls tels que $\lambda_1 \cdot v_1 + \dots + \lambda_k \cdot v_k = 0$.

Remarque C.2.6. Soit $F \subseteq V$ un ensemble (potentiellement infini) de vecteurs. On dit que la .

Définition C.2.7 (Indépendance linéaire - Famille libre). Soit V un espace vectoriel. Soient $v_1, \dots, v_k \in V$. On dit que les vecteurs $v_1, \dots, v_k$ sont **linéairement indépendants** si et seulement si il ne sont pas linéairement dépendants. Dans ce cas, on dit également que $\{v_1, \dots, v_k\}$ est une **famille libre** (ou **partie libre**). En particulier, si les vecteurs $v_1, \dots, v_k \in V$ sont linéairement indépendants, il satisfont la formule ci-dessous.

$$\forall \lambda_1 \in \mathbb{R} \dots \forall \lambda_k \in \mathbb{R} \quad (\lambda_1 \cdot v_1 + \dots + \lambda_k \cdot v_k = 0) \Rightarrow (\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = 0).$$

Remarque C.2.8. Soit $F \subseteq V$ un ensemble (potentiellement infini) de vecteurs. On dit que F est une famille libre si et seulement si pour tout sous-ensemble fini de vecteurs $\{v_1, \dots, v_k\} \subseteq F$, on a que $\{v_1, \dots, v_k\}$ est une **famille libre**.

Définition C.2.9 (Base). Soit V un espace vectoriel. Soient $B \subseteq V$. On dit que B est **une base** de V ssi B est à la fois une famille génératrice de V et une famille libre.

Remarque C.2.10. Dans une base, l'ordre des vecteurs est important.

Exercice C.2.11. Donner une base de $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, et $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$.

Exercice C.2.12. On considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}[x]$.

1. Donner une base de $\mathbb{R}[x]$.

2. Quel que soit $d \in \mathbb{N}$, on considère $v_d = \sum_{k=0}^d \frac{x^k}{k!}$. A-t-on que $v_d \in \mathbb{R}[x]$? Si oui, pouvez-vous l'écrire comme combinaison linéaire des éléments de la base ? Si non, pourquoi ?

3. On considère $v^\star = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$. A-t-on que $v^\star \in \mathbb{R}[x]$? Si oui, pouvez-vous l'écrire comme combinaison linéaire des éléments de la base ? Si non, pourquoi ?

C.3 Matrices et applications linéaires

Théorème C.3.1. Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soit F un sous-espace vectoriel de E . Si $\dim(F) = \dim(E)$ alors $F = E$.

Notation C.3.2 (Matrice associée à une application linéaire). Soient V_1 et V_2 deux $\mathbb{R}$ -espaces vectoriel (de dimension finie), $\mathcal{B}_1$ (resp. $\mathcal{B}_2$) une base de V_1 (resp. V_2). Soit $L : V_1 \rightarrow V_2$ une application linéaire. On note $M_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_1}(L)$ la matrice naturellement associée à l'application linéaire L exprimée dans les bases $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$.

Exercice C.3.3. On considère l'application linéaire $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie ci-dessous

$$L(x_1, x_2, x_3) = (x_3, x_2, x_1).$$

1. Calculez $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(L)$, pour une base $\mathcal{B}$ de votre choix.

2. On considère l'espace vectoriel $V = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$. Montrez que $L|_V$ la restriction à V de l'application linéaire L , est une application linéaire de V dans V .

3. Montrez que $\mathcal{B}_V = \{(1, -1, 0), (0, -1, 1)\}$ est une base de V .

4. Calculez $M_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_V}(L|_V)$.

Exercice C.3.4. Soient V un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel (de dimension finie), $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ deux bases de V . Soit $L : V_1 \rightarrow V_2$ une application linéaire.

1. Montrez que les matrices $M_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_1}(L)$ et $M_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_2}(L)$ possèdent le même déterminant.

2. En déduire que le concept de déterminant d'une application linéaire (pour une application linéaire $L : V \rightarrow V$) est bien défini.

Proposition C.3.5. Soit $u = (u_1, u_2)$, $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$.

L'aire du parallélogramme engendré par u et v est égale à

$$\left| \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix} \right|.$$

Une preuve de la Proposition C.3.5 fait l'objet de la section 11 du Chapitre VII de [Lan71].

Définition C.3.6 (Bases de même orientation). Soient V un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel (de dimension finie), $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ deux bases (ordonnées⁴) de V . On dira que $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ ont **la même orientation** (resp. sont d'orientation opposée) si et seulement si le déterminant de la matrice de passage de $\mathcal{B}_1$ à $\mathcal{B}_2$ (i.e. la matrice $M_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_1}(Id)$) est positif (resp. négatif).

Définition C.3.7 (Base d'orientation positive de $\mathbb{R}^3$). Une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ est dite d'**orientation positive** si et seulement si elle a la même orientation que la base (ordonnée) $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$.

C.4 Forme bilinéaire

Cette sous-section est inspirée de l'Annexe A0 de [Pre10].

Définition C.4.1 (Forme bilinéaire). Une application $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ est une **forme bilinéaire** sur V si et seulement si quel que soient $u_1, u_2, v \in V$ et $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, les deux propriétés ci-dessous sont satisfaites :

1. $B(\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2, v) = \lambda_1 B(u_1, v) + \lambda_2 B(u_2, v)$;
2. $B(v, \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2) = \lambda_1 B(v, u_1) + \lambda_2 B(v, u_2)$.

En d'autres mots, $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ est une **forme bilinéaire** si et seulement si quel que soit $v \in V$, $B(v, \cdot)$ et $B(\cdot, v)$ sont des applications linéaires. Une forme bilinéaire $B(u, v)$ est aussi notée $\langle u, v \rangle$.

Une forme linéaire B est entièrement caractérisée par la donnée de la matrice $M_{\mathcal{B}}^B$, définie par $M_{\mathcal{B}}^B(i, j) = B(e_i, e_j)$ (qui dépend de la base $\mathcal{B}$). En effet, si

$$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \quad \text{et} \quad v' = \sum_{j=1}^n \lambda'_j e_j, \quad \text{alors} \quad B(v, v') = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i \lambda'_j B(e_i, e_j).$$

Exercice C.4.2. Soit $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire et $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ deux bases de V . Montrez que

$$M_{\mathcal{B}_2}^B = (M_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2}(Id))^t \cdot M_{\mathcal{B}_1}^B \cdot M_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2}(Id)$$

Définition C.4.3 (Forme bilinéaire symétrique). Une **forme bilinéaire** B est dite **symétrique** si et seulement si quel que soient $u, v \in V$, $B(u, v) = B(v, u)$.

4. On considère que la base ordonnée $((1, 0), (0, 1))$ de $\mathbb{R}^2$ est différente de la base ordonnée $((0, 1), (1, 0))$.

Si B est une forme bilinéaire symétrique, alors $M_{\mathcal{B}}^B$ est une matrice symétrique, quel que soit la base $\mathcal{B}$.

Proposition C.4.4. *Toute forme bilinéaire symétrique B est caractérisée de façon unique par la forme quadratique qui lui est associée $Q : V \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $Q(v) = B(v, v)$.*

Exercice C.4.5. *Prouvez la Propriété C.4.4 en montrant que $2B(u, v) = Q(u + v) - Q(u) - Q(v)$.*

Définition C.4.6 (Produit scalaire). *Une **produit scalaire** sur V est une forme bilinéaire symétrique B telle que $B(v, v) > 0$, pour tout vecteur $v \in V$ non nul.*

Exercice C.4.7. *Soit un triangle ABC .*

1. *Donnez une condition pour que ce triangle soit rectangle en A .*
2. *Supposons que le triangle ABC n'est pas rectangle en A . Soit H le projeté orthogonal de B sur la droite (AC) .*
 - (a) *Déterminez tous les cas qui peuvent se présenter pour la position du point H .*
 - (b) *Montrez que l'on a toujours $HB^2 + HC^2 = BC^2$. Déterminez une égalité analogue pour AB^2 .*
 - (c) *Déduire que $AB^2 + AC^2 - BC^2 = HA^2 + AC^2 - HC^2$.*
 - (d) *Dans chacun des cas que vous avez envisagé précédemment, montrez que $AB^2 + AC^2 - BC^2$ est égal à soit le double du produit entre AC et AH , soit l'opposé du double du produit entre AC et AH .*
 - (e) *Déduire que si $u = AB$ et $v = AC$ alors $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos(\theta)$, où θ est l'angle entre les vecteurs u et v .*

Exercice C.4.8. *Soient $\alpha, \beta : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ deux courbes paramétrées. Prouvez que le produit scalaire satisfait la règle de Leibnitz pour la dérivation, i.e.*

$$(\alpha(t) \cdot \beta(t))' = \alpha'(t) \cdot \beta(t) + \alpha(t) \cdot \beta'(t).$$

Exercice C.4.9. *Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un produit scalaire sur V . Soient $L : V \rightarrow V$ une application linéaire et $M_{\mathcal{B}}^L$ la matrice naturellement associée à L (de la base $\mathcal{B}$ dans elle-même).*

1. *Montrez que $B_L : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $B_L(u, v) = \langle L(u), v \rangle$ est une forme bilinéaire.*
2. *Donnez (si possible) un exemple où B_L n'est pas symétrique.*
3. *Soit $M_{\mathcal{B}}^{B_L}$ la matrice naturellement associée à B_L .*
 - (a) *Montrez que si $\mathcal{B}$ est orthonormée alors $M_{\mathcal{B}}^L = M_{\mathcal{B}}^{B_L}$.*
 - (b) *Donnez (si possible) un exemple où $M_{\mathcal{B}}^L \neq M_{\mathcal{B}}^{B_L}$.*

Définition C.4.10 (Application linéaire auto-adjointe). *Soit V un espace vectoriel muni d'un produit scalaire, noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Soit $L : V \rightarrow V$ une application linéaire. On dit que L est **auto-adjointe** si et seulement si quel que soient $u, v \in V$, on a $\langle L(u), v \rangle = \langle u, L(v) \rangle$. De façon équivalente, L est **auto-adjointe** si l'application bilinéaire B_L définie par $B_L(u, v) = \langle L(u), v \rangle$ est symétrique.*

Théorème C.4.11. *Si $L : V \rightarrow V$ est une application linéaire auto-adjointe, alors L est diagonalisable.*

C.5 Produit vectoriel

Définition C.5.1 (Produit vectoriel). Soient $u = (u_1, u_2, u_3), v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$, le **produit vectoriel** de u et v est noté $u \times v$ et définit comme l'unique vecteur de $\mathbb{R}^3$ satisfaisant

$$(u \times v) \cdot w = \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}, \quad \text{pour tout } w = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^3.$$

Exercice C.5.2. Dédurre de la Définition C.5.1 que $u \times v = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$.

Exercice C.5.3. Prouvez les différentes propriétés du produit vectoriel formulées ci-dessous.

1. Quel que soient $u, v \in \mathbb{R}^3$, $u \times v = -v \times u$.
2. Quel que soient $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ et $a, b \in \mathbb{R}$, $(au + bv) \times v = a(u \times v) + b(v \times v)$.
3. Quel que soient $u, v \in \mathbb{R}^3$, $u \times v = 0$ si et seulement si u et v sont linéairement dépendants.
4. Quel que soient $u, v \in \mathbb{R}^3$, $(u \times v) \cdot u = (u \times v) \cdot v = 0$.
5. Quel que soient $u, v \in \mathbb{R}^3$ non colinéaires, $\det(u, v, u \times v) > 0$.
6. Quel que soient $u, v \in \mathbb{R}^3$, $\|u \times v\|^2 = \|u\|^2\|v\|^2 \sin^2(\theta)$, où θ est l'angle entre u et v .

Exercice C.5.4. Interprétez géométriquement les propriétés 4, 5 et 6 prouvées dans l'Exercice C.5.3.

Exercice C.5.5. Prouvez que le produit vectoriel n'est pas associatif.

Exercice C.5.6. Soient $u, v, w \in \mathbb{R}^3$. Prouvez l'identité suivante :

$$(u \times v) \times w = (u \cdot w)v - (v \cdot w)u.$$

Exercice C.5.7. Soient $\alpha, \beta : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ deux courbes paramétrées. Prouvez que le produit vectoriel satisfait la règle de Leibnitz pour la dérivation, i.e.

$$(\alpha(t) \times \beta(t))' = \alpha'(t) \times \beta(t) + \alpha(t) \times \beta'(t).$$

C.6 Isométrie de $\mathbb{R}^n$

Cette sous-section est inspirée de l'Annexe A1 de [Pre10].

Définition C.6.1 (Isométrie de $\mathbb{R}^n$). Une fonction $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ est une **isométrie** (de $\mathbb{R}^n$) si elle préserve la distance entre toute paire de points de $\mathbb{R}^n$ (i.e. pour tout $u, v \in \mathbb{R}^n$, on a $\|L(u) - L(v)\| = \|u - v\|$).

Exercice C.6.2. Le but de cet exercice est de manipuler la notion d'isométrie de $\mathbb{R}^n$.

1. Prouvez qu'une rotation d'angle θ dans $\mathbb{R}^2$ est une isométrie de $\mathbb{R}^2$.
2. Donnez un exemple d'isométrie de $\mathbb{R}^3$.

3. Soit $\{e_1, \dots, e_n\}$ une base de $\mathbb{R}^n$. Soit $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ une isométrie telle que $L(0) = 0$ et $L(e_i) = e_i$, pour tout $i = 1, \dots, n$. Prouvez que L est la fonction identité. Dédurre que la norme et le produit scalaire sont invariants par isométrie sous la condition que $L(0) = 0$.
4. Soit M une matrice $n \times n$ à coefficients réels inversible. On dit que M est orthogonale si et seulement si $M^t = M^{-1}$, où M^t est la transposée de la matrice M . Prouvez que si M est une matrice orthogonale, alors $\det(M) = -1$ ou $\det(M) = 1$.
5. Prouvez qu'une matrice M est orthogonale si et seulement si les colonnes de M sont des vecteurs unitaires deux à deux orthogonaux.
6. Prouvez que toute fonction affine définie par $L(v) = M \cdot v + a$, où M est une matrice orthogonale et $a \in \mathbb{R}^n$, est une isométrie.
7. Prouvez que l'angle $\theta \in [0, \pi]$ entre deux vecteurs est invariant par isométrie.
8. Prouvez que toute isométrie L de $\mathbb{R}^n$ est de la forme $M \cdot v + a$, où M est une matrice orthogonale et $a \in \mathbb{R}^n$. Une telle isométrie sera appelée isométrie directe si $\det(M) = 1$.
9. Donnez un exemple d'isométrie de $\mathbb{R}^2$ qui n'est pas une isométrie directe.
10. Prouvez que toute isométrie est bijective et que l'inverse d'une isométrie est une isométrie.

D Concepts et résultats utiles d'analyse

On suppose le lecteur familier avec les concepts suivants d'analyse : topologie (ouvert, fermé, espace métrique), ensemble compact, ensemble connexe (par arc), continuité d'une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^k$, différentiabilité d'une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^k$ (*chain rule* et matrice Jacobienne), intégration,... Le lecteur pourra consulter [MH93, Swo93, Tro05] pour plus de détails concernant l'analyse.

D.1 Un peu de topologie

Exercice D.1.1. En n'utilisant que le théorème des valeurs intermédiaires, prouvez qu'il n'existe pas de fonction continue bijective entre $(0, 1)$ et $[0, 1]$.

Exercice D.1.2. Montrez qu'un ensemble ouvert est connexe par arc si et seulement si il est connexe.

Théorème D.1.3. L'image d'un compact par une fonction continue est compacte.

Théorème D.1.4. L'image d'un ensemble connexe (resp. connexe par arc) par une fonction continue est connexe (resp. connexe par arc).

D.2 Différentielle et cie

Définition D.2.1 (Fonction différentiable). Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert. Soit $p \in U$. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^k$ une fonction. On dit que f est différentiable en p si et seulement si il existe une application linéaire $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ telle que

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{\|f(x) - f(p) - L(x - p)\|}{\|x - p\|} = 0.$$

L'application linéaire L est notée $df(p) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ et appelée la **différentielle** associée à f en p .

Définition D.2.2 (Dérivée directionnelle). Soit $p \in \mathbb{R}^n$. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ une fonction différentiable en p . Soit $v \in \mathbb{R}^n$, on notera $df(p)(v)$ l'image du vecteur v par l'application linéaire $df(p)$. On appelle $df(p)(v)$ la **dérivée directionnelle** de la fonction f en p dans la direction v .

Vu que $df(p)$ est une application linéaire, il est donc naturel de lui associer une matrice, appelée la matrice Jacobienne. Pour rappel, si $f(x_1, \dots, x_n) = (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_k(x_1, \dots, x_n))$ la matrice Jacobienne de f en p est donnée par

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(p) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(p) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(p) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_k}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial f_k}{\partial x_2}(p) & \cdots & \frac{\partial f_k}{\partial x_n}(p) \end{pmatrix}$$

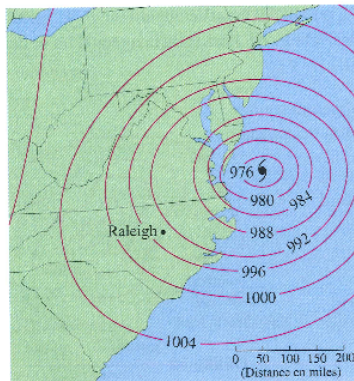
Question D.2.3. Soient $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $p \in \mathbb{R}^2$ et $v \in \mathbb{R}^2$. Comment interpréter géométriquement $df(p)(v)$, i.e. la **dérivée directionnelle** de la fonction f en p dans la direction v ?

Exercice D.2.4. Calculez $df(p)$ pour tout $p \in \mathbb{R}^2$ des fonctions suivantes :

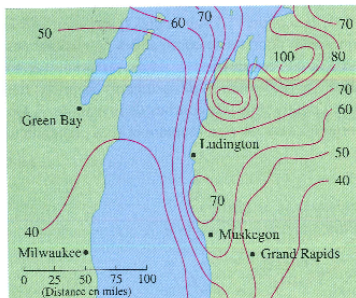
$$(a) f(x_1, x_2) = x_2 \quad (b) f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \quad (c) f(x_1, x_2) = \sin(x_1) \cos(x_2).$$

Exercice D.2.5. Calculez $df(p)(v)$ quand $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1x_2^2x_3^3$, $v = (1, 2, 3)$ et $p = (2, 2, 1)$.

Exercice D.2.6. Voici une carte de courbes de niveau de la pression barométrique (en millibars) à 7h du matin, le 12 septembre 1960, au moment où l'ouragan Donna faisait rage. Estimez la valeur de la dérivée de la fonction pression à Raleigh, en Caroline du nord, dans la direction du centre de l'ouragan. En quelles unités s'exprime la dérivée dans une direction ?



Exercice D.2.7. Le diagramme de courbes de niveau que vous voyez dans la figure est celui de l'enneigement (en pieds) autour du lac Michigan. Estimez la valeur de la dérivée de cette fonction enneigement à Muskegon dans la direction de Ludington. En quelles unités s'exprime-t-elle ?



Exercice D.2.8. La température T dans une boule métallique est inversement proportionnelle à la distance du centre de la boule, qui correspond à l'origine. La température au point $(1, 2, 2)$ est de 120° .

1. Déterminez à quelle vitesse varie T en $(1, 2, 2)$ dans la direction du point $(2, 1, 3)$.
2. Démontrez qu'en n'importe quel point de la boule, la direction de la plus grande variation de température est donnée par un vecteur qui pointe vers l'origine.

Exercice D.2.9. Sur une certaine région de l'espace, le potentiel électrique V est donné par $V(x, y, z) = 5x^2 - 3xy + xyz$.

1. À quelle vitesse varie le potentiel en $P(3, 4, 5)$ dans la direction du vecteur $\vec{v} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$?
2. Dans quelle direction V varie-t-il le plus vite en P ?
3. Quel est le taux maximum de variation de V en P ?

Exercice D.2.10. Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert. Soit $p \in U$. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ une fonction différentiable en p . Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle ouvert. Soit $\alpha : I \rightarrow U$ une fonction dérivable (une courbe). Soit $\beta : I \rightarrow \mathbb{R}^k$, l'image de α par f , i.e. $\beta = f \circ \alpha$. Soit $t_0 \in I$ tel que $\alpha(t_0) = p$. Si on note $\dot{\alpha}(t_0) = v$, $\beta(t_0) = q$, et $\dot{\beta}(t_0) = u$ on obtient

$$df(p)(v) = u.$$

1. En appliquant la chain rule, prouvez l'égalité ci-dessus.
2. Interprétez géométriquement l'égalité ci-dessus.

D.2.1 Le théorème des multiplicateurs de Lagrange

Théorème D.2.11 (Théorème des multiplicateurs de Lagrange). Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert. Soient $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continuellement dérivables. Soit $p \in U$ tel que $g(p) = c$ et $\mathcal{S} = g^{-1}(c)$. On suppose $dg(p) \neq 0$. Si $f|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ atteint un extremum en p , alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$df(p) = \lambda \cdot dg(p).$$

Exercice D.2.12. Soient $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^3$ une surface et $p_0 \notin \mathcal{S}$. Prouvez, à l'aide des multiplicateurs de Lagrange, que le plus court segment joignant $\mathcal{S}$ à p_0 est perpendiculaire à $\mathcal{S}$.

Exercice D.2.13. Trouvez les extrema de la fonction f contrainte à $\mathcal{S}$ dans les cas suivants :

1. $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$, $\mathcal{S} = \{(x_1, 2) \mid x_1 \in \mathbb{R}\}$.

2. $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2, \quad \mathcal{S} = \{(x_1, x_2) \mid x_1^2 + x_2^2 = 1\}.$
3. $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2, \quad \mathcal{S} = \{(x_1, x_2) \mid x_1^2 - x_2^2 = 1\}.$
4. $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2, \quad \mathcal{S} = \{(x_1, \cos(x_1)) \mid x_1 \in \mathbb{R}\}.$

Interprétez géométriquement vos résultats.

Exercice D.2.14. *Une boîte rectangulaire sans couvercle est faite de 12 m^2 de carton. Quelle est la boîte de plus grand volume ?*

Exercice D.2.15. *Trouvez les dimensions qui minimisent la surface d'un récipient cylindrique d'une contenance d'un litre.*

Exercice D.2.16. *Déterminez les valeurs extrêmes de la fonction $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ sur le cercle $x^2 + y^2 = 1$.*

D.2.2 Le théorème d'inversion locale

Théorème D.2.17 (Théorème d'inversion locale). *Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction de classe C^k . Soit $x_0 \in U$ tel que la matrice Jacobienne de f en x_0 est inversible. Alors, il existe un ouvert U_0 avec $x_0 \in U_0 \subseteq U$, un ouvert V_0 avec $f(x_0) \in V_0 \subseteq \mathbb{R}^n$ tels que f admet une inverse $f^{-1} : V_0 \rightarrow U_0$. De plus, f^{-1} est de classe C^k et si $x = f^{-1}(y)$, on a*

$$df^{-1}(y) = (df(x))^{-1}.$$

D.2.3 Le théorème des fonctions implicites

Théorème D.2.18 (Théorème des fonctions implicites). *Soit $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ une application de classe C^1 . Soit $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$ tel que*

$$F(x_0, y_0) = 0.$$

On suppose que la matrice jacobienne par rapport à la seconde variable,

$$D_y F(x_0, y_0),$$

est inversible en (x_0, y_0) . Alors il existe un voisinage U de x_0 dans $\mathbb{R}^n$, un voisinage V de y_0 dans $\mathbb{R}^k$, et une unique application $\varphi : U \rightarrow V$, de classe C^1 , tels que

$$\forall x \in U, \quad F(x, \varphi(x)) = 0.$$

En d'autres mots, la courbe de niveau $F^{-1}(0)$ est localement égale au graphe de la fonction φ .